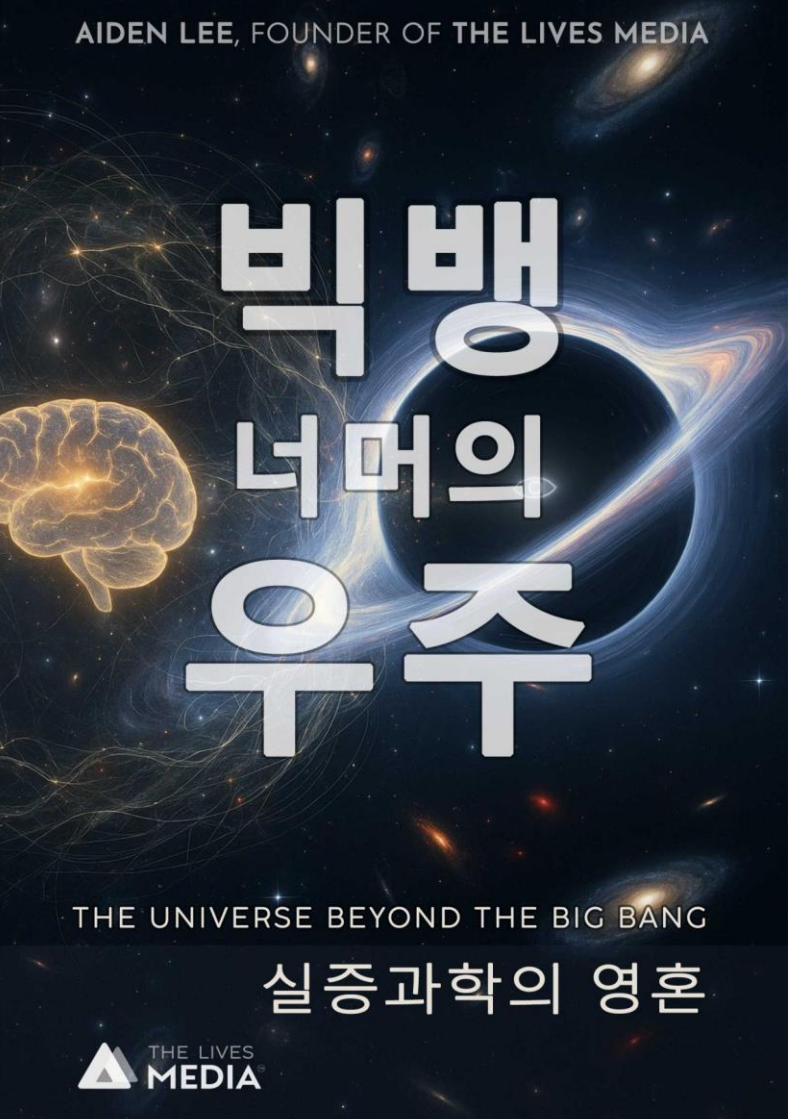


AIDEN LEE, FOUNDER OF THE LIVES MEDIA



빅뱅 너머의 우주

THE UNIVERSE BEYOND THE BIG BANG

실증과학의 영혼

빅뱅 너머의 우주

THE UNIVERSE BEYOND THE BIG
BANG

* * *

실증과학의 영혼

저자: Aiden Lee, THE LIVES MEDIA
설립자



Copyright © 2025 THE LIVES MEDIA.
모든 권리 보유. 무단 복제를 금합니다.

목차

목차.....	
서문: 지도의 가장자리로의 초대	
제 1 부: 잊혀진 토대.....	
제 1 장: 과학의 변방에 선 거대한 질문 - 그물과 대양의 침묵	
제 2 장: 의식과 물질 - 쌍방향 관계	
제 3 장: 숨겨진 질서와 양자 우주	
제 2 부: 실재의 지도들	
제 4 장: 구조의 지도 - 원소 주기율표	
제 5 장: 흐름의 지도 - 오행(五行)과 에너지.....	

제 6 장: 전환의 지도 - 수련의 세계관	
제 7 장: 다차원 지도 - 끈 이론에서 버뮤다 삼각지대까지	
제 8 장: 존재의 경지들	
제 3 부: 인간 경험으로부터의 증거	
제 9 장: 꿈 - 다른 실재로 통하는 관문	
제 10 장: 영감 - 다른 실재로부터의 메아리	
제 11 장: 빙의 - 여러 의식이 같은 몸을 두고 다룰 때	
제 12 장: 특이공능 - 의식이 물리 법칙을 구부릴 때	
제 4 부: 가장 큰 미스터리들의 해독	
제 13 장: 외계 생명체 - 다차원적 관점	
제 14 장: 빅뱅 - 태양 위에서 터진 물방울?!	

제 15 장: 은하 - 우주의 살아있는 전기 회로	
제 16 장: 블랙홀, 암흑물질, 암흑에너지 - 재해석	
제 5 부: 전체 그림과 그 속의 인간	
제 17 장: 프랙탈 구조 - 미시에서 거시까지	
제 18 장: 관찰의 경계를 넘어서	
제 19 장: 우주는 거울 - 당신의 의미는 무엇인가?	
결론: 우주의 숨결에 귀 기울이기	
부록	
저자 및 THE LIVES MEDIA 프로젝트에 대하여	

서문: 지도의 가장자리로의 초대

인류 사상사에서 아마 빅뱅
이야기만큼 위대하고 장엄한
이야기는 없을 것입니다. 그것은
지성의 영웅 서사시이며,

수학이라는 언어로 쓰이고 가장
먼 은하들의 빛으로
증명되었습니다. 그 이야기는
수십억 개의 은하와 별, 행성,
그리고 생명까지 품은 우리의
우주가, 138 억 년 전 천지가
창조되던 한순간에, 지극히 작고
뜨거운 한 점에서 태어났다고
말합니다.

이것은 현대 과학의 가장 위대한
성취이자, 물질세계를 놀라울

만큼 상세하게 그려낸 지도입니다.
그것은 우리에게 질서와 시간의
흐름을 부여했고, "우리는
어디에서 왔는가?"라는 질문에
합리적인 설명을 제공했습니다.
우리는 마땅히 그것을 기려야
하며, 옛사람들이 밤하늘의
길잡이 별을 숭배했듯이 존중해야
합니다.

하지만 그 어떤 지도라도, 아무리
완벽하다 한들 경계선은 있기

마련입니다. 그리고 바로 우리 우주 지도의 가장자리에는, 침묵 속에 남겨진 하나의 큰 질문이 있습니다. 물리 법칙 자체마저 당혹게 하는 그 질문은 바로 '빅뱅 이전에는 무엇이 있었는가?'입니다.

만약 우주가 한 점에서 태어났다면, 그 점은 무엇이 만들었을까요? 그 폭발을 위한

거대한 에너지는 어디에서
왔을까요?

이것은 단순한 호기심의 문제가
아닙니다. 그것은 완벽한 이론의
표면에 생긴 균열이며, 어쩌면
우리의 지도가 아직 영토의
전부가 아닐지도 모른다는
속삭임입니다.

이 책은 그 지도를 지워버리기
위해 쓰이지 않았습니다. 이 책은
하나의 초대장으로 쓰였습니다.

당신과 제가 익숙한 길을 잠시
접어두고, 함께 지도의
가장자리로 나아가 그 너머의
무한한 공간을 용감하게
바라보자는 초대장입니다.

우리는 먼저 그 지도를 그리는 데
사용하고 있는 도구와 방법, 바로
그 한계를 다시 살펴보는 것에서
시작할 것입니다. 그다음, 우리는
함께 새로운 우주 모델의 초안을
그릴 것입니다. 그것은 물질적

사고에서 시작된 것이 아니라,
하나의 위대한 이념의 현현(顯現)에서 시작된 모델입니다.

우리는 이 모델의 증거를
선구적인 물리학뿐만 아니라,
인류의 가장 깊고 보편적인 경험
속에서도 찾아 나설 것입니다.

마침내, 이 새로운 지도를 손에
들고, 우리는 블랙홀에서
암흑물질에 이르는 가장 큰
미스터리들을 다시 해독하며,

우리 자신의 존재 의미가 우리가
생각했던 것보다 훨씬 더 위대할
수 있다는 것을 깨닫게 될
것입니다.

이것은 이성의 끝을 향한
여정이며, 아마도 지혜의 시작일
것입니다.

* * *

제 1 부:

잊혀진 토대

제 1 장: 과학의 변방에 선 거대한 질문 - 그물과 대양의 침묵

1. 이론의 붕괴점

빅뱅 이야기는 부인할 수 없는 하나의 관측에 근거하여 세워졌다. 바로 우주가 팽창하고 있다는 사실이다. 은하들은 마치 태초의 폭발에서 나온 파편들처럼 서로에게서 멀어지고 있다. 이 사실로부터, 과학자들은 매우 논리적인 작업을 했다. 그들은 '필름을 되감았다'. 만약 모든 것이 멀어지고 있다면, 과거에는

그것들이 더 가까이 있었음에
틀림없다. 과거로 거슬러
올라갈수록, 우주는 더 수축하고,
더 뜨거워지며, 더 밀도가
높아진다.

그 필름을 계속 되감아 보자. 백만
년, 십억 년, 그리고 백삼십억 년
전으로. 마침내, 필름은 우리를
하나의 시작점, 모든 것이
시작되기 전의 단 하나의
프레임으로 이끈다. 물리학자들은

그 점을 '특이점(singularity)'이라 부른다. 그것은 인간의 마음을 압도하는 개념이다. 즉, 우리 우주의 모든 물질, 에너지, 공간, 그리고 시간까지도, 크기가 없고 무한히 뜨거운 단 하나의 점으로 압축되어 있었다는 것이다.

그리고 바로 여기에서, 과학의 위대한 이야기는 갑자기 멈춘다.

왜냐하면 특이점에서는, 우리가 아는 모든 물리 법칙—아인슈타인의 상대성 이론에서 양자역학에 이르기까지—이 모두 붕괴하기 때문이다. 한때 우주를 완벽하게 묘사했던 방정식들은 갑자기 무의미해진다. 그것들은 계산할 수도, 예측할 수도, 어떠한 답도 내놓을 수 없다. 모든 것이 불확정적으로 변한다.

우리가 "빅뱅 이전에는 무엇이 있었는가?"라고 물을 때, 우리는 사실 필름 밖에 있는 무언가에 대해 묻고 있는 것이다. 하지만 물리학에게 있어, 시간 자체가 폭발에서 태어나기도 전에는 '이전'이라는 것이 존재하지 않는다. 시간과 공간은 우주의 일부이며, 그것들은 빅뱅과 함께 창조되었지, 그 이전에 존재했던 것이 아니다. 따라서, 이 모델의

논리에 따르면, "빅뱅 이전"이라는 질문은 "북극의 북쪽은 무엇인가?"라고 묻는 것과 같이 무의미한 질문이다.

이것은 회피가 아니다. 이것은 과학의 정직하고 심오한 고백이다. 그것은 우리에게 이렇게 말하고 있다. "나의 도구, 즉 물리 법칙과 수학은, 폭발 후 0.000...1 초의 순간부터만 유효하다. 시점 0, 혹은 시점 0 이전에 일어난 일은

나의 이해 범위를 벗어난다. 나의 지도는 여기서부터 시작된다."

물리 법칙이 침묵하는 곳은
장벽이 아니라, 하나의 문턱이다.
그것은 우리의 시공간에 기반한
이론들이 닿을 수 없는 근원적인
실재가 있음을 보여준다. 그것은
최초 원인의 존재를 부정하는
것이 아니라, 단지 그 원인이
현재의 도구들의 손이 닿지 않는
곳에 있음을 인정할 뿐이다.

그리고 바로 그 지도가 끝나는
곳에서, 우리의 여정은 비로소
시작된다.

2. 확장된 감각들

태초부터, 인간은 언제나 자신의
한계를 넘어서고자 갈망해왔다.
우리에게는 날개가 없었기에
비행기를 만들었다. 우리는 깊은
바닷속을 헤엄칠 수 없었기에

잠수함을 만들었다. 그리고
맨눈으로는 우주를 꿰뚫어 볼 수
없었기에, 우리는 더 위대한 눈을
만들어냈다.

갈릴레오가 처음으로 그의 조악한
망원경을 하늘로 향했을 때, 그는
혁명적인 일을 해냈다. 그는
인류의 시각을 '확장'시킨 것이다.
광학 망원경은 우리가 더 멀리 볼
수 있게 해주고, 현미경은 우리가
미시 세계를 더 깊이 들여다볼 수

있게 해준다. 관측 과학의 모든 위대한 발명은, 본질적으로, 기존 오감의 증폭이자 확장이다.

아레시보의 거대한 전파 망원경은 눈이 아니다. 그것은 태초 우주의 전파 속삭임을 듣는 거대한 귀다. LIGO 중력파 탐지기는 보지도, 듣지도 않는다. 그것은 마치 초민감한 손가락이 물결치는 수면에 닿는 것처럼, 시공간 자체의 미세한 진동을 '감지'한다.

우리는 비범한 도구들을
만들어냈지만, 그것들은 여전히
동일한 기본 원리에 따라
작동한다. 즉, 환경으로부터
물리적 신호를 수신하여 그것을
우리 오감 중 하나가 처리할 수
있는 정보로 변환하는 것이다.
그리고 이것이 바로 종종
간과되는 핵심이다.

전파 망원경은 성운이나 퀘이사를
'보는' 것이 아니다. 그것은 단지

특정 방향에서 오는 전파의 강도에 대한 무미건조한 데이터 흐름을 기록할 뿐이다. 그 원시 데이터는, 그 자체로는 우리에게 아무런 의미가 없다. 그것은 '번역'이라는 단계를 거쳐야 한다. 과학자들은 컴퓨터를 사용하여 다른 에너지 준위, 다른 주파수에 다른 색을 할당한다. 예를 들어, 낮은 에너지 영역에는 빨간색을, 높은 에너지 영역에는 파란색을

부여하는 식이다. 우리가 과학
잡지에서 감탄하는 화려하고
장엄한 우주의 사진은, 만약
우리가 그곳으로 날아간다고 해도
사람의 눈으로 볼 수 있는 것이
아니다. 그것은 색채 지도이며,
하나의 해석이며, 전파의
언어에서 시각의 언어로의
번역이다.

원시 데이터는 언제나 낯선
언어다. 전파, X 선, 감마선...

그것들은 색도, 소리도 없다.
그것들은 단지 전자기장의 진동일
뿐이다. 지극히 좁은 빛의
스펙트럼을 감지하도록 진화한
우리 생물은, 그것들을 상상할
방법을 '발명'해야만 했다. 우리는
그것을 이해하기 위해 보이지
않는 것에 색을 칠했다.

이것이 그 이미지들의 가치를
떨어뜨리는 것은 아니다. 오히려,
그것은 인간 창의성의 증거다.

하지만 그것은 또한 우리의
한계에 대한 심오한 진실을
드러낸다. 도구가 아무리
정교하더라도, 우리는 여전히
오감의 세계에 묶여 있다. 외부
우주에 대한 모든 데이터, 모든
정보는, 결국 우리가 보거나,
듣거나, 만지거나, 맛보거나, 냄새
맡을 수 있는 무언가로
변환되어야만 한다. 우리는 마치
단 하나의 언어밖에 모르는

사람과 같다. 이 세상의 모든 책은,
어떤 언어로 쓰여 있든, 결국 그의
모국어로 번역되어야만 하는
것이다.

우리의 도구들은 물질 세계—
입자, 파동, 상호작용력의 세계—
를 탐사하기 위해 탁월하게
설계되었다. 그것들은 그 목적을
위한 완벽한 도구다. 하지만
문제는 이것이다. 만약 그 물질
세계 바깥에 존재하는 실재,

전파를 방출하지 않고, 빛을
반사하지 않으며, 물리적 진동을
만들어내지 않는 실재가 있다면,
우리는 어떻게 그것을 알 수
있을까?

우리는 마치 선천적인 색맹이
'빨강'이라는 개념을 이해하려
애쓰는 것과 같다. 그는 빨간색
빛의 파장을 정확히 측정하는
기계를 만들 수 있다. 그는 빨강에
대한 물리적인 모든 것을 알 수

있다. 하지만 그는 결코 그것을
경험할 수는 없을 것이다.

어쩌면, "빅뱅 이전에는 무엇이
있었는가?"와 같은 거대한 질문에
직면했을 때, 인류 또한 비슷한
처지에 있는 것은 아닐까? 어쩌면
우리는 자로 감정을 재고, 저울로
생각을 달려고 하는 것은 아닐까?

아마도, 빅뱅의 순간 이전에
우리가 우주로부터 받는 침묵은

그곳에 아무것도 없기 때문이 아닐 것이다. 그보다는, 그곳의 실재가 우리의 모든 확장된 감각들이 듣도록 설계되지 않은 언어로 '말하고' 있기 때문일 것이다.

3. '맹점'에 붙여진 이름들

과학에서 가장 용감한 일 중 하나는 "나는 모른다"고 인정하는

것이다. 하지만 실제로는, 인간의 본능은 모든 것에 이름을 붙이는 것이다. 심지어 자신의 무지에 대해서조차도. 우리의 도구가 우주를 향하고 기대했던 신호를 받지 못했을 때, 우리는 그것을 '관측 방법의 맹점'이라고 부르지 않는다. 대신, 우리는 그것에 매우 과학적이고 매우 신비롭게 들리는 이름을 붙인다.

현대 우주론의 가장 큰 미스터리 중 하나인 암흑물질(Dark Matter)을 살펴보자. 이야기는 천문학자들이 나선 은하를 관측하면서 시작된다. 눈에 보이는 물질(별, 가스, 먼지)의 양에 근거하여, 그들은 은하의 바깥쪽 가장자리에 있는 별들이 중심 근처의 별들보다 훨씬 느리게 회전해야 한다고 계산했다. 그렇지 않으면 은하 밖으로 튕겨

나갈 것이기 때문이다. 하지만 현실은 충격적이었다. 그것들은 마치 보이지 않는 어떤 힘이 그들을 붙들고 있는 것처럼, 비합리적으로 빠르게 회전하고 있었다.

수많은 다른 경우에서 옳다고 증명된 뉴턴과 아인슈타인의 중력 이론은, 은하 규모에서는 실패한 것처럼 보였다. 이 모순에 직면하여, 과학계에는 두 가지

선택지가 있었다. 하나는, 우리의 중력 이론이 불완전할 수 있음을 인정하는 것. 다른 하나는, 그곳에 우리가 볼 수 없는 무언가가 틀림없이 존재한다고 가정하는 것이다.

그들은 두 번째 방안을 선택했다. 그들은 그 보이지 않는 것에 '암흑물질'이라는 이름을 붙였다. 그것은 빛을 내지도, 반사하지도 않으며, 어떤 종류의 전자기

복사와도 상호작용하지 않는
기묘한 물질이다. 그것은 우리의
모든 망원경 앞에서 완전히
'투명'하다. 그것의 존재는 그것이
일반 물질에 미치는 중력 효과를
통해 간접적으로 추론될 뿐이다.
현재 계산에 따르면, 이 신비한
물질은 우주 전체 물질 질량의
85%를 차지한다. 이는 우리가 볼
수 있는 모든 것—모든 별, 은하,
행성—이 거대한 빙산의 아주

작은 일각에 불과하다는 것을 의미한다.

비슷한 이야기가
암흑에너지(Dark Energy)에서도
일어났다. 과학자들이 우주의
팽창이 느려지기는커녕 오히려
가속되고 있다는 것을 발견했을
때, 그들은 또 다른 난제에
직면했다. 모든 것을 서로에게서
멀어지게 하는 '반중력'처럼
작용하는 어떤 에너지가 틀림없이

존재해야 했다. 다시 한번, 그들은
현재의 우주 모델을 의심하는
대신, 그 신비한 반발력에
'암흑에너지'라는 이름을 붙였다.

그리고 물론, 블랙홀(Black
Hole)도 있다. 그것은 중력이 너무
강해서 빛을 포함한 그 무엇도
빠져나올 수 없는 시공간
영역이다. 정의상, 우리는
블랙홀을 직접 관측할 수 없다.
우리는 그것이 주변의 별과

물질에 미치는 영향을
관측함으로써만 그것의 존재를
추론할 수 있다. 그것은 어두운
영역, 그곳으로부터 어떤 정보도
우리에게 돌아올 수 없는 지점에
붙여진 이름이다.

암흑물질, 암흑에너지, 블랙홀. 이
이름들은 우리가 구체적인 실체를
확인한 것 같은 느낌을 준다.

하지만 한 걸음 물러서서 문제의
본질을 바라보면, 우리는 공통된

패턴을 발견하게 된다. 세 가지 모두 우리가 관측했지만 우리가 '보는' 것으로는 설명할 수 없는 '효과'에 붙여진 이름들이다.

물리학에서 '암흑'이란 사실상 '우리는 이해하지 못한다'는 의미다.

어쩌면 '암흑물질'은 새로운 입자가 아니라, 단지 우리의 중력이나 우주 동역학에 대한

이해 부족에 붙인 이름은 아닐까?
어쩌면 '암흑에너지'는 신비한
에너지가 아니라, 단지 우리가
아직 발견하지 못한 거시적
규모의 법칙들의 표현은 아닐까?
그리고 어쩌면, 물질의 무한한
붕괴라는 상상을 동반하는
'블랙홀'은, 그 한계까지
밀어붙여진 이론의 성급한 결론에
불과하며, 그 현상의 진짜 본질은
우리가 상상조차 해본 적 없는

물질의 상태나 동역학적 구조는 아닐까?

우리의 그물이 아무것도 잡지 못했을 때, 두 가지 가능성이 있다. 그곳에 정말 아무것도 없거나, 아니면 무언가가 그물코를 빠져나갔거나. 물질 그물의 완전성에 대한 믿음을 가진 현대 과학은, 특별한 '투명 물고기'가 틀림없이 존재한다고 결론짓는 경향이 있다. 하지만 아마도,

우리는 단지 어망으로 물줄기를
잡으려고 애쓰고 있을 뿐일지도
모른다.

4. '그물과 물고기'의 우화

한 해양 생물학자에 대한 옛
우화가 있다. 그는 평생을 대양의
생명을 연구하는 데 바쳤다. 그는
그물코의 크기가 고정된 단 한
종류의 그물만을 사용했다.

거대한 참치에서 작은 청어 떼에
이르기까지, 수십 년간 표본을
수집한 후, 그는 자신 있게
해양학의 기본 법칙 중 하나를
발표했다. 그의 필생의 연구에서
그는 이렇게 썼다. "지구상의 모든
해역을 종합적으로 조사한 결과,
나는 5 센티미터보다 작은 해양
생물은 존재하지 않는다고 확신
있게 결론 내릴 수 있다."

그의 결론은 틀렸는가? 그가 수집한 방법과 데이터에 근거하면, 그것은 완전히 옳았다. 그가 가진 모든 '증거'는 그 이론을 뒷받침했다. 그는 5 센티미터보다 작은 물고기를 한 번도 잡은 적이 없었다. 그에게 있어, 그것들은 존재하지 않았다.

이 우화는 현대 과학의 방법론을 완벽하게 비추는 거울 이미지다. 우리의 '그물'은 물리적 도구와

물질 관측에 기반한 법칙들의
전체 시스템이다. 우리가 잡는
'물고기'는 측정 가능한
현상들이다. 즉, 입자, 파동,
힘이다. 그리고 그
'물고기'들로부터, 우리는 매우
성공적인 우주 모델을 구축해왔다.

하지만 그 해양 생물학자처럼,
우리도 교묘한 논리적 오류를
범했다. 우리는 '우리의 그물이
잡은 것'과 '대양에 존재하는 모든

것'을 혼동했다. 우리는 우리의 도구가 '비물질적인' 어떤 것도 감지하지 못했기 때문에, 의식, 영혼, 혹은 다른 차원의 세계 같은 것들은 상상의 산물일 뿐이라고 결론 내렸다. 우리는 빅뱅 이전에 아무것도 측정할 수 없었기 때문에, 그 질문은 무의미하다고 생각했다.

우리는 잊어버렸다. 하나의 방법은 그것이 찾도록 설계된

것만을 찾을 수 있다는 것을.

온도계는 온도를 재도록

설계되었지, 결코 무게를 잴 수는

없다. 망원경은 빛을 모으도록

설계되었지, 결코 생각을 포착할

수는 없다.

과학이 이렇게 말할 때 틀린 것은

아니다. "물리적 도구의 관측 범위

내에서, 우리는 비물질적 실재의

존재에 대한 증거를 찾지 못했다."

그것은 정직하고 정확한 진술이다.

하지만 그것이 "따라서, 비물질적
실재는 존재하지 않는다"라고
해석될 때, 그것은 교리가 된다.

그것이 바로 과학이 탐험의
여정을 멈추고 하나의 신념
체계가 되는 순간이다. 그것은
스스로를 그 그물이 잡을 수 있는
것 안에 가두고, 대양 전체가
그것뿐이라고 선언했다.

하지만 실재의 대양은 그보다 훨씬 더 광대하다. 그것은 우리의 조악한 그물이 놓쳐버린 플랑크톤, 박테리아, 미세한 생명 형태들로 가득 차 있다. 아마도, 의식은 우리가 아직 잡지 못한 큰 '물고기'가 아닐 것이다. 아마도, 그것은 물 자체—모든 물질적 '물고기'들이 헤엄치는 환경—일지도 모른다. 그리고 어떤 그물도 대양을 잡을 수는 없다.

5. 달로 날아가기를 꿈꾼 글라이더 조종사

자, 이 한계들을 재검토한 후
우리는 어디에 있는가? 우리는 그
분야에서 정교함의 정점에 도달한
과학을 가지고 있다. 그것은 마치
글라이더의 대가 조종사, 바람의
예술가와 같다. 그 사람은 평생을
땅에서 피어오르는 보이지 않는

뜨거운 공기의 흐름을 이해하고,
산등성이를 스치는 바람과 춤추는
법을 배우는 데 바쳤다. 그의 얇은
비단 날개로, 그는 몇 시간 동안
활공하며, 하늘에서 가장 높은
산봉우리를 정복하고, 발아래
세상을 생생한 지도처럼 내려다볼
수 있다. 지구 대기권의 세계에서,
그는 왕이다.

하지만 어느 날, 그가 높은
산봉우리 위를 활공하고 있을 때,

그는 깊고 푸른 하늘을
올려다보았고, 한낮에도 희미하게
나타난 달을 보았고, 그것에 닿고
싶다는 갈망을 느꼈다.

그의 모든 자신감과 기술로, 그는
계획을 세우기 시작했다. 그는 더
좋은 글라이더와 더 강한 바람만
있으면 충분하다고 믿었다. 그는
초경량 소재로 날개를 만들고,
완벽한 공기역학적 설계를 했다.
그는 날씨를 연구하고, 역사상

가장 강한 바람을 기다렸다. 그
기류를 제대로 잡으면, 더 높이,
더 높이 날아올라, 마침내
대기권을 벗어나 달까지 떠내려갈
수 있기를 희망했다.

이 노력이 실패할 것이라는 것은
우리 모두가 안다. 문제는
조종사의 재능에 있지도,
글라이더의 품질에 있지도 않다.
문제는 그가 그 범위를 완전히
벗어난 목표를 위해 잘못된

도구와 잘못된 방법을 사용하고 있다는 것이다. 지구의 중력을 벗어나 진공에서 날기 위해, 그에게는 더 좋은 글라이더가 필요하지 않다. 그에게는 완전히 다른 것, 즉 로켓 엔진이 달린 우주선이 필요하다.

현대 과학이 의식, 무(無)로부터의 우주의 기원, 존재의 의미와 같은 근본적인 질문에 답하려고 할 때, 그것은 그 재능 있는 조종사와

같다. 그것은 물질의 '대기권'의
대가가 되었다. 그것은 법칙과
방정식을 사용하여 가시적인
세계를 장관으로 '활공'했다.
하지만 달—본질이 완전히 다른
실재—에 직면했을 때, 그것은
여전히 더 좋은 '글라이더'를
만들려고 애쓰고 있다.

그것은 답을 찾기 위해 물리
방정식을 특이점까지 밀어붙였다.
그것은 '의식의 입자'를 찾기 위해

점점 더 큰 입자 탐지기를
만들었다. 그것은 최선을
다했지만, 여전히 같은
대기권에서 활공하고 있으며,
여전히 유물론적 세계관의 동일한
중력에 의해 제한받고 있다.

이것은 우리가 달에 도달하려는
열망을 포기해야 한다는 의미가
아니다. 그것은 단지, 글라이더가
아무리 아름답고 효율적이더라도
그 한계를 인식해야 한다는

의미일 뿐이다. 우리는 새로운 도구 세트, 새로운 접근법을 찾기 시작해야 한다.

만약 우주가 단지 물질이 아니라면, 만약 실재가 오감이 감지할 수 있는 것보다 더 깊다면, 아마도 우리가 필요로 하는 '우주선'은 외부에서 제작된 물리적 기계가 아닐 것이다. 아마도, 그것은 우리 각자의 내부에 이미 갖추어져 있으며,

단지 발견되기를 기다리고 있는
인식의 도구일 것이다.

이 책에서 우리의 다음 여정은
바로 그 우주선의 설계도를
찾아가는 여정이다.

* * *

제 2 장: 의식과 물질 - 쌍방향 관계

1. 수증기, 액체 물, 그리고 얼음: 일원론(一元論)

현대 과학 지도의 가장자리에
서서 광대한 공백을 바라본 지금,
우리에게는 탐험의 여정을 시작할
새로운 발판, 방향을 알려줄
나침반이 필요하다. 그 발판은
새로운 발견이 아니라, 인류의
가장 심오하고 오래된 사상 중
하나이며, 동서양 양대 문명을

관통해 온 하나의 암류(暗流)이다.
그것이 바로 일원론(Monism)이다.

복잡하게 들릴지 모르지만, 그
핵심 아이디어는 지극히 단순하다.
우주의 만물은, 생명 없는
돌멩이에서 스쳐 지나가는
생각까지, 먼 은하에서 깊은
감정에 이르기까지, 무수한
형태로 나타나더라도 모두 단
하나의 본체, 단 하나의 근원적
실재에서 비롯되었다는 것이다.

이에 따르면, 의식과 물질은
이원론적 사고가 흔히 상정하듯
한쪽은 '주체'이고 다른 한쪽은
'객체'인 별개의 실체가 아니다.
그것들은 대립하지 않는다.
그것들은 단지 동일한 하나의
진리가 서로 다른 상태로 표현된
것일 뿐이다.

이것을 상상하기 위해, 물을
생각해 보자. 물은 우리가 매일
마시는 액체 상태로 존재할 수

있으며, 부드럽고 유연하다.
가열되면, 그것은 보이지 않는
수증기가 되어 공기 중에
퍼져나가, 더 이상 형태도 한계도
없는 것처럼 보인다. 냉각되면,
그것은 단단한 얼음으로 굳어져,
명확한 구조와 완전히 다른
특성을 갖는다.

수증기, 액체 물, 그리고 얼음. 세
가지 상태는 완전히 다르게
보인다. 하지만 그 심오한 본질이

여전히 단 하나, H_2O 라는 것을 의심하는 사람은 아무도 없다.

일원론은 의식과 물질 또한 이와 같다고 시사한다. 어쩌면, 물질은 단지 실재의 '얼음' 상태일 뿐이 아닐까? 그것은 응축되어 있고, 형태가 있으며, 구조를 갖는다. 그리고 어쩌면, 의식이야말로 실재의 '수증기' 상태가 아닐까? 그것은 미세하고, 퍼져나가며, 보이지 않는다. 만약 이것이

사실이라면, "어느 것이 먼저인가,
어느 것이 어느 것을
결정하는가?"라는 끊임없는
논쟁은 갑자기 무의미해진다.
그것은 "수증기와 얼음, 어느 것이
먼저인가?"라고 묻는 것과 같다.
답은, 어느 것도 먼저가 아니다.
그것들은 단지 환경의 에너지
조건에 따라, 동일한 근원적
본체가 다르게 표현된 것일
뿐이다.

서양에서, 철학자 바뤼흐
스피노자는 단 하나의
'실체(Substance)'에 대해
말했으며, '사유'(의식)와 '연장(延
長)'(물질)은 모두 그것의 속성에
불과하다고 했다. 동양에서,
노자는 '도(道)'에 대해 썼다.
그것은 보이지 않고 이름 붙일 수
없는 원리이지만, 만물을 낳는
근원이다.

특히, 『도덕경』의 서두에서 노자는 이렇게 썼다. "무명(無名)은 천지의 시작이요, 유명(有名)은 만물의 어머니다(無名天地之始 有名萬物之母)."

여기서, 우리는 놀라운 유사성을 발견한다. 어쩌면 '무명'—그 원초적이고, 보이지 않으며, 정의할 수 없는 상태—이야말로 이념의 층, 실재의 '수증기' 상태에 대한 다른 표현이 아닐까? 그리고

'유명'—만물이 이름을 갖고,
형상을 가지며, 구별될 수 있게
되었을 때—이야말로 '응축'된
물질세계, 즉 '얼음' 상태가 아닐까?
고대 현인의 말은 단지 철학이
아니라, 우주 창조의 과정, 즉
'이름 없음'에서 '이름 있음'으로,
의식에서 물질로의 과정을
묘사하고 있는 것처럼 보인다.

우리가 이 가능성을, 비록 가설에
불과할지라도 받아들일 때,

놀라운 인식의 문이 열린다.
그것은 우리에게 더욱 대담한
질문을 던지게 한다. 만약 의식과
물질이 단지 동일한 것의 두 가지
상태라면, 그들 사이에 '전환'
과정이 존재할 수 있을까?

다시 말해, 생각이 물질이 될 수
있을까?

이것은 더 이상 순수한 철학적
질문이 아니다. 그것은 우리로

하여금 바로 우리 자신의 몸과
일상생활에서 일어나고 있는 매우
현실적인 증거들을 고찰하게
만든다.

2. 몸에 새겨진 이념의 발자취

만약 의식과 물질이 동일한
실재의 양면이라면, 그들 사이의
관계는 추상적인 이론일 수 없다.
그것은 관찰 가능한 사실이어야

하며, 유형의 경험이어야 한다.
그리고 실제로, 이 상호작용을
관찰하기에 가장 완벽한 실험실은
바로 우리의 몸이다. 매일, 매시간,
매분, 우리는 의식이 물질을
제어하는 기적을 목격하고 있지만,
그것이 너무나 익숙하기에 우리는
그것을 당연하게 여긴다.

가장 단순한 증거부터 시작해
보자. 지금 당장, "나는 오른손을
들고 싶다"고 생각해 보라. 거의

즉시, 복잡한 일련의 물리적 사건이 일어난다. 뇌에서 전기화학적 신호가 발산되어, 신경을 따라 팔의 근육에 전달되고, 그것들을 정확한 순서에 따라 수축시킨다. 그리고 당신의 팔—질량을 가지고 중력 법칙을 따르는 물체—은 정확히 당신의 뜻대로 움직였다.

하나의 생각, 완전히 보이지 않고 비물질적인 것이, 구체적인

물리적 행동을 시작시켰다.
우리는 이것을 매일 수천 번씩
생각 없이 한다. 하지만 멈춰 서서
숙고해 본다면, 이것은 실로
비범한 현상이다. '의지'가
'움직임'이 되었다. 의식은 물질에
직접 명령을 내렸다.

조금 더 깊이 들어가 보자. 우리
중 많은 이들은 본래
자동적이라고 여겨지는 생물학적
과정들을 제어할 수 있다. 선사(禪

師), 요기(yogi), 혹은 오랜 기간
기공을 수련한 사람들은
자발적으로 심박수를 낮추고,
혈압을 낮추며, 심지어 자신의
체온을 바꿀 수도 있다. 의식의
집중을 통해, 그들은 현대 의학이
한때 불가능하다고 여겼던
자율신경계의 활동에 개입할 수
있다. 집중된 '의도'가 '생리
기능'을 변화시킨 것이다.

더 나아가, 우리는 생각이 측정 가능한 물질적 흔적을 만들어내는 것을 볼 수 있다. 당신이 즐겁거나, 슬프거나, 혹은 집중해서 생각할 때, 당신의 뇌는 주파수와 진폭이 완전히 다른 뇌파(알파, 베타, 세타, 델타)를 방출한다. 이 파동들은 실재하는 전자기 진동이며, 뇌파 검사기(EEG)로 기록될 수 있다. 하나의 정신 상태,

하나의 감정이, 측정 가능한 전기
신호로 '물질화'된 것이다.

그리고 아마도, 의식의 권능에
대한 가장 설득력 있는 증거는
과학이 완전히 설명하지는
못하지만 항상 인정해야만 했던
한 현상에 있다. 바로 플라시보
효과(placebo effect)다. 한
환자에게 가루 설탕으로 만든
약을 주면서, 그것이 매우 강력한
진통제라고 알려준다. 복용 후,

상당수의 환자들이 그들의 통증이
현저하게 완화되었다고 보고한다.
그들의 믿음—완전히 의식의
상태—이 몸속의 실제적인 치유
메커니즘을 활성화시킨 것이다.
그들의 신경계는 단지 자신이
치료받고 있다고 믿었기 때문에,
자연적인 '진통제'인 엔도르핀을
스스로 생성해냈다. 의식은 단지
물질을 제어하는 것뿐만 아니라,
물질의 상태를 변화시켜 '질병'의

상태에서 '건강'의 상태로
전환시킬 수도 있다.

마지막으로, 거울을 보라. 동양의
지혜에는 "관상은 마음에서
생긴다(相由心生)"는 말이 있는데,
이는 한 사람의 용모가 그의
마음씨에 따라 점차 변한다는
의미다. 항상 즐겁고, 선량하며,
너그러운 사람은 보통 온화하고
복스러운 얼굴을 하고 있다. 자주
짙그리고, 분노하며, 질투하는

사람은, 시간이 지남에 따라 그 부정적인 감정들이 그의 얼굴에 주름과 가혹한 선으로 새겨진다. 이것은 미신이 아니다. 장기간의 의식 상태는 얼굴의 수백 개 작은 근육들의 수축과 이완에 영향을 미치고, 혈액 순환과 호르몬 균형에도 영향을 미치며, 오랜 세월을 거쳐 우리의 물리적 용모를 조각해낸다.

손을 드는 간단한 행동에서부터
한평생의 용모를 바꾸는 것에
이르기까지, 이 일련의 증거들은
모두 한 방향을 가리키고 있다.
의식은 몸이라는 마차에 앉아
있는 수동적인 승객이 아니다.
그것이야말로 고삐를 쥐고 방향을
결정하는 운전사다. 이념의
발자취는 물질 위에 명확하고
부인할 수 없게 새겨져 있다.

3. 기계의 메아리: 물질이 말할 때

만약 이야기가 의식이 물질을 전적으로 제어하는 것에서 멈춘다면, 우리의 세계관은 단순해지겠지만, 아마도 불완전할 것이다. 현실은 이 관계가 훨씬 더 복잡하고 쌍방향적임을 보여준다. 뛰어난 운전자라도 여전히 차의 상태에 의존해야 하는 것처럼, 이 세계에서 우리의 의식 또한

그것이 깃들어 있는 물리적 '기계'
—뇌와 몸—의 상태에 깊은
영향을 받는다.

가장 명백한 증거는 화학적
영향에서 온다. 혈중 알코올
농도가 조금만 높아져도, 우리의
판단력, 감정 조절 능력, 그리고
반응 시간은 모두 변한다. 커피 한
잔은 각성도와 집중력을 높일 수
있다. 어떤 약물들은 뇌의
신경전달물질 균형에 직접

개입하여 불안을 진정시키거나
우울증에 맞서 싸울 수 있다.

이러한 경우들에서, 순전히
물질적(화학적) 변화가 의식의
상태(기분, 인식)에 뚜렷한 변화를
만들어냈다.

마찬가지로, 뇌의 물리적 손상은
놀라운 결과를 초래할 수 있다.

전두엽에 충격을 받으면 온순한
사람이 성급하고 충동적으로 변할
수 있다. 특정 위치에 생긴 종양은

성격을 완전히 바꾸거나 기억력을
감퇴시킬 수 있다. 19 세기에
쇠막대가 뇌를 관통한 철도
노동자 피니어스 게이지에 대한
신경과학의 고전적인 이야기는
비극적인 증거다. 그는 사고에서
살아남았지만, 침착하고 신뢰할
수 있는 사람에서 무례하고,
참을성 없으며, 완전히 다른
사람이 되었다. '기계'가 고장 나자,
'운전사' 또한 변한 것처럼 보였다.

그리고 이제, 인류는 더욱 심오한
혁명의 문턱에 서 있다. 바로
의식과 기계의 직접적인 결합이다.
일론 머스크의 뉴럴링크와 같은
선구적인 프로젝트들은 뇌에
초소형 칩을 이식하는 것을
목표로 하는 뇌-컴퓨터
인터페이스를 개발하고 있다.
초기 단계에서, 이 기술은 마비된
사람들이 생각만으로 컴퓨터나
의수를 제어할 수 있게 해줄

것으로 기대된다. 이것은 여전히
'의식이 물질을 제어하는' 예시다.

하지만 그들의 장기적인 비전은
그보다 훨씬 더 나아간다. 그들은
인간이 지식을 뇌에 직접
다운로드하거나, 심지어 자신의
의식을 인공지능과 연결할 수
있는 미래를 상상한다. 그때가
되면, 경계는 허물어질 것이다.
하나의 물리적 칩, 하나의 전자
장치가 기억력, 사고 속도와 같은

의식의 능력을 직접적으로
향상시키거나 변화시킬 수 있게
될 것이다. 만약 그것이 현실이
된다면, 뇌의 물질적 구조에
개입하는 것이 의식 경험의
본질을 변화시킬 수 있다는
부인할 수 없는 증거가 될 것이다.

이러한 예들은 우리가 앞서
논의한 것들과 전혀 모순되지
않는다. 오히려, 그것들은 전체
그림을 보완한다. 그것들은

의식이 시작하는 자, 명령하는 자인 동시에, 그것이 사용하는 물리적 도구 자체로부터 오는 '메아리'를 듣는다는 것을 보여준다.

의식과 물질의 관계는 주인과 하인의 일방적인 관계가 아니다. 그것은 대화와 같고, 끊임없는 상호작용의 춤과 같다. 의식은 물질을 형성할 수 있지만, 물질 또한 의식의 표현을 위한 조건,

한계, 그리고 잠재력을
만들어낸다. 둘은 명확한
시작이나 끝이 없는 인과 관계의
고리 속에서 서로 얽혀 있는
것처럼 보인다.

4. 예술가와 피아노: 하나의 상호작용 시스템

한 천재 피아니스트가 연주하는
모습을 상상해 보라. 그의 의지와

감정은 열 손가락을 통해
흘러나와, 건반 위를 스치며
사람들의 마음을 움직이는 선율을
만들어낸다. 그 순간, 예술가는
유일한 창조자인 것처럼 보이고,
피아노는 단지 그의 이념을
표현하기 위한 수동적인 도구에
불과한 것처럼 보인다. 이것이
바로 '의식이 물질을 제어하는'
모습이다.

하지만 이야기는 그것뿐만이 아니다. 피아노 자체에도 그 구조와 고유한 법칙이 있다. 그것은 엄격한 화성 질서에 따라 배열된 88 개의 건반을 가지고 있으며, 음역에 한계가 있고, 바꿀 수 없는 특유의 음색을 가지고 있다. 예술가는, 아무리 재능이 뛰어나다 해도, 그 법칙들의 틀 안에서 연주해야만 한다. 그는 도(Do) 건반에서 라(La) 음이 나게

할 수는 없다. 그리고 더 중요한
것은, 만약 피아노가 고장 나면—
현이 하나 끊어지거나, 건반이
하나 걸리면—그의 머릿속
이념이 아무리 아름답다 해도,
흘러나오는 음악은 불협화음을
내며 듣기 거북해질 것이다.
이것이 바로 '물질이 의식에
영향을 미치는' 모습이다.

예술가와 피아노. 이 비유는
우리가 '어느 것이 어느 것을

결정하는가'라는 이원론적 사고에서 벗어나는 데 도움을 준다. 그것들은 두 개의 분리된 실체가 아니라, 분리할 수 없는 하나의 상호작용 시스템이다.

예술가가 피아노를 만들지 않았고, 피아노가 예술가를 만들지도 않았다. 둘은 각자 고유한 특성을 가지고 만나, 함께 하나의 교향곡을 만들어냈다. 음악이 좋고 나쁨은 단지 예술가에게만

달려 있지도, 단지 피아노에게만
달려 있지도 않다. 그것은 둘
사이의 조화와 상호작용에 달려
있다.

이 우주에서, 의식과 물질 또한
함께 존재의 교향곡을 만들어내고
있다. 우리는 의식을 예술가로,
물질을 피아노로 볼 수 있다.
그것들은 끝없는 창조의 춤
속에서 끊임없이 대화하고,
끊임없이 서로를 형성해 나간다.

이 그림은 조화롭고 합리적이지만,
그것은 우리의 관점에서 나온
추론과 관찰에 근거하여 세워졌다.
혹시 더 높은 인식
차원으로부터의 확인, 단지
철학적 비유가 아닌 직접적인
긍정이 있을까?

5. 더 높은 인식

차원으로부터의 긍정

우리가 거쳐온 논증들, 손을 드는 것에서부터 플라시보 효과, 피아노의 비유에서 동서양의 철학에 이르기까지, 모두 인간의 사유가 심오한 진리에 접근하려는 노력이다. 우리는 논리, 관찰, 그리고 추론을 사용하여 의식과 물질이 하나의 통합된 시스템인 것 같다는 결론에 도달한다.

하지만 이것은 여전히 '밖에서
안을 보는' 과정의 결과다.

그러나, 고대의 수련 지혜
체계에서는 이 문제에 전혀 다른
방식으로 접근한다. 바로 '안에서
밖을 보는' 것이다. 그들은 심성
수양과 명상을 통해 도달할 수
있는 더 높은 인식 상태가 있으며,
이를 통해 인간이 실재의 본질에
대해 단지 추론하는 것이 아니라,

직접적으로 느끼고 깨달을 수 있다고 주장한다.

이 인식 차원에서 보면, 답은 더 이상 복잡한 철학 이론이 아니라, 명백한 사실이다.

한 심오한 수련 지혜 체계에서는 물질과 정신이 본질적으로 하나이며, '일성(一性)'이라고 가르친다. 그들은 그것들이 두 개의 별개 실체로서 서로

'상호작용'하거나 '영향을 미친다'고 말하지 않는다. 그들은 그것들이 바로 하나라고 말한다. 마치 종이의 앞면과 뒷면처럼, 그것들은 서로 없이는 존재할 수 없으며 실질적으로는 동일한 사물의 두 가지 측면에 불과하다.

이 긍정은 매우 중요한 의미를 지닌다. 그것은 증거들을 숙고한 후에 도출된 철학적 결론이 아니다. 그것은 평범한 사람을

넘어선 인식 경지에 도달한
사람들에 의해 직접적으로 보여진
사실로서 제시된다. 그것은 한
과학자가 얼음과 물의 화학
성분을 분석하여 그것들이
하나라고 결론 내리는 것과, 한
평범한 사람이 얼음덩어리가 물로
녹는 것을 직접 목격하는 것의
차이다. 한쪽은 추론이고, 다른
한쪽은 실증이다.

이 '일성'에 대한 긍정이야말로
마지막 조각이며, 이 장 전체의
가장 견고한 토대다. 그것은
우리의 모든 논증을 가능한
철학적 가설에서 더 높은
경지에서 실증된 사실로
격상시킨다.

이 토대를 손에 쥐고—즉, 의식과
물질은 분리되지 않고, 단지
동일한 본체의 두 가지 표현일
뿐이라는 것—우리는 더욱

심오한 메커니즘을 탐험할 준비가 되었다. 만약 실재가 하나의 통일체라면, 그것은 어떻게 조직되어 있는가? 우리가 보는 현상 세계의 배후에는 어떤 질서들이 작동하고 있는가? 그것이 바로 우리가 다음 장에서 시작할 여정이다.

* * *

제 3 장: 숨겨진 질서와 양자 우주

1. 드러난 세계와 데이비드 봄의 근원적 흐름

우리가 지난 장에서 거쳐온
여정은 철학과 수련 지혜
양쪽에서 모두 확인된, 하나의
근본적인 결론에 이르렀다. 즉,
의식과 물질은 두 개의 분리된
실체가 아니라, 동일한 하나의
본체의 두 가지 표현이라는
것이다. 이 아이디어는 일반적인
유물론적 세계관에는 낯설게 보일

수 있다. 하지만 놀랍게도, 가장
'단단하고' 객관적이라고
여겨지는 과학 분야—물리학—의
심장부에서도, 완전히 다른 길을
통해 비슷한 결론에 도달한
선구적인 사상가들이 있었다.

그중 한 명이 바로 데이비드
봄(David Bohm)이다. 그는
미국의 뛰어난 이론 물리학자이자
알베르트 아인슈타인의 우수한
제자 중 한 명이었다. 봄은 역설과

이해하기 어려운 무작위성으로 가득 찬 양자역학의 표준 해석에 만족하지 못했다. 그는 우리가 양자 수준에서 보는 혼돈과 불연속성은 훨씬 더 심오하고 질서 있는 실재의 표면에 불과하다고 믿었다. 거기서부터, 그는 이제껏 제안된 것 중 가장 아름답고 심오한 우주 모델 중 하나를 발전시켰다.

봄은 실재가 두 가지 수준에 존재한다고 주장했다. '드러난 질서(Explicate Order)'와 '숨겨진 질서(Implicate Order)'이다.

드러난 질서는 바로 우리가 매일 경험하고 있는 세계다. 그것은 공간과 시간 속에 명확한 위치를 가진, 개별적인 물체들의 세계다. 책상은 여기에 있고, 의자는 저기에 있다. 사과는 중력 때문에 땅으로 떨어진다. 모든 것이

분리되어 보이고, 선형적인 인과 법칙에 따라 움직인다. 이것이 바로 고전 물리학이 완벽하게 묘사하는 세계이며, 또한 우리의 감각이 인지하는 세계다.

하지만 봄에 따르면, 이 질서는 단지 환상, 외부로 드러난 표현에 불과하다. 그것의 토대는 더 깊고, 더 온전한 실재, 즉 숨겨진 질서라고 불리는 것이다. 이것은 '나눌 수 없는 전체성(undivided

wholeness)'의 실재 층이며,
여기서는 모든 것이 더 이상
개별적인 '부분'이 아니라, 모두
연속적인 흐름 속에 함께 '접혀
들어가(enfolded)' 있다. 숨겨진
질서 안에서는, 입자들 사이,
공간과 시간 사이, 관찰자와
관찰되는 것 사이에 분리가
존재하지 않는다. 모든 것이
하나다.

이 추상적인 개념을 상상하는 데 도움을 주기 위해, 봄은 액체 물리학의 실제 현상에 기반한 매우 독창적인 사고 실험을 제시했다. 글리세린처럼 매우 점성이 높은 액체로 가득 찬 투명한 유리 실린더를 상상해 보자. 그 실린더 안에는 회전할 수 있는 더 작은 실린더가 있다. 우리는 이 액체 덩어리에 검은 잉크 한 방울을 떨어뜨린다.

처음에는, 잉크 방울은
개별적이고 명확한 실체다—
그것은 드러난 질서 안에 있다.

이제, 우리는 안쪽 실린더를 매우
천천히 돌리기 시작한다. 잉크
방울은 긴 실처럼 늘어나다가,
점차 녹아들어가 액체 덩어리
속으로 완전히 사라져 버리는
것처럼 보인다. 이제, 잉크 방울의
질서는 더 이상 보이지 않는다.
그것은 글리세린 덩어리 전체

속에 '접혀 들어가', '숨겨져'
버렸다. 그것은 숨겨진 질서로
전환되었다.

언뜻 들으면, 이것은
물리학이라기보다는 마술 쇼처럼
보일 수 있다. 어떻게 녹아버린
것이 다시 합쳐질 수 있을까?
핵심은, 액체가 매우 점성이 높고
움직임이 매우 느리기 때문에, 그
흐름이 층류(層流)—액체 층들이
혼란스럽게 섞이는 대신 질서

있게 서로 미끄러지는 상태—
라는 점에 있다. 이 조건 하에서,
잉크 방울은 무작위로 '섞이는'
것이 아니라, 예측 가능한 경로를
따라 '늘어나는' 것이다. 그것의
질서는 단지 흩어질 뿐,
파괴되지는 않는다.

그리고 바로 이 과정이
가역적이기 때문에, 우리가
실린더를 같은 속도로 반대
방향으로 돌렸을 때 기적이

일어난다. 투명한 액체
덩어리로부터, 잉크 실이
나타나기 시작하고, 점차
수축하여, 마침내, 잉크 방울은
기적적으로 그것의 원래 위치에서
다시 합쳐진다.

잉크 방울은 결코 사라지지
않았다. 그것의 질서는 단지 더 큰
질서 속에 숨겨져 있었을 뿐이다.

봄에 따르면, 우리 우주 전체 또한
이와 같이 작동한다. 우리가
경험하는, 분리된 은하, 별, 그리고
인간들이 있는 세계는, 만물이
하나인, 훨씬 더 심오한 '숨겨진
질서'로부터 '펼쳐져 나온' '드러난
질서'에 불과하다. 그것은 마치
무한한 대양에서 솟아오르는
잔물결과 같고, 우리는, 단지 그
잔물결만을 보기 때문에,
그것들이 개별적인 실체라고

착각하여, 그것들 모두가 동일한 하나의 대양의 표현임을 잊어버리는 것이다.

2. 홀로그래픽 우주: 전체가 각 조각에 깃들 때

근원적이고, 온전하며, 연결된 실재에 대한 데이비드 봄의 모델은 매우 아름다운 아이디어이지만, 상상하기 또한

매우 어렵다. 어떻게 우주 전체가
그 각 부분 속에 '접혀 들어갈' 수
있을까? 다행히도, 20 세기의 한
발명품이 이 개념에 대한 거의
완벽한 물리적 비유를 제공해
주었다. 그것이 바로
홀로그램이다.

우리 대부분은 홀로그램을 본
적이 있을 것이다. 그것은 마치
공간에 떠 있는 것처럼 보이는
3 차원 이미지로, 평평한 2 차원

필름으로부터 만들어진다. 당신은 그 주위를 돌아다니며 물체의 다른 각도를 볼 수 있고, 마치 그것이 정말로 거기에 있는 것처럼 느껴진다. 이 마법은 특별한 필름에 레이저 빔을 쏘아 만들어지는데, 그 필름에는 물체의 이미지가 기록된 것이 아니라, 그 물체에서 반사된 빛의 파동들이 만든 복잡한 간섭무늬가 기록되어 있다.

하지만 홀로그램의 가장
기적적이고 비범한 점은 다른
특성에 있다. 만약 당신이 일반
사진을 가져다가 열 조각으로
찢으면, 각 조각은 원본 사진의
10 분의 1 만을 담고 있을 것이다.
당신은 눈이 담긴 조각, 미소가
담긴 조각, 머리카락이 담긴
조각을 갖게 될 것이다. 당신은 단
하나의 파편으로부터 얼굴 전체를
재구성할 수 없다.

하지만 만약 당신이 홀로그램 필름을 가져다가 열 조각으로 깨뜨리면, 상상할 수 없는 일이 일어난다. 당신이 레이저 빔을 어떤 조각에라도, 아무리 작은 조각이라도 쏘면, 그것은 단지 이미지의 10분의 1을 재현하는 것이 아니다. 그것은 원본 이미지 전체를 재현할 것이다.

말 전체, 꽃 전체, 얼굴 전체가 가장 작은 파편에서 나타날

것이다. 물론, 그 이미지는 필름
전체로 만들어진 이미지보다 더
흐릿하고, 해상도가 낮을 것이다.
하지만 핵심은 여전히 거기에
있다. 즉, 전체에 대한 정보가 각
부분에 암호화되어 있다는 것이다.

이것이 바로 데이비드 봄이
자신의 우주 모델과 완벽한
유사성을 발견한 지점이다. 그는
그것을 '홀로그래픽

우주(Holographic Universe)'라고 불렀다.

전체 이미지에 대한 정보가 보이지 않는 방식으로 흩어져 '접혀 들어간' 2 차원 필름에 기록된 복잡한 간섭무늬, 그것이 바로 숨겨진 질서의 모습이다.

빛이 비칠 때 나타나는 명확하고 구체적인 3 차원 이미지, 그것이

바로 드러난 질서—우리가
경험하는 물질세계—의 모습이다.

이 모델에 따르면, 우주는 건물을
짓는 기본적인 '벽돌'들로
구성되어 있지 않다. 그 대신,
그것은 거대한 홀로그램과 같아서,
각 '벽돌'—각 원자, 각 세포, 각
생명—이 어떤 방식으로든 전체
'건물'에 대한 정보를 담고 있다.
"하늘에서와 같이 땅에서도"는 더
이상 철학적인 말이 아니라,

실재의 심오한 물리적 구조에
대한 묘사일 수 있다.

이것은 놀라운 귀결로 이어진다.
즉, 우리 각자, 이 우주의 각
실체는, 고립되고 분리된 개체가
아니라는 것이다. 우리는 전체의
이미지를 담고 있는 '파편'들이다.
우리 각자는 우주를 비추는
거울이다.

하지만 이것은 단지 아름다운
철학적 비유, 우연의 일치일까?
아니면 우주 자체가, 가장
근본적인 수준에서, 이
홀로그래픽 원리들에 따라
작동하고 있는 것일까? 그 질문에
답하기 위해, 우리는
양자물리학의 기묘한 세계로 깊이
들어가야만 한다. 그곳에서는,
미친 것처럼 보이는 이

아이디어들이 가장 놀라운 실험적 증거들을 찾아낸다.

3. '으스스한 원격 작용':

하나의 통일된 실재의 증거

각 부분이 전체를 담고 있는
홀로그래픽 우주 모델은
물리학보다는 철학처럼 들린다.
하지만 우리가 아원자 세계, 기본
입자들의 세계로 깊이 들어갈 때,

우리는 우주가 단지 비유적인
방식으로만 이렇게 작동하는 것이
아니라, 매우 현실적이고 측정
가능한 방식으로 그렇게
작동한다는 것을 발견한다. 가장
명백한 증거는 과학사 전체에서
가장 신비롭고 충격적인 현상 중
하나인 양자 얽힘(quantum
entanglement)에서 나온다.

당신이 한 쌍의 장갑을 가지고
있다고 상상해 보자. 당신은

각각을 별도의 상자에 넣고,
그것들을 섞어서 어느 상자에
왼쪽 것이 들어 있고 어느 상자에
오른쪽 것이 들어 있는지 모르게
한다. 그런 다음, 당신은 한
상자를 갖고 나머지 상자는 지구
반대편에 있는 친구에게 보낸다.
당신이 당신의 상자를 열어
그것이 왼쪽 장갑인 것을
발견했을 때, 당신은 즉시, 100%
확신을 가지고 당신의 친구가

오른쪽 장갑을 들고 있다는 것을
안다. 여기에는 아무런 신비가
없다. 정보는 처음부터 결정되어
있었고, 우리는 단지 관찰하기
전까지 그것을 몰랐을 뿐이다.

하지만 양자 세계에서는, 모든
일이 상상할 수 없는 방식으로
일어난다.

물리학자들은 동일한 사건에서 한
쌍의 입자(예를 들어, 두 개의

광자)를 만들어, 그것들이 서로
내재적인 관계를 갖게 할 수 있다.
장갑 한 쌍처럼, 그것들은 서로
반대되는 속성을 가진다. 예를
들어, '스핀'(입자의 내재적
각운동량의 한 형태로, 우리는
잠시 그것을 입자의 자전
방향으로 상상할 수 있다)이다.
만약 한 입자의 스핀이 '위'라면,
다른 입자는 반드시 스핀이
'아래'여야 한다.

핵심적이고 기묘한 차이점은 이것이다. 양자역학의 법칙에 따르면, 측정되기 전까지는 각 입자가 실제로 특정한 스핀을 갖고 있지 않다. 그것은 '위'와 '아래' 두 가능성이 동시에 존재하는 '모호한' 상태, 중첩 상태에 존재한다. 그 '양자 장갑'은 '왼쪽'이나 '오른쪽'이 아니다. 그것은 동시에 '왼쪽이면서 오른쪽'이다.

이제, 실험을 다시 해보자. 우리는 이 두 얽힌 입자를 분리하여, 수천 광년 떨어진 한 은하의 양쪽 끝으로 보낸다. 그런 다음, 이쪽 끝의 한 과학자가 입자 A 를 측정한다. 가령, 측정하는 바로 그 순간에, 입자 A 가 무작위로 스핀 '위' 상태를 '선택'했다고 가정하자. 믿을 수 없는 일이 일어난다. 은하의 다른 쪽 끝에서, 입자 B 는,

즉시, 바로 그 순간에, 스핀 '아래' 상태를 띠게 될 것이다.

이 변화는 즉각적으로, 시간 지연 없이 일어나며, 빛의 속도보다 빠른 것처럼 보인다. 어떻게 입자 B가 수천 광년 떨어진 자신의 쌍둥이 형제가 방금 측정되어 스핀 '위' 상태를 선택했다는 것을 '알았'을까? 아인슈타인의 상대성 이론에 따르면 그렇게 빨리 이동할 수 있는 신호는 없다. 바로

이 기묘함 때문에, 양자역학을 결코 완전히 받아들이지 않았던 아인슈타인은 그것을 비꼬아 '으스스한 원격 작용(spooky action at a distance)'이라고 불렀다.

수십 년 동안, 과학자들은 이것에 대해 논쟁했다. 하지만 1980년대 알랭 아스페(Alain Aspect)의 획기적인 실험과 그 이후 점점 더 높은 정확도를 가진 실험들

이래로, 양자 얽힘은 실제
현상임이 증명되었다.

이 현상은 단 한 가지 방식으로만
설명될 수 있다. 즉, 그 두 입자는,
물리적으로 아무리 멀리 떨어져
있더라도, 여전히 두 개의 별개
실체가 아니라는 것이다.

그것들은 여전히 단 하나의, 나눌
수 없는 시스템의 일부다. 우리가
'드러난 질서'에서 보는 공간적
분리는 단지 환상일 뿐이다. 더

깊은 실재의 층—바로 봄의
'숨겨진 질서'—에서, 그것들은
결코 서로 떨어진 적이 없다.

양자 얽힘은 더 이상 철학적
아이디어가 아니다. 그것은
우주가, 가장 근본적인 수준에서,
분리된 부분들의 집합이 아니라,
전체적이고 비국소적인(non-local)
연결망이라는 가장 강력한 실험적
증거다. 그것은 바로 현자들이
말했던 '단일한 본체'의 물리적

표현이며, 홀로그래픽 우주에 대한 생생한 증거다.

4. 관찰이 실재를 바꿀 때

만약 양자 얽힘이 입자들 사이의 보이지 않는 연결을 보여주었다면, 또 다른 현상은 한 걸음 더 나아간다. 그것은 바로 우리 자신의 의식과 우리가 관찰하고 있는 물질세계 사이의 연결을

암시한다. 그것이 바로 '관찰자 효과(Observer Effect)'이며, 양자물리학의 가장 이해하기 어렵고 가장 많이 오해되는 측면 중 하나다.

그것을 이해하기 위해, 우리는 이 분야에서 가장 유명한 실험인 이중 슬릿 실험(double-slit experiment)으로 돌아갈 필요가 있다.

당신이 평행한 두 개의 좁은
슬릿이 있는 벽에 작은 구슬들을
쏟다고 상상해 보자. 어느 슬릿을
통과하든 구슬들은 뒤쪽 벽에
부딪혀, 두 개의 해당되는 선을
만들 것이다. 이것은 매우
간단하고 이해하기 쉽다.

이제, 그 구슬들을 물결로
바꿔보자. 파동이 두 개의 좁은
슬릿을 통과할 때, 그것들은 서로
간섭하여, 더 높은 파고와 정지된

영역을 만들어낸다. 뒤쪽 벽에서, 당신은 완전히 다른 이미지를 보게 될 것이다. 즉, 간섭무늬라고 불리는, 밝고 어두운 줄무늬가 번갈아 나타나는 연속적인 패턴이다. 이것이 파동의 특징적인 행동이다.

기묘한 일은 우리가 이 실험을 전자와 같은 양자 세계의 실체들로 수행할 때 시작된다. 전자는 물질의 '입자'라고

여겨진다. 따라서, 사람들은 전자를 하나씩 이중 슬릿을 통해 쏘 때, 그것들이 구슬처럼 행동하여 두 개의 선을 만들 것이라고 기대했다. 하지만 결과는 충격적이었다. 하나씩 쏘아 보내졌음에도 불구하고, 전자들은 여전히 파동처럼, 간섭무늬를 만들어냈다.

마치 각 전자가, 어떤 방식으로든, 동시에 두 슬릿을 모두 통과하여

자기 자신과 간섭한 것처럼 보인다. 이것이 바로 우리가 언급했던 '중첩' 상태이며, 한 입자가 동시에 여러 상태나 위치에 존재할 수 있는 곳이다.

하지만 가장 황당한 부분은 아직 남아 있다. 과학자들은, 전자가 '실제로' 어느 슬릿을 통과하는지 너무나 궁금한 나머지, 슬릿 바로 옆에 탐지기를 설치하여 '엿보기'로 결정했다. 그리고

그들이 그렇게 하자마자, 마법은 사라졌다.

'관찰'이나 '측정' 행위가 일어나는 바로 그 순간, 간섭무늬는 사라졌다. 전자들은 갑자기 파동처럼 행동하는 것을 멈추고, 평범한 구슬처럼 행동하기 시작하여, 뒤쪽 벽에 단지 두 개의 선만을 만들었다. 마치, 전자들이 자신들이 감시당하고 있다는 것을 알고, 통과할 단 하나의 길을

'결정'한 것처럼 보였다. 파동의
'모호한' 상태가 입자의 '현실적인'
상태로 '붕괴(collapse)'한 것이다.

수년 동안, 사람들은 이 붕괴가
탐지기와 전자 사이의 물리적
상호작용 때문이라고 생각했다.
하지만 이후 점점 더 정교해진
실험들은, 직접적인 물리적
상호작용이 없더라도, 전자의
경로에 대한 '정보'가 기록될

가능성만 있어도 그 효과가
발생한다는 것을 보여주었다.

이것이 무엇을 의미하는가?

그것은 관찰 행위—우리가 흔히
수동적이고, 단지 이미 존재하는
실재를 기록하는 행위라고 여기는
—가 그 실재 자체를 만들어내는
데 적극적인 역할을 하는 것처럼
보인다는 것을 보여준다. 양자
세계는 우리가 그것과
상호작용하고, 그것을 관찰하기

전까지는 특정한 상태로 존재하지 않는 것처럼 보인다. 그전에는, 그것은 단지 가능성의 바다일 뿐이다.

이것이 바로 과학이 철학의 경계에 닿는 지점이다. '관찰' 행위의 본질은 무엇인가? 그것은 반드시 기계여야 하는가, 아니면 실험을 수행하는 사람의 의식에서 비롯되는가? 어쩌면 바로 의식의 행위, '알고 싶다'는 행위가,

우주로 하여금 확고한 답을
내놓게 하여, 잠재적 상태를
버리고 구체적인 실재가 되도록
강요한 것은 아닐까?

최종적인 해석이 무엇이든,
관찰자 효과는 주체와 객체,
관찰자와 관찰되는 것 사이의
명확한 구분을 깨뜨린다. 그것은
우리가 이미 쓰여진 우주 연극을
보고 있는 관객이 아니라는 것을
보여준다. 우리는 마치 배우인 것

같은, 우리의 '보는' 행위
하나하나가 다음 장면의 대본을
쓰는 데 기여하고 있는 것이다.

5. 지혜와 과학 사이의 다리

이제, 한 걸음 물러서서 우리가 이
장에서 그려온 전체 그림을
살펴보자.

우리는 데이비드 봄의 숨겨진
질서와 드러난 질서 모델에서
시작했다. 그것은 순수한 물리적
모델이지만, 근원적이고 온전하며
나눌 수 없는 실재를 묘사한다.
우리는 이 모델이 각 부분이
전체에 대한 정보를 담고 있는
홀로그램의 비유 속에 완벽하게
반영되는 것을 보았다.

그런 다음, 우리는 실험적 증거로
들어갔다. 양자 얽힘은 입자들이

아무리 멀리 떨어져 있어도
여전히 단 하나의, 분리할 수 없는
시스템의 일부라는 것을
보여주었다—비국소성과
통일성의 증거다. 관찰자 효과는
한 걸음 더 나아가, 의식의 행위
자체가 그 시스템의 필수적인
부분인 것 같으며, 잠재력을
현실로 바꾸는 역할을 한다는
것을 암시한다.

이 모든 조각들을 합쳤을 때,
우리는 무엇을 보는가?

우리는 한 세기 동안 물질의
본질을 깊이 파고든 선구적인
물리학이 놀라운 결론에 도달한
것을 본다. 즉, 개별적인 물체들의
현상 세계는 더 깊은 실재,
연결되고 온전하며, 그 안에서
의식이 더 이상 외부인이 아닌
것처럼 보이는 실재의 표면에
불과하다는 것이다.

그리고 그때, 우리는 가장 뛰어난
양자물리학자들이, 복잡한
방정식과 정교한 실험을 통해,
고대 현자들이 수천 년 전에 이미
깨달았던 진실을 단지 재발견하고
있는 것 같다는 것을 깨닫는다.

데이비드 봄의 '숨겨진 질서'는
스피노자의 '단일한 본체'나
노자의 '도'와 본질적으로 무엇이
다른가? 어쩌면 그것들은 단지
다른 언어, 다른 길일 뿐이며,

모든 현상적 실재의 잔물결이
솟아오르는 동일한 근원적 대양을
묘사하는 것뿐이 아닐까?

현대 과학은 '외부' 세계를
이해하려는 노력 속에서, 무심코
'내부' 세계로 되돌아가는 지도를
그린 것 같다. 그것은 물질과 정신,
과학과 지혜 사이에 놓인, 건널 수
없을 것 같던 심연 위에 견고한
다리를 놓았다.

이 다리아말로 우리가 계속
나아갈 수 있는 토대다. 우리가
과학에 반하는 것이 아니라,
그것의 가장 심오한 측면들과
함께 가고 있다는 자신감을
가지고, 우리는 구조뿐만 아니라
에너지의 흐름과 전환에 기반한,
더 상세한 '실재의 지도'를
탐험하기 시작할 것이다.

* * *

제 2 부:

실재의

지도들

과학과 지혜 사이에 다리가 놓인
지금, 우리는 자신 있게 그 다리를
건너 두 위대한 문명이 실재를
이해하려는 노력 속에서 그려낸
가장 상세한 지도들을 탐험할 수
있다. 각 지도는 저마다의 도구와
언어를 가지고, 동일한 하나의
영토에 대해 우리에게 독특한
시각을 제공한다...

제 4 장: 구조의 지도 - 원소 주기율표

1. 기계공의 세계관

우주를 이해하려는 끝없는 여정 속에서, 인류는 가장 효과적인 방법 중 하나를 발전시켜왔다. 바로 '분해'다. 호기심 많은 아이가 시계 속에 무엇이 있는지 보려고 분해하듯, 혹은 부지런한 기계공이 기계의 작동 방식을 이해하기 위해 부품 하나하나를 분해하듯, 우리는 '전체를 이해하기 위해서는 먼저 그것을

구성하는 부분들을 이해해야
한다'는 깊은 믿음을 가지고
실재에 접근해왔다.

이 세계관은 분석가, 우주의
기계공의 세계관이다. 그것은
주위의 만물—돌멩이 하나, 강물
한 줄기에서부터 먼 별에
이르기까지—을 기본적인
'벽돌'들로 조립된 복잡한 기계로
본다. 지성의 임무는 그 가장 작고
가장 기본적인 벽돌들을 찾아내고,

그것들의 특성을 명확히 이해하며,
거기서부터 전체 구조의 작동
법칙을 추론해내는 것이다.

수 세기에 걸친 탐색 끝에, 우리는
그 '벽돌'들을 찾아냈다. 우리는
그것들을 화학 원소라고 부르며,
그것들을 묘사하는 위대한 지도가
바로 원소 주기율표다. 이것은
인류의 가장 빛나는 지적 성취 중
하나다. 그것은 단지 목록이
아니라, 탄소, 산소, 철, 금... 즉,

우리가 만질 수 있는 모든
물질적인 것을 구성해온 성분들
사이의 관계를 밝혀주는 심오한
질서의 체계다.

이 지도를 손에 쥔 우리는 숙련된
기계공이 되었다. 우리는
'벽돌'들을 뜻대로 조합하여
플라스틱, 스테인리스강에서부터
컴퓨터 칩용 실리콘에 이르기까지
새로운 재료를 창조하는 법을
배웠다. 우리는 의약품, 비료,

그리고 에너지를 만들어낼 수 있게 해주는 화학 반응을 이해했다. 이 구조의 지도는 바로 현대 세계를 형성한 산업 혁명과 기술 혁명 전체의 토대다. 그것의 힘은 부인할 수 없다. 그것은 우리에게 역사상 전례 없는 방식으로 물질세계를 분석하고, 제어하며, 재창조할 수 있는 능력을 부여했다.

2. 지도가 답하는 질문

모든 지도는 특정 목적을 위해, 특정 종류의 질문에 답하기 위해 만들어진다. 교통 지도는 당신에게 A 지점에서 B 지점으로 가는 방법을 알려준다. 지적도(地籍圖)는 당신에게 한 필지의 경계를 알려준다. 그렇다면, 이 구조의 지도, 원소 주기율표는 어떤 질문에 답하기 위해 만들어졌을까?

그것은 지극히 기본적이고 강력한 질문에 답한다. "이 물건은 무엇으로 구성되어 있는가?"

물 한 잔을 볼 때, 이 지도는 우리에게 정확한 답을 준다.

그것은 H_2O 분자, 즉 두 개의 수소 원자와 한 개의 산소 원자의 결합으로 구성되어 있다고.

금반지를 볼 때, 그것은 금(Au) 원자들의 집합체라고 알려준다.

우리가 숨 쉬는 공기를 분석할 때,

그것은 주로 질소(N_2)와 산소(O_2)로 이루어진 혼합물이라고 알려준다.

이러한 사고방식은 우리 삶의 모든 측면에 깊이 스며들었다. 사람이 아플 때, 의사는 혈액을 분석하여 화학 성분에 이상이 없는지 본다. 건물이 붕괴했을 때, 기술자는 재료를 분석하여 그 구조에 문제가 없었는지 본다.

답은 항상 구성 요소, 부품,
구성하는 '벽돌'들에 있다.

이것은 매우 유용한 렌즈다.
그것은 우리가 사물의 현상적
표면을 꿰뚫어 보고 내부의 미세
구조를 볼 수 있게 해준다. 그것은
세계를 신비롭고, 파악하기
어려운 특성들로 가득 찬 곳에서,
분석하고 예측할 수 있는
시스템으로 바꾼다. 이 지도의
세계에서는, 우리가 그것의

화학식을 알게 되면 더 이상
신비로운 것은 아무것도 없다.
그것의 힘은 명확성, 정확성,
그리고 실용적인 적용 가능성에
있다. 그것은 우리가 튼튼한
다리를 건설하고, 우주선을
우주로 쏘아 올리며, 무수한
질병을 치유하는 데 도움을
주었다. 그것은 위대한 유산이다.

3. 지도가 더 이상 영토가 아닐 때

하지만, 그 모든 권능에도 불구하고, 이 구조의 지도 또한 경계선, 그것이 온전히 묘사할 수 없는 영토들이 있다. 그것은 기계를 분해하는 데는 극히 효과적이지만, 살아있는 유기체를 설명하려고 할 때는 어려움을 겪는다.

달콤한 케이크를 생각해 보자. 이 지도는 당신에게 정확한 성분 목록을 제공할 수 있다. 밀가루 200g, 설탕 150g, 계란 3 개, 버터 50g... 하지만 그 목록이 케이크의 본질을 파악하고 있을까? 그것은 오븐에서 퍼져 나오는 향긋한 냄새, 케이크를 만든 사람의 기쁨, 혹은 사랑하는 사람들과 케이크를 나누어 먹을 때의 따뜻한 느낌을 묘사할 수 없다. 그것은 부분들을

묘사하지만, 전체의 생동감을
놓치고 만다.

이 한계는 우리 자신을 바라볼 때
더욱 명확해진다. 우리는 흔히
인체가 약 70%의 물로 이루어져
있다고 듣는다. 그것은 분자의
지도로부터 볼 때 사실이다.

하지만 우리가 더 나아가
'분해'하여, 분자를 보지 않고
그것들을 구성한 원소 '벽돌'들을
본다면, 우리는 또 다른 놀라운

사실을 발견하게 될 것이다. 물 분자(H_2O)는 두 개의 수소 원자보다 훨씬 무거운 하나의 산소 원자로 구성되어 있기 때문에, 물 질량의 대부분은 바로 산소다. 따라서, 질량을 기준으로 계산하면, 우리 몸은 65%가 산소, 18.5%가 탄소, 9.5%가 수소, 그리고 약간의 다른 원소들로 이루어져 있다.

하지만 그것이 분자식이든
원소식이든, 질문은 여전히 남아
있다. 과연 그 화학식들이
'당신'인가? 그것이 사랑, 용기,
창의성, 슬픔, 혹은 당신 자신의
존재 의식을 설명할 수 있는가?
이 지도는 '육체'는 완벽하게
묘사하지만, '영혼'에 대해서는
완전히 침묵한다.

구조의 지도는 "무엇?"이라는
질문에 답하는 데는 매우

능숙하지만, "어떻게?"와
"왜?"라는 질문 앞에서는 종종
당혹스러워한다. 그것은 교향곡의
음표들을 분석할 수는 있지만, 왜
그 멜로디가 우리를 감동시키는지
설명할 수는 없다. 그것은 뇌의
화학 반응을 묘사할 수는 있지만,
하나의 생각의 본질을 설명할
수는 없다. 그것은 정적인
시스템에는 능숙하지만, 동적인
시스템, 에너지의 흐름, 그리고

생명을 구성하는 복잡한 상호작용
관계들과 씨름하게 된다.

그리고 바로 이때, 우리는 철학자
알프레드 코르집스키(Alfred
Korzybski)가 요약한 인식의 근본
원칙을 기억해야 할 필요가 있다.
"지도는 영토가 아니다."

원소 주기율표는 훌륭한 지도이며,
인류가 이제껏 만들어낸 가장
유용한 지도 중 하나다. 하지만

그것은 단지 하나의 지도, 하나의 묘사 방식, 실재를 들여다보는 하나의 렌즈일 뿐이다. 그것은 실재 자체가 아니다. 지도와 영토를 혼동하는 것은 유물론적 사고의 가장 교묘한 오류다— 모든 것이 물질적 성분으로 묘사될 수 있기 때문에, 그것들은 단지 물질적 성분일 뿐이라고 믿는 것이다.

이것을 깨닫는 것은 구조 지도의 가치를 폄하하기 위함이 아니다. 오히려, 그 지도를 그것의 올바른 위치에 두기 위함이다. 그것은 필수불가결한 도구이지만, 유일한 도구는 아니다. 실재의 광활한 영토 전체를, 특히 그것의 생동감 넘치고 에너지로 가득 찬 측면들을 이해하기 위해서는, 우리에게는 전혀 다른 관점에서 그려진 다른 지도들이 필요하다.

* * *

제 5 장: 흐름의 지도 - 오행(五行)과 에너지

1. 지휘자의 세계관

만약 원소 주기율표라는 지도가 세상을 부품으로 조립된 기계로 보는 기계공의 것이라면, 전혀 다른 관점에서 그려진 또 다른 지도가 있다. 이것은 전략가, 농부, 혹은 지휘자의 세계관이다.

그들은 각 개별 부품의 '재료'에는 그다지 관심이 없다. 대신, 그들은 전체 시스템의 상호작용, 움직임, 그리고 동적 균형을 본다.

지휘자에게 중요한 것은
바이올린이 어떤 나무로
만들어졌는지가 아니라, 그
소리가 플루트, 북소리와 어떻게
어우러져 하나의 교향곡을
만들어내는가이다. 농부에게
중요한 것은 단지 씨앗뿐만이
아니라, 풍성한 수확을
이끌어내기 위한 흙, 물, 빛,
그리고 날씨 사이의 조화다.

이 세계관은 만물을 정적인
실체로 보지 않고, 과정, 에너지
운동의 여러 단계로 본다. 그것은
"이것은 무엇인가?"라고 묻지
않고, "이것은 무엇을 하고 있는가?
다른 것들과 어떻게 상호작용하고
있는가?"라고 묻는다.

이 세계관을 위한 가장 오래되고
정수(精髓)가 담긴 지도는 동양의
지혜에서 비롯되었다. 그것이
바로 오행(五行)이다.

많은 현대인들에게, 오행은 종종
세상이 다섯 가지 '물질'—금속,
나무, 물, 불, 흙—로
만들어졌다고 여기는, 원소
주기율표의 미숙한 버전인
원시적인 물질 체계로 오해받는다.
하지만 이것은 전혀 다른 지도
위에 기계공의 렌즈를 덧씌운
데서 비롯된 잘못된 해석이다.

오행을 올바르게 이해하기 위해서,
우리는 '구조'의 안경을 벗고

'기능'의 안경을 껴야 한다. 그때,
우리는 오행이 다섯 가지 '물질'을
묘사하는 것이 아니라, 자연의
모든 과정 속 에너지의 다섯 가지
'상태', 다섯 가지 기본 '운동
단계'를 묘사하고 있음을 보게 될
것이다.

목(木)행은 단지 나무가 아니다.
그것은 성장, 상승, 펼쳐짐의
상태다. 봄에 새싹이 땅을 뚫고
솟아나는 것처럼, 그것은 위로

향하는 에너지, 시작, 그리고
팽창을 대표한다.

화(火)행은 단지 불꽃이 아니다.
그것은 방사, 확산, 정점에
도달하는 상태다. 여름의 찬란한
햇빛처럼, 그것은 밖으로 향하는
에너지, 열정, 그리고 강력한
전환을 대표한다.

토(土)행은 단지 흙이 아니다.
그것은 안정, 자양, 수렴의 상태다.

어머니 대지가 모든 것을
받아들이고 늦여름에 열매가
익도록 허락하는 것처럼, 그것은
중심의 에너지, 균형, 그리고
전환을 대표한다.

금(金)행은 단지 금속이 아니다.
그것은 응축, 수축, 안으로
거두어들이는 상태다. 가을의
서리와 용광로에서 단련되는
금속처럼, 그것은 안으로 향하는

에너지, 날카로움, 구조, 그리고 한 주기의 끝을 대표한다.

수(水)행은 단지 물이 아니다.

그것은 유동, 잠재, 가라앉음의 상태다. 물이 낮은 곳으로 흐르고 씨앗이 겨울 동안 잠자는 것처럼, 그것은 아래로 향하는 에너지, 고요함, 깊은 지혜, 그리고 새로운 시작을 위한 축적을 대표한다.

이 다섯 가지 상태는 개별적으로 존재하지 않는다. 그것들은 '상생(相生), 상극(相剋)'이라 불리는 동적 균형의 춤 속에서 끊임없이 서로를 낳고 제약한다.

상생(相生)의 순환은 기르고 촉진하는 과정이다.

수생목(水生木): 물은 나무를 기른다.

목생화(木生火): 나무는 타서 불을 낳는다.

화생토(火生土): 불은 만물을 태워
재로 만들어 흙으로 돌아가게
한다.

토생금(土生金): 흙은 금속과
광물을 낳는다.

금생수(金生水): 금속은 녹으면
액체가 되거나, 수증기를
응결시킬 수 있다.

그와 함께, 상극(相剋)의 순환은
통제하고 제약하는 과정으로,
어느 한 행(行)이 과도하게

발전하는 것을 막는다.

수극화(水剋火): 물은 불을 끈다.

화극금(火剋金): 불은 금속을
녹인다.

금극목(金剋木): 금속은 나무를
자른다.

목극토(木剋土): 나무뿌리는 흙을
뚫는다.

토극수(土剋水): 흙은 물의 흐름을
막는다.

상생과 상극의 결합은 완벽한
자기 조절 시스템, 만물이
조화롭게 작동하도록 돕는 상호
관계의 네트워크를 만들어낸다.
이것은 물리적 모델이 아니라,
생명의 동역학에 관한 모델이다.

2. 지도가 답하는 질문

만약 주기율표가 "이 물건은
무엇으로 구성되어 있는가?"라는

질문에 답한다면, 오행은 전혀 다른 질문에 답한다. "에너지의 판세는 지금 어떻게 펼쳐지고 있는가?"

그것은 정적인 구성 요소에는 관심이 없고, 동적인 관계에 관심이 있다. 이 렌즈는 단지 자연에만 적용되는 것이 아니라, 인체와 생활 환경과 같은 가장 복잡한 시스템들을 이해하는 데에도 사용된다.

동양 전통 의학에서, 인체는 개별 장기를 가진 생물학적 기계로 보지 않는다. 그것은 하나의 소우주, 즉 다섯 개의 주요 장기(간, 심, 비, 폐, 신)가 오행(목, 화, 토, 금, 수)에 대응하는 하나의 생태계로 본다. 건강은 박테리아나 바이러스가 없는 상태가 아니라, 장부(臟腑) 사이의 에너지(기) 흐름의 균형이다.

한 사람이 아플 때, 이 학파의
의사는 단지 "어느 부품이 고장
났는가?"라고 묻지 않을 것이다.
그들은 "어디서 균형이
깨졌는가?"라고 물을 것이다.
예를 들어, 한 사람이 자주 화를
내고 눈이 충혈되며(간목(肝木)에
속함), 불면증과 심계항진(심화(心
火)에 속함)을 앓고 있다면,
그들은 "간목이 너무 왕성하여
화를 과도하게 낳고 있다"고

진단할 수 있다. 즉, 목(木)의 에너지가 너무 강하게 타올라 화(火)의 에너지 또한 통제를 잃게 만들었다는 것이다. 치료법은 심장을 '수리'하는 것이 아니라, 간을 '진정'시켜 목의 에너지가 조화를 되찾게 돕는 것이다. 그러면 화 또한 스스로 균형을 되찾게 될 것이다. 그들은 '부품'을 교체하는 것이 아니라 '판세'를 조정하고 있는 것이다.

마찬가지로, 풍수에서 집은 단지 벽돌과 회반죽으로 된 물리적 구조물이 아니다. 그것은 환경의 에너지 흐름(바람, 빛, 물, 지구 자기장...)이 모이고 상호작용하는 공간이다. 풍수의 목표는 아름답게 장식하는 것이 아니라, 에너지의 흐름이 조화롭게 되어 정체나 충돌을 피하도록 생활 공간을 배치하는 것이다. 그들은 거주자의 건강과 번영에 가장

좋은 지원 환경을 만들기 위해
바람의 방향(목행), 햇빛의
강도(화행), 땅의 안정성(토행),
금속 물체의 존재(금행), 그리고
수원의 위치(수행)를 고려할
것이다.

두 분야 모두에서, 오행은 전략적
지도의 역할을 하여, 인간이
에너지의 패턴을 인식하고,
그것의 발전을 예측하며,

잃어버린 균형을 재수립하기 위해
교묘하게 개입하는 것을 돕는다.

3. 두 개의 지도, 하나의 영토

두 개의 지도—원소 주기율표와
오행—를 나란히 놓았을 때, 많은
사람들은 종종 그것들을 대립적인
것으로, 한쪽은 '과학', 다른
한쪽은 '신비'로 보는 경향이 있다.
이것은 매우 자연스러운

시각이지만, 아마도 전체 그림을
파악하지는 못했을 것이다.

그것들은 전혀 모순되지 않는다.

그것들은 단지 동일한 실재의
영토를 서로 보완하는 두 가지
관점에서 묘사하고 있을 뿐이다.

축구 경기의 비유로 돌아가 보자.

원소 주기율표는 기술 분석가의
보고서와 같다. 그것은 당신에게
각 선수에 대한 상세 정보를

알려준다. 키, 몸무게, 근육 구성, 최고 주행 속도 등. 이 정보는 매우 정확하며 개인의 능력을 이해하는 데 유용하다.

오행은 감독의 전술 도표와 같다. 그것은 공격수의 몸무게에는 관심이 없고, 그가 미드필더와 협력하기 위해 어떻게 움직이는지, 그들이 어떻게 공간을 만들어내는지, 그리고 전체 팀 포메이션이 어떻게 수비에서

공격으로 전환하는지에 관심이 있다. 그것은 전체 판세의 관계와 흐름을 묘사한다.

전술을 이해하지 못하는 뛰어난 분석가는 전체 그림을 볼 수 없을 것이다. 선수들의 체력에 대해 아무것도 모르는 뛰어난 감독은 올바른 결정을 내릴 수 없을 것이다. 두 관점 모두 필요하다.

마찬가지로, 주기율표는 물질의 구조를 묘사하고, 오행은 에너지의 기능과 동역학을 묘사한다. 한쪽은 해부학(anatomy)이고, 다른 한쪽은 생리학(physiology)이다. 한 지도는 우리에게 분해하고 재창조할 수 있는 능력을 주고, 다른 지도는 우리에게 진단하고 치유할 수 있는 능력을 준다.

지혜는 둘 중 하나를 선택하고
다른 하나를 버리는 데 있는 것이
아니다. 지혜는 언제 어느 지도를
사용해야 하는지 알고, 둘 다 단지
도구, 우리가 지극히 풍부하고
다차원적인 실재의 영토의 일부를
감지하는 데 도움을 주는 렌즈일
뿐임을 이해하는 데 있다. 둘 다
유용하지만, 둘 다 한계가 있다.
그리고 이 세계의 구조와 에너지
흐름 양쪽의 한계를 넘어서기

위해서는, 우리에게는 세 번째
지도, 즉 전환의 지도가 필요하다.

* * *

제 6 장: 전환의 지도 - 수련의 세계관

1. 놀이터를 넘어서

우리는 두 개의 위대한 지도를
탐험했다. 물질의 구조를
이해하게 해주는 원소
주기율표라는 지도. 그리고
에너지의 흐름을 이해하게 해주는
오행이라는 지도. 둘 다 이
세상이라는 '놀이터'를 묘사하고
그 안에서 움직이는 데 값을 매길
수 없는 도구다. 그것들은 우리가

건설하고, 분석하며, 진단하고,
치유하는 것을 돕는다.

하지만 세 번째 세계관, 그
놀이터에서 더 잘 놀기 위함이
아닌 목적을 가진 지도가 있다.
그것의 목표는 훨씬 더 대담하다.
바로 놀이터에서 걸어 나올
방법을 찾는 것이다.

고대의 수련 지혜 체계에는,
수행자의 궁극적인 목표를 요약한,

지침으로 여겨지는 한 구절이 있다. "오행 속에 있지 않고, 삼계 밖으로 나간다(不在五行中, 跳出三界外)."

이 말을 이해하기 위해, 우리는 잠시 용어들을 정의할 필요가 있다. '삼계(三界)'라는 용어는 여러 동아시아 문화권에 나타나며, 그 구분 방식은 다양하다.

불교에서는 그것이 욕계(欲界), 색계(色界), 그리고 무색계(無色

界)라는 세 세계다. 도교에서는 때때로 그것이 천(天), 지(地), 수(水)를 가리킨다. 민간 문화에서는 종종 하늘, 인간 세상, 그리고 저승이라는 세 세계로 이해된다.

하지만, 어떻게 분류되든, 이 모든 해석들에는 하나의 핵심적인 공통점이 있다. 즉, 그것들은 모두 생명들이 그 안에 속박된 생사윤회의 고리의 전체 세계관인,

유한한 시공간 범위를 묘사한다는 것이다. 우주론적 관점에서, 이 범위는 극히 거대한 구역, 아마도 우리 은하계 전체에 해당될 수 있다. 그리고 앞서 논했듯이, '오행'은 바로 그 에너지 흐름의 법칙들, 그 '놀이터'의 작동 규칙들을 대표한다.

따라서, "오행 속에 있지 않고, 삼계 밖으로 나간다"는 것은 추상적인 철학이 아니다. 그것은

목적에 대한 선언이다. 즉, 알려진
물질 법칙들을 뛰어넘어, 이
유한한 범위 안에서의 삶과
죽음의 순환 고리에서 벗어나,
완전히 다른 존재 상태, 더
자유롭고 더 광활한 경지에
도달하려는 목적의 선언이다.

이 지도는 더 이상 "이 물건은
무엇으로 구성되어 있는가?"나
"에너지의 판세는 지금 어떻게
펼쳐지고 있는가?"라고 묻지

않는다. 그것은 완전히 새로운 질문을 던진다. "어떻게 한 생명의 본체를 거칠고 무거운 물질에서, 무언가 더 미세하고 더 초월적인 것으로 전환시킬 수 있는가?"

이것이 전환의 지도, 내적 연금술의 지도다. 그리고 그것을 읽기 위해, 우리는 하나의 기본적인 공리, 현대적 사고에 가장 큰 도전이 될 수 있는 공리를 받아들여야만 한다.

2. 도덕의 물질성: 덕(德)과 업(業)

현대 세계관에서, '덕행'이나 '죄악'과 같은 도덕적 개념들은 사회적 규약, 심리 상태, 혹은 추상적인 관념으로 여겨진다. 그것들은 정신의 세계에 속하며, 물질의 세계와는 완전히 분리되어 있다.

하지만 전환의 지도 위에서는, 이
경계선이 흐려진다. 그것의
핵심적인 공리는 이것이다. 즉,
도덕은 물질성을 가진다.

이에 따르면, '덕'과 '업'은
추상적인 개념이 아니다.

그것들은 다른 공간에 존재하지만
동시에 인체를 감싸고 있는,
실재하는 물질로 묘사된다.

- **덕**(德)은 희고, 순수하며,
미세한 종류의 물질로

묘사된다. 그것은 한 사람이
좋은 일을 하거나, 원한 없이
고통을 감내하거나, 혹은 다른
사람에게 자비롭게 대할 때
축적된다.

- **업(業)**은 검고, 거칠며, 무거운
종류의 물질로 묘사된다.

그것은 한 사람이 나쁜 일을
하거나, 다른 사람을 해치거나,
혹은 질투나 증오심을 가질 때
만들어진다.

이 시스템에서, 우리의 모든
도덕적 행위와 생각은 보이지
않는 것이 아니다. 그것들은
끊임없이 이 두 종류의 물질 중
하나를 생산해내고 우리 몸
주위에 그것들을 축적하고 있다.
덕이 많은 사람은 가볍고, 운이
좋으며, 명민함을 느낄 것이다.
업이 많은 사람은 무겁고, 많은
불운, 질병, 그리고 고통을 겪을
것이다. 인과응보의 법칙은 더

이상 종교적 믿음이 아니라,
명확한 물질적 메커니즘이 된다.
즉, 당신이 어떤 행동을 심든,
당신은 그에 상응하는 종류의
물질을 되돌려 받게 될 것이다.

이 도덕의 '물질화'야말로 전환의
메커니즘을 이해하는 열쇠다.

왜냐하면 만약 덕이 일종의
물질이라면, 그것은 일종의
'원료'로 사용될 수 있기 때문이다.

3. 내적 연금술과 물질적 흔적

왜 수련의 세계관에서 덕이라는
물질을 축적하는 것이 그토록
중요한가? 왜냐하면 이 시스템에
따르면, 그것은 단지 인간
세상에서의 복을 가져다주는 것에
그치지 않기 때문이다. 그것은
비범한 내적 '연금' 과정, 한
생명의 본체를 근본부터

전환시키는 과정의 원료이자
토대로 여겨진다.

이 세계관은 이 세계에서
인체가 오행의 법칙 안에 완전히
속한, 거칠고 무거운 물질로
구성되어 있다고 묘사한다. 그
법칙들을 벗어나기 위해, 이
물질적 본체는 다른, 더 미세하고
더 높은 에너지의 물질로
대체되어야만 한다. 그 높은

에너지의 물질을 '공(功)'이라 부른다.

공은, 묘사에 따르면, 기술이나 수련 행위가 아니다. 그것은 더 높은 공간에 존재하는 미세한 물질로서, 수련자의 몸 안에서 바로 형성되는 것으로 여겨진다. 이 공을 만들어내는 과정은 제자의 노력과 사부의 연화(演化) 사이의 협력이라고 설명된다.

이 메커니즘에서, 제자의 역할은 끊임없이 심성을 수양하는 것, 즉 자신의 사상 경지를 높이는 것으로 규정된다. 그들이 좋은 일을 하거나, 고통을 감내하거나, 나쁜 집착을 버릴 때마다, 그들은 '원료'인 덕을 더 축적하고 있는 것으로 여겨진다. 그와 병행하여, 그들은 에너지 통로를 뚫고, 물리적 신체를 정화하며, 전환 과정이 일어나기에 가장 좋은

조건을 만들기 위해 몇 가지
동작(명상, 공법 등)을 수련한다.

그때, 이 모델에 따르면, 진정한
사부는 제자가 축적한 덕이라는
물질을 가져다 그것을 공으로
전환시키는 '연화' 과정을
수행하는 것으로 여겨진다.

이것은 무작위적인 과정이 아니다.
수련계에서는 각 정법 법문이
새로운 본체를 건설하기 위한
종합적인 건축 설계도와 같이,

완전하고 일관된 시스템이라고
설명한다. 이 연화 과정은 그
'설계도'에 따라 처음부터 끝까지
정확하게 수행되어야 하며,
중간에 섞이거나 변경될 수 없다.

이 시스템의 논리 속에서 사부의
역할이 핵심적이고 대체
불가능하다는 것을 알 수 있다.
만약 제자가 심성을 수양하지
않는다면, 그들에게는 '원료'가
없을 것이다. 그리고 완전한

설계도를 가진 대가급 '건축가'가 없다면, '원료'가 아무리 많다 해도 그것 스스로 초월적인 공정이 될 수는 없다.

일단 공을 갖게 되면, 이 높은 에너지의 물질은 수련자의 몸을 안에서 밖으로 개변시키기 시작하여, 거칠고 무거운 물질을 미세한 물질로 대체하는 것으로 믿어진다. 이것이 바로 가장 미세한 수준에서의 '환골탈태'

과정이며, 내적 연금술의
본질이다.

만약 이처럼 심오한 물리적 전환
과정이 실제로 일어난다면,
그것이 우리 물질세계에 관찰
가능한 어떤 흔적이라도 남길까?
이 세계관은 그렇다고 주장한다.
가장 명확한 물질적 증거로
제시되는 현상 중 두 가지가
사리(Sarira)와 육신불괴(肉身不
壞)다.

- 사리: 화장 후, 많은 고승, 라마의 유골에서는 옥처럼 단단하고, 화려한 색채와 비범한 경도를 가진 구슬들이 남는다. 때로는 그것들이 스스로 자라거나 더 불어나기도 한다. 현대 과학은 화장로의 온도가 일반적인 모든 생물학적 구조를 파괴하기에 충분하기 때문에, 그것들의 형성을 만족스럽게

설명하지 못하고 있다. 수련의 렌즈를 통해 보면, 사리는 전환 과정의 물질적 흔적으로 여겨진다—그것들은 덕으로부터 정련된 높은 에너지 물질의 집합체이며, 세상의 불길에 의해 파괴되지 않는 것이다.

- 육신불괴: 일부 수행이 높은 이들의 시신이 사망 후 자연적으로 부패하지 않고,

부드러움을 유지하며, 심지어 머리카락과 손톱이 계속 자라는 현상. 이것은 그들의 물리적 신체가 일반적인 생물학적 부패 법칙을 더 이상 따르지 않는, 미세한 물질로 대부분 대체되었음의 증거로 여겨진다.

이러한 현상들은, 구조의 지도의 관점에서 보면, 설명할 수 없는 기이한 일들이다. 하지만 전환의

지도의 관점에서 보면, 그것들은
오히려 필연적인 결과이며, 내적
연금술 여정의 유형(有形)의
'화석'이다.

4. 내적 세계의 인식 도구: 천목(天目)

합리적인 질문이 떠오를 것이다.
고대의 현자들은 어떻게 덕, 업,
혹은 다른 공간 차원과 같은

보이지 않는 것들에 대해 알 수 있었을까? 그 모든 것이 단지 추론, 상상에 불과했던 것은 아닐까?

수련의 세계관은 아니라고 답한다. 그들은 다른 인식 도구, 일반적인 오감을 뛰어넘어 수련 과정을 통해 열릴 수 있는 '감각'에 대해 말한다. 그것이 바로 천목, 혹은 '제 3의 눈'이라는 이름으로도 알려진 것이다.

묘사에 따르면, 천목은 평범한
눈처럼 반사된 빛(광자)을
수용하여 보는 것이 아니다.
그것은 다른 공간 차원에 있는
사물의 본질을 직접적으로
감지하는 능력이다. 수련자의
경지와 상태에 따라, 이 도구는
그들이 평범한 눈의 범위를 훨씬
뛰어넘는 광경, 예를 들어 몸의
미세한 에너지 구조나 평행 공간

차원의 생명체 등을 볼 수 있게 해준다.

이 인식 도구를 가지고, 각자의 경지에 따라, 그들은 서로 다른 높낮이의 공간 차원에서 다양한 광경을 서로 다른 선명도로 볼 수 있는데, 그 능력에는 다음과 같은 것들이 포함된다.

- 덕(흰색)과 업(검은색)과 같은 물질이 한 사람을 감싸고 있는 것을 직접 관찰한다.

- 평행 공간 차원의 생명체와 광경을 본다.
- 몸의 미세한 에너지 구조(경맥, 단전)를 본다.

이 시스템에서, 천목은 신비로운 초자연적 권능이 아니다. 그것은 퇴화되어 닫혀버린 인간(의원신)의 선천적인 능력으로 여겨진다. 수련은 단지 몸과 마음을 정화하여 그 본래 있던 능력을 다시 여는 과정일 뿐이다.

그것은 마치 현대 과학이
박테리아를 보기 위해 현미경을
만들거나, 먼 은하를 보기 위해
망원경을 만드는 것과 같다.

천목이야말로 '내적 현미경'의
일종이며, 인간이 보이지 않는
세계들의 과학자가 될 수 있게
해주는 도구다. 그것이야말로
전환의 지도가 어떻게 그렇게
상세하고 일관되게 그려질 수
있었는지에 대한 답이다.

* * *

제 7 장: 다차원 지도 - 끈 이론에서 버뮤다 삼각지대까지

1. 보이지 않는 세계들에 대한 물리학의 속삭임

일상생활에서, 우리는 실재를 익숙한 4 차원, 즉 3 개의 공간 차원(길이, 너비, 높이)과 1 개의 시간 차원을 통해 경험한다. 이 지도는 사과가 떨어지는 것에서부터 행성의 궤도에 이르기까지 모든 움직임을 묘사하기에 충분해 보인다. 하지만 이론 물리학의 경계,

과학자들이 상대성 이론(거시 세계를 묘사)과 양자역학(미시 세계를 묘사)을 통합할 수 있는 '만물 이론'을 찾기 위해 노력하는 바로 그곳에서, 놀라운 아이디어가 끊임없이 나타났다. 그 아이디어는 바로 이것이다. 우리 우주는 4 차원보다 더 많은 차원을 가질 수 있다.

만물 이론의 가장 유력한 후보 중 하나는 끈 이론(String Theory)과 그것의 확장판인 M-이론(M-Theory)이다. 기본 입자(전자, 쿼크...)를 크기가 없는 점으로 보는 대신, 끈 이론은 그것들이 실제로는 서로 다른 주파수로 진동하는 초미세 에너지 '끈'이라고 제안한다. 기타의 다른 줄들이 진동하여 다른 음표를

만들어내듯, 각 진동 방식이 서로 다른 종류의 입자를 만들어낸다.

이것은 매우 우아한 수학적 모델이지만, 그것에는 필수적인 요구 사항이 따른다. 즉, 끈 이론의 방정식들이 일관성 있게 작동하기 위해서는, 우주가 4 차원이 아니라 10 차원 또는 11 차원의 시공간에 존재해야만 한다는 것이다.

그렇다면 왜 우리는 그 추가적인 공간 차원들을 느끼지 못하는 것일까? 가장 일반적인 가설은 그것들이 원자보다 수십억 배나 작은, 극도로 미세한 규모로 '말려 있다(compactified)'는 것이다. 멀리 매달려 있는 전력 케이블 한 가닥을 상상해 보라. 멀리서 보면, 당신에게는 그것이 1차원의 직선으로만 보인다. 하지만 만약 당신이 그 위를 기어가는

개미라면, 당신은 두 번째 차원,
즉 케이블을 둘러싸는 차원까지도
경험하게 될 것이다. 이와
유사하게, 추가적인 공간
차원들은 우리 공간의 모든
지점에 존재할 수 있지만,
그것들이 너무 작아서 우리가
현재의 도구로 상호작용하거나
측정할 수 없는 것이다.

2. **평행 실재들과 세계들** **사이의 장막**

하지만, 더 매력적인 또 다른 가능성이 있다. 만약 추가적인 공간 차원들이 모두 말려 있는 것이 아니라면 어떨까? 만약 그중 일부 또한 큰 크기를 가지며, 우리의 3 차원 공간과 평행하게 존재한다면 어떨까?

실재를 거대한 책 한 권과 같다고
상상해 보라. 우리 우주는 그 책
속의 종이 한 장에 불과할 수 있다.
바로 그 옆, 더 높은 공간 차원
속에서 미세한 거리만큼 떨어진
곳에, 또 다른 종이 한 장—다른
물리 법칙, 다른 자연 상수,
그리고 심지어 완전히 다른 생명
형태를 가진 또 다른 우주—이
있다. 5 페이지에 그려진 인물이
6 페이지의 인물을 볼 수 없듯이,

비록 그들이 단지 종이 한 장
차이일지라도, 우리는 그 평행
우주들을 보거나 상호작용할 수
없다.

이것이 바로 '가로' 공간 차원,
혹은 평행 실재들에 대한
아이디어다. 우리는 '다른 세계'로
가기 위해 수십억 광년을 여행할
필요가 없다. 그 세계는 바로 여기,
바로 이 순간에 존재하고 있을 수
있다. 단지 그것이 우리가

감지하지 못하는 다른 주파수로,
다른 공간 차원 속에서 '진동'하고
있을 뿐이다.

만약 이 모델이 옳다면, 합리적인
질문이 떠오를 것이다. 과연
종이들 사이, 공간 차원들 사이를
가르는 '장막'이 항상 완벽하고
불가침한 것일까? 아니면 어떤 곳,
어떤 시점에서는 그 장막이
얇아지고, 불안정해져서 '간섭'이

일어나는 것을 허용할 수도
있을까?

3. 실재의 장막 위 균열들: 신기루에서 버뮤다까지

종종 '환각'이나 '전설'의 범주로
분류되는 많은 기이한 현상들은,
만약 우리가 공간 차원들 사이의
간섭 가능성을 받아들인다면
새로운 빛 아래서 조명될 수 있다.

- '구름 위 도시' 현상 혹은 파타 모르가나 신기루: 이것은 고층 빌딩이나 성곽과 같은 복잡한 이미지들이 갑자기 나타났다가 사라지는 현상이다. 일반적인 과학적 설명은 이것이 빛의 굴절에 의해 야기되는 일종의 신기루라는 것이다. 이 설명은 많은 경우에 맞다. 하지만 그것이 모든 것을 설명할 수

있을까? 어쩌면 몇몇 드문
경우에, 그것은 반사가 아니라,
'누출된 이미지', 즉 우리
실재와 평행 공간 차원의 다른
실재가 일시적으로 겹쳐진
결과는 아닐까?

- 버뮤다 삼각지대와 다른
신비한 '소용돌이 지역'들:
버뮤다 삼각지대에서 배와
비행기가 흔적도 없이 사라진
이야기는 대중문화의 일부가

되었다. 비록 많은 사례들이
혹독한 날씨나 인간의 실수로
증명되었지만, 여전히 설명할
수 없는 실종 사건들이 남아
있다.

다차원의 렌즈로 본다면, 이
지역들은 '귀신이 나오는' 곳이
아닐 수 있다. 그것들은 시공간에
유동적인 불안정성이 존재하는 곳,
특정 좌표에 고정되어 있지 않고
지구의 에너지 흐름에 따라

떠다니는 자연적인 '공간
게이트'일 수 있다. 한 척의 배나
비행기가, 우연히 적절한 시점에
적절한 불안정 지역으로 들어가면,
실재의 장막을 '미끄러져' 다른
공간 차원으로 끌려갈 수 있다.
이것이 그들이 왜 흔적도 없이
사라졌는지를 설명해 줄 것이다.

더욱이, 이 실종 사건들에 대해
전해 내려오는 이야기들 속에는,
몇몇 사례가 수십 년 후에 다시

나타났다는 확인하기 어려운
보고들이 있다. 하지만
승무원들에게는, 그들이 단지 몇
분간의 요동을 겪은 것 같은
느낌이었다고 한다. 이것은 다른
공간 차원에서의 시간이 우리와는
완전히 다른 속도로 흐를 수
있음을 암시한다.

자연적인 공간 게이트 가설
외에도, 버뮤다 지역이 그보다 더
복잡하다는 주장들도 있다. 일부

연구자들은 이 지역의 해저에
거대한 외계인 기지가 존재한다고
믿는다. 이 가설에 따르면, 일부
실종 사건은 우연한 사고가
아니라, 의도적인 개입이라는
것이다. 아마도 이 생명체들은 그
지역의 자연적인 불안정성을
자신들의 활동을 숨기는 병풍으로
이용하고 있는 것일지도 모른다.

4. 공간을 넘어서는 기계들

자연적인 '공간 게이트'는, 만약 존재한다면, 아마도 매우 혼란스럽고, 위험하며, 예측 불가능할 것이다. 하지만 만약 한 선진 문명이 공간 차원들 사이를 이동하는 기술을 주도적이고 통제된 방식으로 숙달할 수 있다면 어떨까?

이것이 우리 시대의 가장 큰
미스터리 중 하나인 미확인 비행
물체(UFO), 혹은 정부가 부르는
미확인 이상 현상(UAP)을
해독하는 열쇠일 수 있다.

최근 몇 년간, 펜타곤에서 기밀
해제된 자료들과 영상들은 우리가
아는 모든 물리 법칙에 도전하는
운행 특성을 보이는 비행
물체들의 존재를 확인시켜 주었다.
그것들은 다음을 할 수 있다.

- 충격파를 생성하지 않고, 즉각적으로 상상할 수 없는 속도로 가속한다.
- 초음속에서 관성력에 의해 파괴되지 않고, 90 도 급선회를 수행한다.
- 한 지점에서 사라졌다가 눈 깜짝할 사이에 수십 킬로미터 떨어진 다른 지점에 다시 나타난다.

이러한 행위들은 만약 우리가 그
물체가 우리 3 차원 공간
내부에서 움직이고 있다고
가정한다면 완전히 비물리적이다.
하지만 만약 우리가 그것이 공간
차원들을 통과하여 움직일 수
있는 능력이 있다고 가정한다면,
그것들은 완전히 합리적이게 된다.

- 갑작스러운 사라짐은 은신
능력이 아니라, 우리 공간

차원에서 '탈출'하는 행위일 수 있다.

- 즉각적인 가속은 추진 시스템이 아니라, 우리 공간의 다른 위치로 '재진입'하는 행위일 수 있다.
- 비물리적인 90 도 급선회는 실질적으로 선회가 아니다. 그 물체는 단지 우리 실재의 A 지점에서 탈출하여 완전히 새로운 운동 벡터를 가지고 B

지점에서 재진입하는
것뿐이다.

이처럼, 우리는 다차원과 관련된
두 종류의 현상을 명확하게
구별할 수 있다. 한쪽에는 대양의
사나운 소용돌이처럼 혼란스럽고
위험한 자연적인 '공간 게이트'가
있다. 다른 한쪽에는 자신이
원하는 어디든 잠수하고 떠오를
수 있는 현대 잠수함처럼,
통제되고, 주도적이며, 정확한

이동 기술이 있다. 이 차이를
인식하는 것은 우리가 단지
우연한 사고뿐만 아니라 의도적인
행동도 존재하는, 더 복잡하고
합리적인 다차원 지도를 구축하는
데 도움을 준다.

* * *

제 8 장: 존재의 경지들

1. 우주의 수직 축: 실재의 진동 주파수

만약 이전 장에서 '가로' 우주—
동일한 실재라는 책 속의 평행한
페이지들—의 존재 가능성을
소개했다면, 이제 우리는 더욱
심오한 아이디어, 즉 우주의 '세로'
구조를 탐험할 것이다. 이것은 더
이상 나란히 있는 페이지들이
아니라, 같은 책장에 꽂힌 서로
다른 책들이다.

이 세계관은 우주가 무수한 경지,
혹은 존재하는 세계들로 층을
이루고 있으며, 그것들은
위치뿐만 아니라 실재의 본질
자체에서도 서로 다르다고
주장한다. 이 구분은 물리적
공간에 근거한 것이 아니라, 두
가지 근본적인 요소, 즉 물질의
미세함과 에너지의 진동 주파수에
근거한다.

간단한 비유를 들어보자. 바로 라디오 주파수다. 당신이 지금 앉아 있는 방 안에도, 무수한 신호들이 동시에 존재하고 있다. 당신이 그것들을 듣지 못하는 것은 그것들이 실재하지 않기 때문이 아니라, 당신의 라디오가 올바른 주파수에 맞춰져 있지 않기 때문이다.

이와 유사하게, 다른 경지들은 바로 여기, 우리와 함께 동시에

존재할 수 있다. 가장 가까운 예는 바로 민간에서 흔히 '귀신'이라고 부르는 현상이다. 이 세계관에 따르면, 이것들은 갓 죽었거나 아직 환생하지 않은 사람들의 영혼으로, 인간의 일반적인 인지 스펙트럼 바로 바깥에 위치한 진동 주파수를 가진 에너지 형태와 같이, 일시적으로 더 미세한 물질 상태로 존재하고 있다. 이 상태는 적외선

스펙트럼과 유사할 수 있다—
사람의 눈에는 보이지 않지만,
민감한 센서를 가진 일부
카메라는 희미한 이미지를 기록할
수 있다. 이것이 때때로 카메라가
이상한 이미지를 촬영하거나,
혹은 우리와는 다른 감각 범위를
가진 개나 고양이와 같은
동물들이 텅 빈 공간을 향해
짖거나 두려움을 나타내는 이유를
설명할 수 있다.

그리고 아마도, 이것은 또한 여러
문화권에서 매우 흔한 현상, 즉
생후 3 개월 미만의 신생아들이
밤에 이유 없이 공포에 질려
울부짖는 이유를 설명할 것이다.
어쩌면 그들의 천목(天目)이 아직
완전히 닫히지 않았기 때문에,
그들은 여전히 우리 어른들이 더
이상 볼 수 없게 된, 인접한
세계의 생명체들과 광경들을 볼

수 있는 능력이 남아 있어, 그들을
공포에 떨게 하는 것은 아닐까?

이러한 예들은, 여러 세계들이
반드시 어딘가 먼 곳에 있어야
하는 것은 아니라는 것을
보여준다. 그것들은 진동
주파수에 의해 분리된 채, 서로
겹쳐 있을 수 있다. 우리의
물질세계는 무수한 채널 중
하나에 불과하다. 더 높은 경지들,
종종 '천국'이라고 불리는 곳들은,

더 높은 진동 주파수를 가진
장소로 묘사되며, 그곳의 물질은
더 미세하고 가볍다. 반대로, 더
낮은 경지들, 즉 '지옥'은 진동
주파수가 낮고, 그곳의 물질은
끈적끈적하고 무겁다.

하나의 생명은 오직 자신의
내재적 진동 주파수에 상응하는
경지에만 존재하고 그것을 느낄
수 있다. 마치 하나의 라디오처럼,
우리는 오직 우리 자신의 상태에

적합한 실재만을 '수신'할 수 있는 것이다.

2. 여러 문화권에 나타난 천국의 메아리

만약 더 높은 경지들이 실제로 존재한다면, 인류의 집단 기억 속에 그 흔적이 남아 있을까?
우리가 지리적, 시간적으로 멀리 떨어진, 전 세계의 주요 문화와

종교들로부터 천국에 대한 묘사들을 비교해 볼 때, 우리는 놀라운 유사성을 발견한다.

- 하늘의 층들: 대부분의 신앙 체계는 천국을 단일한 장소로 묘사하지 않고, 여러 층으로 이루어진 구조로 묘사한다. 이슬람교는 일곱 개의 하늘에 대해 말한다. 유대교와 기독교 또한 다른 하늘의 층들에 대한 언급이 있다. 불교는 무수한

천상 세계를 가진 복잡한 우주관을 묘사한다. 이 '층 구조' 모티프의 반복은 이것이 우연한 상상의 산물이 아니라, 실재하는 구조의 반영일 수 있음을 시사한다.

- 빛의 본질: 천국은 항상 빛으로 가득 찬 곳으로 묘사된다—눈부시지 않으면서도 찬란하고 순수한 빛이다. 그곳의 생명체들(신,

천사, 보살) 또한 종종 몸이
빛을 발하는 것으로 묘사된다.
이것은 더 높은 진동 주파수를
가진 세계라는 아이디어와
완전히 부합한다. 그곳에서는
물질이 더 미세해지고 빛의
에너지적 본질에 더
가까워진다.

- 다른 시간: 또 다른 일반적인
모티프는 천국에서의 시간이
지상과는 전혀 다르게

흐른다는 것이다. 고전 작품
『서유기』에서, 손오공이
천궁에서 관직을 맡았을 때,
그는 그곳의 시간이 단
며칠밖에 흐르지 않은 것처럼
느꼈다. 하지만 화과산으로
돌아왔을 때, 그는 지상에서는
700 년이 넘는 긴 세월이
흘렀음을 발견하고 경악했다.
이와 유사하게,
『서방극락유기』라는 책에

기록된 한 법사의 체험담에서,
그는 명상을 통해 극락세계로
여행을 갔다. 그는 자신의
여행이 약 20 시간 정도
지속되었다고 느꼈다. 하지만
지상의 육신으로 돌아왔을 때,
그는 실제 시간이 6 년 이상
흘렀다는 사실에 경악했다.

장엄한 경전에서부터 널리 퍼진
신화 이야기에 이르기까지,
이처럼 전 세계적인 규모의

유사성은 우연이라고 보기 어렵다.
그것은 이러한 묘사들이 상상의
산물이 아니라, '여행자들의
보고서'—그 세계들로부터 온
생명체들의 희미해진 기억, 혹은
초상적인 인식 상태에 있는
깨달은 자들에 의해 실증된 것들
—일 수 있음을 시사한다.

3. 창조의 물리학: 이념에서 세계로

우리 세계와 더 높은 세계들 사이의 가장 큰 차이점 중 하나는, 고대 경전에 따르면, 의식과 물질의 관계에 있다. 우리 세계에서, 책상 하나를 만들기 위해서는 이념이 필요하고, 그 후에는 도구와 힘을 사용하여 물질(나무)에 일정 시간 동안 작용해야만 한다.

하지만 더 높은 경지에서는,
이념과 물질적 현현 사이의
'지연'이 짧아지거나, 심지어
사라지는 것처럼 보인다. 이 창조
메커니즘 또한 여러 수준으로
나뉜다.

- '마음 따라 화한다(隨心而化)':
일부 천상 세계를 묘사하는
경전에서, 그곳의 생명체들은
이념을 사용하여 자신이
원하는 것을 창조하는 능력이

있다. 성을 원하면, 성이 나타난다. 하지만, 이러한 창조물들은 그 세계의 근본 물질이 아니라, 에너지로부터 만들어진 '그림자 이미지'와 같은 것으로 묘사된다.

- '일념(一念)이 세계를 낳는다(一念生世界)': 위대한 깨달은 자들(부처, 주님 등)이 존재하는 극히 높은 경지에서는, 창조 능력이

상상할 수 없는 수준에 이른다.
그들의 한 이념은 '그림자
이미지'를 만들어내는 것뿐만
아니라, 실제 물질을 창조하여
산과 강, 고유한 물리 법칙,
그리고 무수한 생명체들이
있는 완전한 세계를 낳을 수
있다. 그 세계에 사는
생명체들에게, 그것은 완전히
실재한다. 이 관점에서 보면,
우리 우주 전체 또한 그러한

한 위대한 생명체의 한 이념의
결과일 뿐일 수 있다.

이 차이는, 경지가 높아질수록
의식의 진동 주파수가 더욱
강력해지고, 물질을 형성하는
그것의 권능이 더욱 직접적이고
절대적이게 됨을 보여준다.

4. 승화의 열쇠: 자기 자신의 주파수를 높이는 것

만약 천상 세계가 실재한다면, 어떻게 그곳에 갈 수 있을까? 이 지도는 공상 과학과는 매우 다른 답을 제시한다. 더 높은 경지로 올라가는 여정은 우주선을 이용한 물리적 여정이 아니다. 로켓이 아무리 빠르다 해도, 그것은 단지 이 물질세계의 '주파수 채널' 안에서 움직이고 있을 뿐이다.

더 높은 경지에 도달하는 유일한 길은 자기 자신의 본체의 진동 주파수를 높여 그 경지의 주파수와 '공명'할 수 있게 되는 것이다.

그렇다면 어떻게 진동 주파수를 높일 수 있을까? 답은 외부의 기술에 있는 것이 아니라, 내적인 심성 수양에 있다. 이 세계관에서, 각각의 도덕적 상태는 하나의 진동 주파수에 해당한다.

- 분노, 질투, 탐욕, 두려움과 같은 부정적인 마음씨는 낮고, 무거운 진동 주파수를 가진 상태다. 그것들은 검은색 업(業)이라는 물질을 만들어내어, 한 생명을 더 낮은 세계로 끌어내린다.
- 자비, 선량함, 인내, 이타심과 같은 긍정적인 마음씨는 높고, 맑은 진동 주파수를 가진 상태다. 그것들은 흰색

덕(德)이라는 물질을
만들어내어, 한 생명을 더
높은 세계로 끌어올리는 데
도움을 준다.

따라서, 수련의 과정은 바로 '심령
물리학'의 과정이다. 즉, 끊임없이
자신으로부터 낮은 진동을
제거하고 높은 진동을 길러,
그럼으로써 점차 자기 자신의
미세한 물질적 본질을 바꾸어
나가는 것이다.

이 관점에서 보면, 천국은 죽은 후에 주어지는 보상이 아니다. 그것은 존재의 상태이며, 우주의 다차원 지도에 실재하는 세계다. 그리고 그곳으로 들어가는 문은 하늘 저 멀리 어딘가에 있는 것이 아니다. 그것은 바로 여기, 바로 이 순간, 우리 각자의 선택, 각자의 생각, 각자의 행동 속에 있다.

* * *

제 3 부: 인간 경험으로부 터의 증거

여기까지 우리의 여정은 의식과
물질의 통합, 그리고 다층적인
공간 차원의 존재에 기반한
새로운 우주 모델, 하나의 인식
렌즈를 구축해왔다. 이제, 우리는
바로 그 렌즈를 사용하여 인간의
가장 깊고 신비로운 경험들을
비춰보고자 한다.

현대 심리학은 꿈, 영감, 혹은 다중인격과 같은 현상들에 대해 나름의 해석을 가지고 있으며, 우리는 그 관점들을 전적으로 존중한다. 하지만, 이 부분은 일반적인 의미의 과학적 조사를 수행하려는 목적이 아니다.

그 대신, 이것을 하나의 사고 실험으로 보아주기 바란다. "만약 우리가 논의해온 다차원 우주 모델이 옳다면, 이러한 경험들은

어떻게 재조명되고 재해석될 수 있을까?" 우리는 이것이 '유일한 진실'이라고 단언하지 않을 것이다. 단지, 우리에게 익숙한 경험들 자체에 대해, 그것이 새롭고 더 깊은 의미의 층들을 열어줄 수 있는지 보기 위해, 다른 관점, 다른 해석의 가능성을 제공할 뿐이다.

제 9 장: 꿈 - 다른 실재로 통하는 관문

1. 진정으로 꿈꾸는 자는 누구인가?

우리는 인생의 거의 3분의 1을 잠으로 보내며, 그 잠 속에서 꿈이라는 기묘한 세계로 들어선다. 그것은 보편적인 경험이며, 가장 비합리적인 것들이 평범해지고 가장 은밀한 감정들이 드러나는 무대다. 현대 과학은 이 현상에 대해 합리적인 설명을 가지고 있다. 즉, 꿈은 뇌가 정보를

재정리하고, 기억을 공고히 하며,
그날 남은 감정들을 처리하는
과정이라는 것이다. 그것은
생리적 활동이며, 뇌의 '청소
프로그램'이다.

하지만, 이 모델이 여전히
미해결로 남겨둔 질문들이 있다.
그것은 왜 어떤 꿈들은 깨어난
후에도 여전히 망연자실할 정도로
생생하고 현실적인지 설명하지
못한다. 그것은 예지몽, 그 속에서

우리가 죽은 친척을 다시 만나
의미 있는 대화를 나누는 꿈, 혹은
우리가 한 번도 본 적 없는 낯선
땅으로 우리를 데려가는 꿈을
설명하지 못한다.

다른 관점을 찾기 위해, 우리는
근본적인 질문을 다시 던져볼 수
있다. 몸이 침대에 조용히 누워
있을 때, 진정으로 꿈꾸는 자는
누구인가?

우리의 다차원 지도로 돌아가
보자. 만약 인간이 단지 물리적인
몸뿐만 아니라, 핵심적인 정신적
본체—종종 원신(元神)이나
영혼이라고 불리는—를 가지고
있다면, 새로운 가능성이 열린다.
어쩌면, 물리적인 몸이 잠에
빠져들 때, '운전사'(원신)가
일시적으로 '탈것'(몸)의 속박에서
벗어나는 것은 아닐까?

이 세계관에서 본다면, 잠은
의식의 소멸이 아니라, 의식이
외부 물질세계에서 내면 세계와
다른 세계들로 전환되는 것일 수
있다. 또 다른 가설은,
원신이야말로 꿈의 진정한
주체이며, 경험하고, 여행하며,
느끼는 자이고, 몸은 단지 충전소,
원신이 여행 후에 돌아올 수 있는
정박지에 불과하다고 시사한다.

만약 우리가 이 가설을 받아들여
본다면, 꿈의 세계는 광대하고
자체적인 법칙을 가진 영토, 다른
실재로 통하는 잠재적인 관문으로
여겨질 수 있다. 그리고 쉽게
상상하기 위해, 우리는 이 꿈속의
여행들을 두 가지 주요 형태로
잠정적으로 나눌 수 있다.

마음속으로 들어가는 여행과,
바깥 세계로 나가는 여행이다.

2. '내재적' 꿈: 마음이 스스로 영화를 상영할 때

우리 꿈의 대부분은 '내재적' 꿈이라고 부를 수 있는 한 형태에 속하는 것 같다. 이것들은 마치 우리 자신의 의식에 의해 만들어지는 꿈, 마음이 감독이자 배우이자 관객인 개인 영화관과 같다. 이 영화들의 '각본'의 원천은 바로 우리 뇌와 심성 속에 있는 거대한 저장고에서 온다.

- 낮 동안의 기억과 인상:
이것은 가장 단순한 종류의
꿈으로, 뇌가 우리가 겪었던
사건, 대화, 이미지들을
'재생'하고 처리할 때 꾀다.
그것은 오래된 필름을 다시
보는 것과 같다.
- 깊은 집착과 욕망: 우리가
가장 갈망하고, 염원하거나,
혹은 후회하는 것들은 종종
꿈속에서 표현되려고 한다.

부자가 되기를 바라는 사람은
복권에 당첨되는 꿈을 꿀 수
있다. 지나간 사랑을
아쉬워하는 사람은 재회하는
꿈을 꿀 수 있다. 꿈은 우리가
현실에서는 가질 수 없는
것들을 일시적으로
만족시키는 무대가 된다.

- 잠재된 두려움과 불안: 이것이
악몽의 근원이다. 우리가 가장
두려워하는 것—실패를

두려워하고, 버려지는 것을
두려워하며, 죽음을
두려워하는 것—은 마음에
의해 무서운 시나리오로
과장될 것이다. 동양의
지혜에는 "마음 스스로 마귀를
낳는다(自心生魔)"는 말이
있는데, 이 말은 악몽이
만들어지는 메커니즘의
본질을 파악하고 있는 것 같다.
꿈속에서 우리를 쫓아오는

'괴물'은 어디 낯선 곳에서 온 것이 아니라, 우리 자신의 두려움에서 태어난 것일 수 있다.

이러한 꿈들 속에서, 아마도 원신은 실제로 다른 어딘가로 여행하는 것이 아닐 것이다. 그것은 단지 자기 자신이 만든 영화를 경험하고 있는 것처럼 보인다. 이것들은 우리의 내면 상태를 반영하는 꿈이며, 우리가

진정으로 관심을 갖고, 갈망하며,
두려워하는 것을 비추는 거울이다.

3. '외재적' 꿈: 진정한 여행

'자체 제작' 영화들 외에, 완전히
다른 느낌을 주는 또 다른 종류의
꿈이 있다. 그것들은 명확하고,
조리가 있으며, 마치 우리가
정말로 어딘가에 갔다 온 것 같은
깊은 현실감을 가져다준다.

이것들은 원신이 실제로 다른 세계로 여행할 때 꾸는, '외재적' 꿈일 수 있다.

- 죽은 친척과의 만남: 세계의 아주 많은 사람들이 죽은 친척을 꿈에서 본 경험이 있다. 꿈속에서, 그들은 대화를 나누고, 조언을 얻거나, 혹은 단지 죽은 이의 평안한 존재감을 느낀다. 원신의 모델은 이것이 슬픔으로 인한

상상일 뿐만 아니라, 꿈꾸는
자의 원신이 그들의 친척의
영혼이 환생하기 전에 잠시
머물고 있는 중간 세계(종종
저승이라 불림)로 여행했을
때의 실제 만남일 수 있다는
가능성을 열어준다.

- 낯선 세계로의 여행: 어떤
꿈들은 우리를 전혀 기억에
없는 곳—기이한 기술을 가진
미래 도시, 화려한 경치의

신선 세계, 혹은 두 개의
태양이 있는 하늘 아래의
황량한 행성 등—으로
데려간다. 어쩌면 이것들은
원신이 평행 공간 차원, 다른
행성, 혹은 심지어 더 높은
세계로 무의식적으로
'유체이탈'하는 여행은 아닐까?

- 예언적 성격의 경험: 일부
꿈들은 앞으로 일어날
사건들을 예고하는 것처럼

보인다. 이것은 복잡한
현상으로, 물질세계의
선형적인 시간 흐름에서
벗어난 상태에서, 원신이 미래
사건들의 '파동'을 감지할 수
있는 능력이 있다고 해석될 수
있다.

이러한 외재적 꿈들 속에서,
우리의 역할은 감독에서 탐험가로
바뀌는 것처럼 보인다. 우리는
실제로 다른 실재를 경험하고

있는 것일 수 있으며, 깨어난 후에 가져오는 기억들이야말로 원신의 '여행 일지'에 기록된 내용들이다.

4. 주파수 공명과 의도적인 만남

그렇다면 무엇이 어느 날 밤에는 '내재적' 영화를 보고, 다른 날 밤에는 '외재적' 여행을 하게 되는지를 결정하는가? 그리고

만약 여행이라면, 무엇이
목적지를 결정하는가?
한 가지 설명은 우리가 이전
장에서 논의했던 '주파수 공명'
메커니즘에 있을 수 있다. 잠들기
전과 잠자는 동안의 우리 마음
상태—생각, 감정, 그리고 특히
심층적인 도덕 수준—가 원신의
'진동 주파수'를 결정하는 것처럼
보인다.

- 분노, 증오, 혹은 저급한 욕망으로 무거운 마음은 낮고, 무거운 주파수를 가진 세계와 공명할 수 있다. 그것이 부정적인 기분을 가진 사람들이 종종 악몽을 꾸거나 무서운 광경을 꿈에서 보는 이유다.
- 반대로, 맑고, 자비와 선량함으로 가득 찬 마음은 더 높고, 밝으며, 평안한

주파수를 가진 세계와 공명할 수 있다.

하지만, 이 법칙을 완전히 따르지 않는 특별한 종류의 만남이 있다. 그것은 바로 우리가 신, 부처, 혹은 보살과 같은 매우 높은 경지의 생명체들을 꿈에서 볼 때다. 그분들의 진동 주파수는 우리의 라디오가 108MHz 까지만 수신할 수 있는데 10,000MHz 에서 방송하는 라디오

채널처럼, 우리에게 비해 너무나
높은 수준에 있다. 우리는 스스로
그분들을 '수신'하기 어렵다.

이 경우, 그 만남은 그분들
편에서의 의도적인 '연화(演化)'로
해석될 수 있다. 자비로운
마음으로, 그분들은 양쪽 모두가
들어갈 수 있는, 중간 주파수를
가진 특별한 공간, 하나의 '꿈의
세계'를 주도적으로 만들어낼 수
있다. 그분들이 자신의 주파수를

조금 '낮추고', 우리를 조금
'높여서', 만남이 이루어질 수 있게
하는 것이다. 그때, 이 경험은 더
이상 우리의 여행과 같지 않고,
하나의 초대, 부여된 계시라는
의미를 지닌다.

이런 방식으로 보면, 꿈은 더 이상
수동적인 현상이 아니다. 그것은
우리가 누구인지를 정확하게
반영하고, 오감이 감지할 수 있는
세계 너머에 존재하는 지극히

광대한 실재들의 존재를 우리에게
드러내주는, 살아있는 상호작용의
공간이다.

* * *

제 10 장: 영감 - 다른 실재로부터의 메아리

창조의 역사에는, 하나의 인식의
섬광이 문명 전체를 바꾼
기적적인 순간들이 있다.
아르키메데스는 목욕통에 몸을

담그고 있다가 문득 부력의
원리를 깨닫고

"유레카!"(찾았다!)라고 외쳤다.

아이작 뉴턴은 사과가 떨어지는
것을 보고 만유인력 법칙의
근본적인 아이디어를 떠올렸다.

아우구스트 케쿨레는 어렴풋한
꿈속에서 뱀이 자기 꼬리를 무는
형상을 보고, 그것으로부터 벤젠
분자의 고리 구조를 발견했다.

우리는 그 순간들을 '영감'이라고 부른다. 그것들은 마음속에서 갑자기 번쩍이는 빛이며, 흩어진 점들을 하나의 완전한 그림으로 연결하여, 난해한 문제에 대한 해답이나 사람들의 마음을 움직이는 선율을 가져다준다. 신경과학은 이것이 뇌 속의 뉴런 네트워크가 일정 시간 동안 정보를 암묵적으로 처리한 후 갑자기 새로운 연결을 만들어낸

결과라고 설명할 수 있다. 이것은 물리적 메커니즘에 대한 정확한 묘사지만, 그것이 과연 현상의 본질을 제대로 포착하고 있는 것일까?

그것은 마치 베토벤의 교향곡을 공기 중 음파의 진동을 분석하여 묘사하는 것과 같다. 그 묘사는 옳지만, 음악의 모든 아름다움, 그 혼을 놓치고 만다. 진짜 질문은 이것이다. 그 위대한 아이디어, 그

인식의 섬광은 어디에서 왔는가?
그것이 단지 생물학적 뇌, 정보
처리 기계의 산물일 뿐인가?
아니면 그것은 또 다른 무언가, 더
깊은 실재들로부터 울려 퍼지는
메아리인가?

만약 우리가 다차원, 다층적인
우주의 렌즈를 통해 본다면,
영감은 단일한 현상이 아니다.
그것은 여러 근원을 가진 강이다.
그것은 여러 날의 고된 노력 끝에

나온 이성의 목소리일 수도 있고,
우리가 휴식을 취할 때
잠재의식에서 속삭이는 소리일
수도 있으며, 심지어는 다른
의식들, 다른 세계들로부터
보내온 신호일 수도 있다. 이
영감의 네 가지 주요 흐름을 함께
탐험해 보자.

1. 흐름 1 (내재적): 이성과 근면의 목소리

영감의 첫 번째이자 가장 익숙한 흐름은 우리 자신의 노력에서 비롯된다. 이것은 끈기, 지칠 줄 모르는 정신 노동 과정에서 태어나는 영감이다. 그것은 우리의 주도적 의식인 주원신(主元神)이 주도적으로 정보를 수집하고, 분석하며, 종합하고, 법칙을 탐색한 결과다.

토머스 에디슨은 자신의 천재성에 대해 질문받았을 때, 그것은 "1%의 영감과 99%의 땀"이라고 말했다. 백열전구를 발명하기 위해, 그와 그의 팀은 적합한 재료를 찾아내기 전까지 수천 가지의 다른 재료들을 실험했다. 각각의 실패는 헛되지 않았다. 그것은 하나의 데이터 조각이었고, 하나의 제외 단계였으며, 탐색 범위를 좁히는 데 도움을 주었다.

마지막 영감, 올바른 재료를
찾았을 때의 그 "아하!"의 순간은,
하늘에서 떨어진 행운이 아니었다.
그것은 수천 개의 실패와
노력이라는 벽돌로 쌓아 올린
피라미드의 정점이었다.

이 흐름은 과학적 방법의 토대다.
그것은 집중력, 규율, 그리고
탄탄한 지식 기반을 요구한다.
이것은 우리가 주도적으로 찾고
가꿀 수 있는 종류의 영감이다.

그것은 신비롭지 않지만, 인류
역사 대부분의 진보를 이끈 주요
동력이다. 그것은 물질세계를
해독하는 데 있어서 인간의
의지와 이성의 힘을 증명하는
것이다. 하지만 이것 또한,
영감이라는 강의 표면에 불과하다.

2. 흐름 2 (복합 내재적):

내면으로부터의 조용한 계시

당신은 여러 날 동안 한 문제에 대해 머리를 쥐어짜며 생각해도 해답이 없어, 결국 포기하고 목욕을 하거나, 산책을 하거나, 혹은 잠에 빠져들었는데, 갑자기 대낮처럼 명확하게 답이 떠오른 적이 있는가? 이것은 과학자, 예술가에서부터 평범한 사람들에게 이르기까지 매우 보편적인

경험이다. 왜 최고의 아이디어는 종종 우리가 가장 기대하지 않을 때 찾아오는 것일까?

다른 해설을 찾기 위해, 우리는 차와 운전사의 이미지를 계속 사용해 보자. 만약 주원신이 운전사라면, 차 안에는 조용한 동반자들—부원신(副元神)들—도 있다. 하지만, 이 관계는 운전사와 일반 승객 사이의 관계와는 같지 않다. 운전사(주원신)는 그들의

존재를 전혀 인식하지 못한다.
대화도, 교류도 없다. 운전사는
앞길을 향해 오직 혼자일 뿐이다.

우리가 한 문제를 해결하기 위해
고도로 집중할 때, 운전사는
극도의 긴장 상태에 있다.

운전사의 모든 마음은 오직 길,
표지판, 그리고 바로 눈앞의
장애물들을 분석하는 데 집중되어
있다. 그동안, 다른 의식의 층에서,
그 '동반자'들(부원신들) 또한

일하고 있다. 그들은 운전사의
선형적인 시각에 제한받지 않으며,
전체 지도를 검토하고,
가능성들을 재배열하며, 조용히
정보를 처리할 수 있다.

하지만 운전사는 그들을 들을 수
없다. 소통 채널이 존재하지
않는다.

운전사가 문제를 '접어두고',
목욕을 하거나, 산책을 하거나,

혹은 잠을 자기로 결정했을 때에만 기적이 일어날 수 있다. 긴장이 사라진다. 논리적 사고 엔진의 '소음'이 일시적으로 잠잠해진다. 운전사의 마음은 고요하고 맑아진다. 바로 그 순간이 '틈새', 의식의 장에 공백을 만들어낸 것이다.

이미 해답을 찾아냈던 부원신 중 하나가 그 '틈새'를 이용할 것이다. 그들은 '말'하거나 '속삭'이지

않는다. 대신, 그들은 그 해결책의
이념이나 이미지를 주원신의
마음속으로 직접 전달한다.

운전사에게, 이 경험은 목소리를
듣는 것이 아니다. 그것은 갑자기
번쩍이는 빛이다. "아하!". 완전히
새로운 아이디어가 마치
무(無)에서 생겨난 것처럼 보인다.
운전사는 그것이 자신의
발견이라고 믿지만, 그것이 그가
존재조차 몰랐던 한 동반자로부터

방금 '보내졌다'는 사실을 전혀
알지 못한다.

케쿨레가 자기 꼬리를 무는 뱀의
꿈을 꾸는 것은 완벽한 예다. 그의
주원신은 잠들어 있었다. 한
부원신이, 그 몽롱한 상태를
이용하여, 뱀의 상징적인
이미지를 꿈속으로 직접 전달했다.
깨어났을 때, 주원신은 그
이미지를 '보았고' 자신만의
'유레카' 순간을 맞이했다. 이것은

여전히 '내재적'인 영감의
흐름이지만, 그 본질은 협력이
아니라, 동일한 본체 내의 더 깊은
의식 층들로부터 온 일방적이고
조용한 계시다.

3. 흐름 3 (기술적 외재적): 별들로부터의 신호

기술사에는 당대의 과학적
토대와는 너무나 동떨어져 보이는,

너무나 갑작스러운 도약들이 있다.
과연 그 모든 것이 단지 위의 두
가지 내재적 흐름의 결과일
뿐일까? 아니면 일부 지식이
외부의 근원으로부터
'전달'되었을 가능성은 없을까?

우리가 사용하고 있는 교류 전기
시스템의 토대를 마련한, 역대
가장 위대한 발명가 중 한 명인
니콜라 테슬라는 자신의 창조
과정에서 매우 기이한 묘사를

남겼다. 그는 아이디어를
'발명'하는 것이 아니라, 그것들을
자신의 마음속에 세세한 부분까지
완벽하게 명확한 '이미지'의
형태로 받는다고 주장했다. 그는
머릿속에서 기계를 '시험
가동'하고, 닳은 부품을 보고
수리할 수 있었으며, 이 모든 것을
종이에 어떤 설계도도 그리기
전에 해냈다.

다차원의 렌즈를 통해 보면,
이것은 영감의 세 번째 흐름, 즉
외계 생명체나 평행 공간 차원의
문명들의 의도적인 개입의 한
예일 수 있다. 만약 한 문명이
우리보다 수천, 심지어 수백만 년
앞서 있다면, 기술 개념을
전달하는 것은 수신자의 '수신'
능력에 의존하지 않는다. 그 대신,
그것은 의도적인 선택이다.
그들은 그들 자신의 기준에 따라

특정 개인을 선택할 수 있다— 아마도 그 아이디어를 '해독'하고 실현하기에 적합한 지식 기반을 가진 사람, 혹은 인류 발전에서 이미 정해진 역할을 가진 사람일 수 있다. 일단 선택되면, 그들의 우월한 기술 수준으로, 그 사람(테슬라와 같은)의 마음속에 완전한 아이디어를 직접 심는 것은 전적으로 가능하다.

이 '전달'은 대화가 아닐 수 있다.
그것은 이미지, 개념, 혹은 일련의
아이디어 형태의 '데이터
패키지'를 보내는 것일 수 있다.
수신자의 뇌는 그 데이터
패키지를 자동으로 '압축
해제'하고 그것을 자신이 이해할
수 있는 언어로 해석할 것이다. 이
흐름은 '돌연변이'적인 발명들,
마치 미래에서 온 것 같은, 시대의

이해를 훨씬 뛰어넘는
아이디어들을 설명한다.

4. 흐름 4 (영적 외재적): 천상으로부터의 영감

만약 세 번째 흐름이 기술과 물질
과학에 관련된다면, 마지막
흐름은 예술, 철학, 그리고 우주의
진리에 관련된다. 역사상 가장
위대한 작곡가, 시인, 화가들 중

많은 이들이 공통된 느낌을
가지고 있었다. 즉, 그들은
창조자가 아니라, 단지 그들을
통해 흘러드는 신성한 영감의
'기록자', '통로'일 뿐이라는
것이다.

모차르트는 교향곡들이 자신의
마음속에 완전한 형태로 찾아오면,
그는 단지 '그것들을 종이에 옮겨
적기'만 하면 된다고 말했다.

시인들은 종종 그들에게 아름다운

시구를 내려주는 '뮤즈(Muse)'에
대해 말한다. 역사 속의
예언자들과 깨달은 자들은
인류에게 문명 전체를 형성한
심오한 철학 및 도덕 체계를
가져다주었다.

이것은 높은 경지의 생명체들,
우주의 '세로' 구조 속
세계들로부터 오는 영감의 흐름일
수 있다. 이 영감은 물질 기술을
발전시키는 것을 목표로 하는

것이 아니라, 인간의 영혼과
인식을 고양시키는 것을 목표로
한다. 그것은 '계시'의 한 형태이며,
인간이 선량함과 진리로 향하는
길을 다시 찾도록 돕기 위해
내려진 자비로운 선물이다.

불후의 예술 작품들, 시간을
초월하여 살아남는 철학들은,
아마도 모두 이 흐름으로부터 온
에너지의 일부를 그 안에 품고
있을 것이다. 그것들이 여러

세대에 걸쳐 인간의 영혼을 깊이
감동시키는 힘을 가진 이유는
바로 그것이다. 왜냐하면
그것들은 더 초월적인 아름다움과
진리에 대한 깊은 기억을
일깨우고 있기 때문이다.

5. **우주는 언제나 응답한다**

이처럼, 영감이라는 강은 여러
근원을 가진 것처럼 보인다—

이성의 노력에서부터, 내면의
조용한 계시, 그리고 다른
세계들과 다른 문명들로부터
보내져 온 신호들에 이르기까지.

어디에서 오든, 하나의 공통된
법칙이 항상 존재하는 것 같다. 즉,
영감의 본질과 수신자의 본질
사이에는 깊은 상응 관계가
있다는 것이다. 맑고, 선을 향하는
마음은 지혜와 고상한 창조의
씨앗을 위한 적합한 토양인 것

같다. 반대로, 증오와 간계에 잠긴
마음은 어두운 이념들의
자연스러운 통로가 된다.

따라서, 영감은 우연한 선물이
아니다. 그것은 마치 하나의 거울,
우주의 응답인 것 같으며, 찾는
자의 심오한 본질 자체를
비추어낸다.

* * *

제 11 장: 빙의 - 여러 의식이 같은 몸을 두고 다툼 때

1. '탈것과 운전자'의 비유: 궁극의 증거

유물론적 세계관에 도전하는 모든
현상들 중에서, 아마 '빙의'
현상만큼 직접적이고 충격적인
것은 없을 것이다. 그것은 우리의
가장 근본적인 가정, 즉 의식과
몸은 하나이며, '나'는 바로 이
뇌와 육신이라는 가정에 정면으로

공격을 가한다. 하지만 만약 다른 '운전자'가 들어와 당신의 '탈것'을 조종할 수 있다면, 그 가정은 무너질 것이다.

우리가 이전 장에서 언급했던 비유를 더 깊이 파고들어 보자. 우리의 물리적 몸은 매우 정교한 자동차와 같다. 그것에는 엔진(심장), 연료 시스템(소화계), 전기 시스템(신경계), 그리고 중앙 처리 장치(뇌)가 있다. 우리의

주된 의식인 주원신(主元神)은 바로 그 차가 '출고'될 때부터 함께해 온 익숙한 운전사다.

대부분의 시간 동안, 운전사와 탈것은 너무나 하나처럼 움직여서 우리는 운전사의 존재를 잊어버린다. 우리는 탈것 자체가 좌회전할지 우회전할지를 스스로 결정한다고 생각한다.

'빙의' 현상은, 그 모든 변형들 속에서, 바로 다른 '운전자'가 일시적으로 또는 영구적으로 운전대를 차지하는 순간이다. 익숙한 운전사는 뒷좌석으로 밀려나거나, 묶이거나, 심지어 차에서 완전히 쫓겨날 수도 있다. 그때, 탈것은 여전히 그 탈것— 여전히 같은 목소리, 같은 얼굴—이지만, 그것의 행동, 기억, 그리고

성격은 갑자기 어지러울 정도로 변한다.

이 현상은, 비록 현대 과학에 의해 미신이나 정신 병리로 여겨지지만, 의식과 몸의 분리에 대한 생생하고 궁극적인 증거다.

그것은 몸은 단지 수단일 뿐이며, 의식이야말로 그 수단을 사용하는 자임을 보여준다. 이러한 '운전사 교체'를 관찰함으로써, 우리는

존재의 본질에 대한 가장 깊은
비밀들을 엿볼 수 있다.

2. 계약에 의한 점유: 손님을 위한 초대

모든 '운전사 교체'가 적대적인
것은 아니다. 전 세계 여러
문화권에는, 다른 의식이
일시적으로 한 몸을 사용하도록
의도적으로 마련된 의식들이 있다.

이것은 주된 '운전사'의 동의가 있는, 계약에 의한 점유다.

동아시아 민간 신앙의 '신내림'이나 '접신' 현상은 전형적인 예다. 한 사람(종종 '무당'이나 '법사'라 불림)이 장엄한 공간에서 의식을 거행한다. 음악, 춤, 그리고 정신 집중을 통해, 그들은 점차 황홀경 상태로 들어간다. 그 시점에서, 그들의 주원신은 일시적으로 '물러나',

몸의 통제권을 신(神), 조상의 영혼, 혹은 강림하도록 청해진 한 영적 실체에게 양보한다.

그 실체가 '들어왔을' 때, 놀라운 변화들이 일어날 수 있다.

매개자의 목소리, 몸짓, 풍채는 완전히 변하여, 위엄 있고,

권위적이거나, 혹은 그 보이지

않는 손님의 고유한 특징들을

띠게 될 수 있다. 그들은 매개자

자신이 전혀 모르는 것들을

말하거나, 신탁을 내리거나, 병을
고치거나, 혹은 복을 내려줄 수
있다. 의식이 끝나고 손님이
'떠나면', 매개자는 보통 정상
상태로 돌아오며, 마치 깊은 잠을
자고 일어난 것처럼, 일어났던
일에 대해 거의 아무것도
기억하지 못한다.

이 경우, 주원신은 자발적으로 차
문을 열고 특별한 '손님'을 일정
시간 동안 운전하도록 초대한다

것이다. 이것은 신앙과 특정
목적에 기반한, 일시적인
계약이다. 그것은, 특정 조건
하에서, 우리의 의식이
주도적으로 통제권을 포기할
능력이 있음을 보여준다.

3. 적대적 점유: 낯선 자가 차를 강탈할 때 (귀신 들림)

위의 계약과 완전히 반대되는 것은, 종종 '귀신 들림'이라는 이름으로 알려진, 적대적 성격의 점유 사례들이다. 이것은 외부에서 온, 나쁜 의도나 강한 집착을 가진 떠도는 영혼이 다른 사람의 '탈것'을 빼앗으려 할 때의 무서운 시나리오다.

이 공격은 종종 약한 상태에 있는 '운전자'들을 겨냥한다. 문이 잠기지 않고 운전사가 부주의한 차를 노리는 자동차 도둑처럼, 이 영혼들은 종종 주원신이 쇠약한 사람들을 노린다. 이 쇠약의 원인은 다음과 같을 수 있다.

- 정신적 붕괴: 큰 충격을 겪거나, 장기간의 우울증, 혹은 증오, 두려움과 같은

부정적인 감정에 잠겨 있는 경우.

- 자극제 사용: 마약이나 술에 대한 중독은 주원신의 의지를 흐리게 하여, 정신적 방어벽에 '구멍'을 만든다.
- 무거운 업력: 전생의 빚은 부정적인 연결을 만들어, 보이지 않는 세계의 '채권자'들이 괴롭히거나

점유하는 방식으로 빛을
받아낼 기회를 허용할 수 있다.

'귀신에 들렸을' 때, 피해자는
비정상적인 행동을 보일 수 있다.
신체적 힘이 갑자기 증가하거나,
배운 적 없는 낯선 언어를
말하거나, 자신에게 속하지 않은
기억을 갖거나, 그리고 종종
공격적이고 부정적인, 완전히
낯선 인격을 드러낸다.

이것은 '손님 초대'가 아니라,
노골적인 차량 강탈이다. 주된
'운전사'는 제압되거나 쫓겨나고,
낮선 자가 미친 듯이 그 차를
조종하고 있는 것이다. 따라서,
퇴마 이야기는, 능력 있는
사람들(법사, 승려 등)이 '강도'를
축출하고 합법적인 '운전사'가
자신의 탈것에 대한 통제권을
되찾도록 돕는 노력으로 이해될
수 있다.

4. 내재적 쟁탈: '승객'들의 반란

의식의 세계는 더욱 복잡하다.
때로는 통제권 다툼이 외부
세력에서 오는 것이 아니라, 바로
내부에서 온다. 차,
운전사(주원신), 그리고 조용한
승객들(부원신(副元神))의 모델로
돌아가 보자.

이상적인 상태에서, 이 '승객'들은 특별한 역할을 한다. 그들은 조용한 수호자(호법신(護法神))다. 비록 직접 운전하지는 않지만, 그들에게는 차가 길을 벗어나려 할 때 운전자에게 경고하고, 운전사가 도덕적 교통 규칙을 위반하려 할 때 상기시키는 중요한 임무가 있다. 잘못된 일을 하기 전에 우리를 멈추게 하는

양심의 소리, 직감들은, 종종
그들로부터 오는 신호다.

하지만, 모든 '승객'들이 항상 그
수호자 역할을 충실히 수행하는
것은 아니며, '운전사'가 항상
운전대를 굳게 잡을 만큼 정신이
맑은 것도 아니다.

만약 운전사가, 예를 들어 어린
시절의 끔찍한 정신적 충격을
겪어, 기절하거나 차를

운전하기에는 너무나 약해졌을 때 무슨 일이 일어날까? 그때, 차는 통제력을 잃는다. 이 위급한 상황에서, 뒤쪽의 '승객'들은 어쩔 수 없이—혹은 그 기회를 틈타—운전대를 잡기 위해 앞으로 달려들게 된다.

이것은 차 안에서의 혼란스러운 '내전'이다. 공식적인 운전사가 아닌 부원신들이, 번갈아 가며 조각조각 통제권을 차지한다.

이때, 탈것(몸)은 외부적으로
기이한 행동들을 보일 것이다. 한
사람이 갑자기 순진한 아이처럼
행동하다가, 순식간에 노련하고,
신랄하거나, 혹은 극도의 공포에
질리게 될 수 있다.

그 각각의 '인격'은 외부에서 온
귀신이 아니라, 일시적으로
운전대를 잡고 있는 한
부원신이다. 그들은 차의 기본
기억 창고를 공유하지만, 성격,

취향, 그리고 상황 대처 방식은 완전히 다르다. 이 혼란이야말로 의학이 '다중인격'이라고 부르는 것의 표면적인 표현이다.

5. '다중인격' 재해석: 하나의 진단, 두 가지 사건?

현대 심리 의학에는 한 사람이 여러 다른 인격을 보이는 경우에 대한 진단이 있다. 바로 해리성

정체감 장애(Dissociative Identity Disorder - DID), 혹은 흔히 '다중인격'이라고 불리는 것이다. 이 진단은 견딜 수 없는 정신적 충격으로 인해, 환자의 마음이 방어기제로서 여러 다른 인격으로 '분열'되었다고 주장한다.

이것은 유용한 모델이며 많은 경우를 설명할 수 있다. 하지만 만약 우리의 다차원 렌즈로 본다면, 한 가지 중요한 질문이

제기되어야 한다. 과연 DID
진단이 무심코 적어도 두 가지
완전히 다른 사건을 같은
바구니에 담고 있는 것은 아닐까?
우리 차의 비유로 돌아가 보자.

- '내부의 반란': 이것은 주된
'운전사'(주원신)가 너무 약할
때 차 안의
'승객'들(부원신들)이
운전대를 다투는 경우다.
드러나는 모든 '인격'들은

처음부터 같은 차에 함께 앉아
있던, 동일한 본체의 일부다.
이 시나리오가 DID 의 묘사와
가장 가깝다.

- '외부로부터의 차량 강탈':
이것은 하나 또는 그 이상의
'낮선 자'(외부 영혼)가
침입하여 차를 강탈하는
경우다. 드러나는 '인격'들은
차 주인 자신에게서 비롯되지
않은, 완전히 낮선 실체들이다.

이것이 바로 '귀신 들림'
현상이다.

'승객'이나 '차량 강도'의 존재를
인정하지 않는 현대 의학의 접근
방식으로는, 이 두 사건을 구별할
수 없을 것이다. 그들은 단지
표면적인 증상—차가 갑자기
주행 방식을 바꾸는 것—을
관찰하고, 동일한 진단을 내릴
뿐이다.

이것이 심리학이 틀렸다는 의미는 아니다. 그것은 단지 그들의 지도가 충분히 상세하지 않을 수 있다는 의미일 뿐이다. DID 로 진단된 일부 사례가 실제로는 '차량 강탈'일 수 있다고 주장하는 것은 과학을 부정하기 위함이 아니라, 실재가 우리 현재의 도구들이 측정할 수 있는 것보다 더 복잡할 수 있음을 시사하기 위함이다.

이 차이를 이해하는 것은 치유에 대한 완전히 새로운 접근 방식을 열어줄 수 있다. 한 사례는 반란을 일으키는 승객들을 '화해'시키고 주된 운전사가 통제권을 되찾도록 돕는 심리 치료가 필요하다. 다른 사례는 차를 강탈한 자들을 축출하고 합법적인 주인을 보호하기 위한 '보안' 성격의 개입이 필요하다. 이 둘을 혼동하는 것은 마치 차량

강도에게 교통 법규를 가르치는
것과 같다—본질이 다른 문제에
대해 완전히 잘못된 도구를
사용하는 것이다.

* * *

제 12 장: 특이공능 - 의식이 물리 법칙을 구부릴 때

우리는 이미 물질에 대한 의식의
미세한 발자취에 대해 논의한 바
있다. 즉, 생각 하나가 팔을 들 수
있고, 믿음 하나가 플라시보
효과를 만들어낼 수 있다는
것이다. 하지만 그것이 과연 의식
권능의 한계일까? 아니면 그것은
우리가 전혀 알지 못했던
에너지라는 대양의 표면 위를
스치는 잔물결에 불과한 것일까?

1960년대, CIA의 거짓말 탐지기 전문가였던 클리브 백스터(Cleve Backster)는 어느 순간 즉흥적으로 기계의 전극을 식물 앞에 연결했다. 그는 자신이 그 잎을 태워버릴 생각을 하기만 했을 뿐인데도 탐지기의 바늘이 공황 상태에 빠진 듯 격렬하게 튀어 오르는 것을 발견하고 경악했다. 식물은 마치 그의 의도를 '읽어낸' 것 같았다.

백스터의 실험은 작은 문을 열어,
의식이 어떠한 물리적 접촉
없이도 원격으로 물질세계에
영향을 미칠 수 있음을 드러냈다.
하지만 그것은 여전히 기계로만
기록될 수 있는 미세한
영향이었다. 더 큰 질문이
제기된다. 만약 한 의식이 비범한
수준까지 단련되고, 집중되며,
강력해진다면 어떤 일이 일어날까?
그것이 기계로 측정될 뿐만

아니라, 맨눈으로도 볼 수 있는
영향을 만들어낼 수 있을까?
그것이 우리가 불변이라고
여겨왔던 물리 법칙들을 정말로
'구부릴' 수 있을까?

이것이 바로 '특이기능(特異功能)'
—인간의 초상적인 능력을
가리키는 용어—의 영역이다.
비록 종종 허무맹랑하거나 사기로
여겨지지만, 역사 속에는 이
현상이 진지하게 연구되어, 현대

과학이 아직 해명하지 못한
인간의 잠재된 능력들을 드러낸
시기들이 있었다.

1. '기공' 열풍과 충격적인 실험들

1970년대 말과 1980년대 내내,
중국에서는 '기공 열풍'으로
알려진 거대한 운동이 폭발적으로
일어났다. 평범한 서민에서부터

고위 관료에 이르기까지, 수천만 명의 사람들이 그것이 병을 고치고 몸의 비범한 잠재력을 열어줄 수 있다는 믿음을 가지고 전통 기공 수련에 참여했다.

이 열풍과 함께, '특이기능(特異功能)'을 소유한 사람들에 대한 보고가 잇따라 나타났다. 당시 중국의 일부 과학자들과 정부 기관들은 그것들을 미신적인

이야기로 치부하는 대신, 진지한 연구를 수행하기로 결정했다.

그들은 공능을 가진 사람들, 특히 많은 어린이들을 대학과 명망 있는 연구 기관의 엄격하게 통제된 실험실로 초대했다.

과학자들의 감독 하에, 상상할 수 없는 실험들이 수행되고 기록되었다.

- 봉인된 봉투 속 글자

알아맞히기: 한 사람이 여러

겹으로 봉인된 봉투 안의
종이에 쓰인 글자를 '보고'
정확하게 읽을 수 있었다.

- 원격으로 물체 움직이기(염력,
Psychokinesis): 일부 사람들은
이념을 사용하여 작은
물체들을 움직이거나, 심지어
닫힌 유리 덮개 안의 시계
바늘을 회전시킬 수도 있었다.
- 씨앗 싹 틱우기: 가장 유명한
실험 중 하나는 한 기공사가

이념을 사용하여 씨앗(예를 들어, 콩)을 불과 몇 분 만에 싹을 틔우고 몇 센티미터나 자라게 한 것이다. 이는 자연적으로는 며칠이 걸리는 과정이다.

이러한 결과들은 중국의 과학 저널에 발표되어 격렬한 논쟁을 불러일으켰다. 비록 나중에 이 운동이 정치적인 이유로 탄압받고 많은 사례가 사기로 밝혀졌지만,

어떤 시기에는 이러한 현상들이
진지하게 검토되어, 특정 조건
하에서 인간의 의식이 일반적인
한계를 넘어설 수 있는 능력을
가지고 있음을 시사하는 자료들을
남겼다는 사실은 부인할 수 없다.

2. 거시적 영향: 물질 공간을 넘어서

실험실에서 연구된 공능은 종종 소규모다. 하지만 고대 경전과 구전 이야기 속에서는, 중력이나 물질의 견고함과 같은 기본 법칙들에 직접적으로 도전하는, 더 거시적인 수준의 능력들이 묘사되기도 한다.

- 물체 이동(염력, Telekinesis): 이것은 이념을 사용하여 더 큰 물체를 움직이는 능력이다. 많은 전설 속에서, 도사나 선사들은 바위를 들어 올리거나 물체를 공중에 뜨게 할 수 있었다.
- 벽 통과하기: 이것은 몸과 장애물의 분자 구조를 변화시켜 서로를 통과하는 능력이다. 이론적으로, 원자는

대부분 빈 공간이다. 만약
원자들을 서로 붙잡고 있는
역장(力場)을 제어할 수
있다면, 벽을 통과하는 것은
상상할 수 없는 일이 아니다.

- 공중 부양(Levitation): 이것은
의식을 사용하여 중력을
이겨내고 땅에서 떠오르는
능력이다. 이 현상은 가톨릭
성인에서부터 티베트의

선사에 이르기까지 많은
문화권에서 기록되었다.

이러한 능력들이, 만약
사실이라면, 모두 한 가지를
가리킨다. 즉, 더 높은 인식
차원에서는 의식이 더 이상
물질의 산물이 아니라, 물질의
주인이 된다는 것이다. 그것은
분자, 원자, 그리고 심지어 우주의
기본 역장들에게까지 명령을 내릴
수 있다.

3. 아원자(亞原子) 수준의 영향: 의식의 연금술

만약 분자를 움직이는 것이 이미
비범하다면, 원자의 내부 구조를
변화시키는 것은 상상할 수 없는
수준에 있다. 이것이야말로
역사의 가장 큰 미스터리 중
하나인 연금술을 해독하는 열쇠일
수 있다.

역사는 종종 연금술사들을
사기꾼이나 초기의 화학자로
묘사하며, 조잡한 화학적
방법으로 납을 금으로 바꾸려
애썼다고 한다. 하지만 만약
우리가 다른 렌즈로 다시
바라본다면, 새로운 가능성이
열린다.

납 원자와 금 원자의 근본적인
차이는 어디에 있는가? 그것은 핵
속의 양성자 수에 있다. 납 원자는

82 개의 양성자를 가지고 있다. 금 원자는 79 개의 양성자를 가지고 있다. 이론적으로, 만약 당신이 납 원자의 핵에서 3 개의 양성자를 제거할 수 있다면, 그것은 금 원자가 될 것이다.

현대 과학은 이것을 입자 가속기에서 할 수 있지만, 그것은 막대한 양의 에너지를 필요로 한다.

어쩌면, 진정한 연금술은 화학적 과정이 아니라, 아원자 수준의 특이공능은 아닐까? 어쩌면 대가급 연금술사, 자신의 의식을 극히 높은 경지로 수련한 사람이, 자신의 이념을 사용하여 원자핵에 직접적으로 작용하여, 그것에게 양성자 수를 바꾸라고 명령할 수 있는 것은 아닐까?

이 관점에서 보면, 연금술은 실패한 물질 과학이 아니라,

우리가 완전히 잊어버린, 의식에 관한 과학의 정점일 수 있다.

4. 인식의 확장: 시간을 꿰뚫어 보기

물질에 영향을 미치는 것 외에, 일부 특이공능은 일반적인 인식의 한계, 특히 공간과 시간의 한계를 극복하는 것과도 관련이 있다.

- 원격 투시(Clairvoyance / Remote Viewing): 물리적 감각을 사용하지 않고 아주 먼 거리의 사건, 장소, 혹은 사람들을 '보는' 능력.
- 과거 투시(Retrocognition): 과거에 일어났던 사건들에 대한 정보, 이미지에 접근하는 능력.
- 미래 예지(Precognition / 예언): 미래에 일어날

가능성이 있는 사건들을
느끼거나 보는 능력.

이러한 능력들은, 어떤 층에서는,
마치 한 편의 영화 속 모든 장면이
이미 인쇄되어 있는 것처럼, 과거,
현재, 그리고 미래에 대한 모든
정보가 함께 존재함을 암시한다.
특이공능을 가진 사람은 마치 그
영화를 마음대로 '빨리 감거나'
'되감음' 수 있는 능력을 가진
사람과 같고, 반면에 우리는

그것을 순차적으로만 볼 수 있을 뿐이다.

5. 마술인가, 아니면 은폐인가?:

천기누설 불가(天機不可洩)

합리적인 질문이 제기된다. 만약 이러한 공능들이 실재한다면, 왜 그것들은 공개적으로 시연되어 널리 받아들여지는 사실이 되지 않는가? 왜 진짜 능력을 가진

사람들은 종종 매우 은밀하거나,
심지어 자신들의 능력을
'마술'이라는 형태로 숨기는가?

답은 우주의 심오한 원칙, 종종
'천기누설 불가(하늘의 비밀은
함부로 누설할 수 없다)'라고
불리는 것에 있을 수 있다.

인간 세상은 '미혹의 세계'로
설계되었다. 우리는 여기에 놓여,
눈앞에 펼쳐진 초자연적인 증거에

의존하는 것이 아니라, 믿음과
심성 수양에 기초하여 스스로
자신의 길을 선택하고, 무엇이
선이고 무엇이 악인지를 스스로
깨닫도록 되어 있다.

만약 한 사람이 하늘을
날아다니거나 돌을 금으로 바꾸는
것을 공개적으로 할 수 있다면, 이
사회의 질서는 무너질 것이다.
사람들은 더 이상 일하지도,
수양하지도 않고, 단지 숭배하고

기적을 구걸하기 위해 쫓아다닐 것이다. 인생이라는 '시험'은 그 모든 의미를 잃게 될 것이다.

따라서, 진짜 공능을 가진 사람들, 특히 진정한 수련의 길을 걷는 사람들은, 종종 이 법칙을 매우 잘 이해하고 있다. 그들은 함부로 자신들의 능력을 드러내지 않을 것이다. 때때로, 무언가를 해야 할 필요가 있다면, 그들은 그것을 '마술 쇼'나 '우연한 행운'이라는

외피 아래 숨겨, 평범한 사람들의
사회 상태를 놀라게 하지 않을
수도 있다.

따라서, 공개적인 증거의 부재는,
존재하지 않음의 증거가 아닐 수
있다. 때로는, 그것이야말로
우주의 더 높은 법칙들에 대한
깊은 존중의 표현일 수 있다.

* * *

제 4 부:
가장 큰
미스터리들
의 해독

제 13 장: 외계 생명체 - 다차원적 관점

우리가 지난 장들에서 거쳐온
여정은 내면 세계를 깊이
파고들어, 인간의 가장 보편적인
경험들을 탐험했다. 우리를
기묘한 세계로 이끄는 꿈에서부터,
외부에서 오는 듯한 영감, 그리고
의식이 일시적으로 몸에서
분리되는 현상에 이르기까지,
모든 것이 조용히 단 하나의
가능성을 가리키고 있다. 즉,
우리의 실재는 오감이 감지할 수

있는 물질세계에만 국한되지 않는다는 것이다. 그것들은 의식이 독립적으로 존재할 수 있으며, 무수한 공간 차원과 여러 층의 경지들이 우리와 평행하게 동시에 존재하고 있음을 암시한다.

그것은 단지 영적인 이야기가 아니다. 그것이야말로 우리가 수집해온 중요한 '데이터'다.

그리고 이제, 그 데이터 뭉치를 가지고, 그 새로운 인식의 렌즈를

손에 들고, 우리는 다시 광활한
우주를 바라보며 가장 끈질긴
질문 중 하나에 직면할 준비가
되었다. "과연 우리는 외로운
존재인가?"

수십 년 동안, 이 질문은 무서운
침묵, 물리학자 엔리코 페르미의
이름을 딴 거대한 역설에 휩싸여
있었다. 페르미의 역설은 다음과
같이 요약될 수 있다. 만약 우주가
그토록 광대하고 오래되었다면,

외계 문명은 반드시 많이
존재해야 한다. 그런데 왜 우리는
그들에 대한 어떤 증거도 보지
못하는가? "모두 어디에 있는가?"

하지만 어쩌면, 우리가 듣는
침묵은 우주에서 오는 것이
아니라, 바로 우리 자신의 듣는
방법에서 오는 것은 아닐까?
어쩌면, 우리가 방금 인간 경험
자체에서 발견한 다차원적 실재의

증거들이야말로 이 역설을
해독하는 열쇠는 아닐까?

이 장은 하나의 가설을 제시할
것이다. 아마도 그들은 어디 멀리
있지 않을 것이다. 아마도 그들은
어디에나 있다. 문제는 그들의
존재에 있는 것이 아니라, 우리의
방법과 편견에 있다. 아마도,
우리는 잘못된 장소에서, 잘못된
도구를 가지고, '생명'에 대한
너무나 좁은 정의—우리 자신의

경험이 이미 더 이상 충분하지
않음을 보여준 정의—에
근거하여 찾아 헤매고 있었던
것일지도 모른다.

1. '골디락스 존'의 뒷

우리의 현재 외계 생명체 탐사는
'골디락스 존'(혹은 거주 가능
영역)이라 불리는 한 원칙에 의해
이끌어지고 있다. 이 명칭은 곰 세

마리와 소녀 골디락스의 동화에서
따온 것으로, 그곳에서 소녀는
항상 '딱 좋은' 것들—너무
뜨겁지도, 너무 차갑지도, 너무
딱딱하지도, 너무 무르지도 않은
것들—을 선택한다.

이와 유사하게, 천문학자들은
우리가 아는 생명이 단지 별
주위의 매우 좁은 범위, 즉 물이
액체 상태로 존재할 수 있을 만큼
'딱 좋은' 온도의 곳에서만 발생할

수 있다고 생각한다. 그들은 '제 2 의 지구'—지구와 비슷한 크기의 암석 행성으로, 태양과 유사한 별의 골디락스 존 안을 돌며, 산소를 포함한 대기를 가진 행성—를 찾고 있다.

이것은 우리가 가진 유일한 샘플, 즉 지구상의 생명에 근거한 논리적인 접근법이다. 하지만 그것은 또한 자기중심적 사고의 덫이며, 깊은 생물학적 편견이다.

우리는 우주 전체가 우리 작은
행성과 똑같은 생화학적 규칙을
따라야만 한다고 가정하고 있다.
우리는 우리 자신의 복제품을
찾아 우주를 헤매고 있는 것이다.

아마도 바로 이 점이 우리가
무심코 두 가지 매우 다른 개념,
즉 '우리가 아는 생명'과 '생명이
본래 있을 수 있는 모습'을
동일시하게 만든 원인일 것이다.
그것은 마치 물고기만 본 사람이,

우주의 모든 생물은 반드시
지느러미가 있어야 하고 물속에
살아야 한다고 결론 내리는 것과
같다. 그런 편견을 가지고는, 그는
결코 자신의 머리 위를
날아다니는 새의 존재를 인식할
수 없을 것이다.

2. 바로 지구에 있는 '불가능한' 생명

우리는 이 편견의 협소함을 보기 위해 멀리 갈 필요조차 없다. 바로 이 지구 위에서, 생명은 비범한 적응 능력을 증명하며, 우리가 한때 '불가능하다'고 여겼던 곳들에서 존재하고 있다.

첫째로, 산소에 대한 편견을 보자. 우리, 호기성 생물들은 산소를

생명의 기운, 생명의 전제 조건으로 여긴다. 하지만 우리는 식물계 전체가 반대의 원리로 작동한다는 사실을 잊고 있다. 즉, 그들은 이산화탄소(CO_2)를 들이마시고 산소를 내뿜는다. 그들에게는 CO_2 야말로 '생명의 기운'이다. 지구상의 생명에는 단 하나의 호흡 시스템만 있는 것이 아니라, 적어도 두 가지 완전히 다른 호흡 시스템이 있다. 그리고

만약 지구상의 생명이 이미
이토록 다양하다면, 우주
밖에서는 가능성이 어디까지
확장될 수 있을까? 우리가
외계인에 대해 추론했듯이,
타이탄에서 메탄 가스를 호흡하는
생명체가 있거나, 탄소 대신
규소에 기반한 세포 구조를 가진
생명체가 있을 수도 있다. 그들의
생명은 존재할 수 있지만, 완전히

다른 생화학적 규칙의 집합에 따라 존재할 것이다.

둘째로, 극한 환경

생물(extremophiles)을 보자.

과학자들은 다음과 같은 곳에서 박테리아가 살아남고 번성하는 것을 발견했다.

- 수온이 섭씨 수백 도에 달하고 압력이 극심한 해저 열수 분출구 속에서.

- 수 킬로미터 두께의 빙하 아래 남극의 빙저호 속에서.
- 산성이 높은 온천이나 염도가 높은 소금 호수 속에서.
- 심지어 원자로 안에서도, 사람을 즉사시킬 수 있는 방사선 수준을 견뎌내며.

이 생물들은 우리에게 겸손한 교훈을 준다. 즉, 생명의 창의성과 적응 능력을 결코 과소평가하지

말라는 것이다. 우리의 '골디락스
존'은 단지 하나의 선호일 수
있으며, 필수 요건은 아닐 수 있다.
만약 생명이 원자로 안에서
존재할 수 있다면, 왜 그것이
목성의 가스 구름 속이나, 금성의
뜨거운 표면 위에서 존재할 수
없겠는가?

3. 다차원적 설명: 그들은 바로 여기에 있다

단지 지구상의 생물

다양성만으로도 우리의 생명에 대한 정의는 상당히 확장되었다.

하지만 페르미의 역설을 실제로 해결하기 위해서는, 우리에게는 그보다 더 큰 도약, 즉 우리가 감지하는 3 차원 공간을 뛰어넘는 도약이 필요하다.

다차원, 다층적인 우주 모델로
돌아가 보자. 만약 생명이 단지
다른 물질 형태로만 존재하는
것이 아니라, 다른 공간
차원에서도 존재한다면 어떨까?

이 가설에 따르면, 우주의 각 행성,
각 별은 단일한 물질 덩어리가
아니라, 다차원적인 구조물이다.
그것은 우리 3 차원 공간에
물리적인 몸을 가지고 있지만,

동시에 다른 평행 공간 차원에도
상응하는 '몸'들을 가지고 있다.

이것은 놀라운 가능성으로
이어진다.

- 화성, 우리 로봇들이 탐사하며
단지 황량하고 추운 표면만을
보는 그 행성은, 바로 같은
위치의 다른 공간 차원에
찬란한 문명이 존재하는 곳일
수 있다.

- 목성, 우리가 생명이 살 수 없다고 여기는 가스 거대 행성은, 다른 에너지 상태로 존재하는 거대한 생명체들이 있는 광활한 대양 세계일 수 있다.
- 심지어 태양, 우리가 지옥이라고 여기는 불덩어리 또한, 플라스마와 빛으로 구성된 신체를 가지고 훨씬 더 높은 경지에 존재하는

생명체들에게는 찬란한
천국일 수 있다.

그리고 우리가 이전 장들에서
숙고했듯이, 우리가 신(神)이나
주(主)라고 부르는 생명체들이
존재하는 고층의 세계들은,
물질이 완전히 다르게 구성된
곳들이다. 그들에게, 태양과 같은
별은 파괴적인 불의 용광로가
아니라, 찬란한 천국, 그들의

본체와 호환되는 미세한 빛의
물질로 구성된 세계일 수 있다.

4. '라디오 주파수'의 비유: **우리는 잘못된 채널을 맞추고 있다**

우주를 무한한 라디오 주파수
스펙트럼과 같다고 상상해 보자.
각 공간 차원, 각 경지는, 각각
고유의 방송 채널에 해당한다.

우리 과학 전체는 단지 좁은
주파수 대역만을 탐색할 수 있는
하나의 라디오와 같다.

우리는 멀리서 찾을 필요가 없다.
바로 우리가 논의했던 경험들
속에서, 한 사람이 죽은 후
'영혼'의 존재가 바로 그 예시다.
그들은 사라지는 것이 아니라,
단지 다른 존재 상태로 전환될
뿐이다. 그들은 바로 이 공간에
존재하고 있을 수 있지만, 우리

가시광선 스펙트럼 바로 바깥에
있는 적외선이나 자외선 대역처럼,
맨눈으로는 볼 수 없는
반(半)물질적 에너지 형태로
존재하고 있다. 우리가 그들을
'보지' 못하는 것은, 그들이 거기에
없기 때문이 아니라, 우리가
잘못된 주파수 채널을 맞추고
있기 때문이다.

우리가 망원경을 화성으로 향할
때, 우리는 화성의 '물질 채널을

탐색'하고 있으며 단지 죽은
사막의 잡음만을 들을 뿐이다.
하지만 아마도, 그것의 진정한
문명은 우리 라디오가 수신하도록
설계되지 않은, 다른 주파수 채널,
다른 공간 차원에서 '방송'하고
있을지도 모른다.

5. 페르미의 역설 해결: 인식의 전환

이 다차원의 렌즈를 가지고 보면, 페르미의 역설은 갑자기 우아하게 해결된다. 답은 이것이다. 그들은 어디 멀리 있지 않다. 그들은 단지 우리가 감지하지 못하는 다른 주파수, 다른 공간 차원에 존재하고 있을 뿐이다.

그리고 우리가 언급했던 선진
물질 문명들—외계인들—에 대해
말하자면, 그들은 우리처럼
시공간 거리에 제한받지 않는다.
우리가 UAP 현상이나 기술적
영감으로부터 추론했듯이, 그들의
기술은 그들이 공간 차원들
사이를 이동하거나 이념을 직접
전달하는 것을 가능하게 한다.
그들은 무선 신호를 보내고 수천
년을 기다릴 필요가 없다. 그들은

여기에 있으면서 우리를 관찰할 수 있고, 우리는 전혀 알지 못할 수도 있다.

따라서, 외계 생명체 탐사는, 더 큰 망원경을 제작함으로써 성공하지 못할 수도 있다. 그 대신, 그것은 인식의 혁명을 요구한다. 즉, 우주가 우리 오감이 감지할 수 있는 것보다 훨씬 더 심오하고 다양하다는 것을 깨닫는 것이다.

* * *

제 14 장: 빅뱅 - 대양 위에서 터진 물방울?!

빅뱅 이야기는 과학의 영웅
서사시다. 그것은 우주의 혼돈을
질서 있는 시간의 흐름으로
재배열했고, 설득력 있는 관측
증거들로 뒷받침되었다. 하지만
어떤 위대한 영웅 서사시든
그렇듯, 무대의 막이 내리면,
여전히 어둠 속에 떠다니는
미해결의 질문들이 남는다.

1. 시작점에서의 큰 질문들

표준 빅뱅 모델은, 우주가 시작된 후를 묘사하는 데는 매우 성공적이었지만, 바로 그 탄생의 순간에 직면해서는 난처한 침묵에 빠진다. 그것의 핵심 개념—'특이점'—즉, 우주의 모든 물질과 에너지를 담고 있는 단 하나의 점은, 면밀히 검토될 때, 과학이 아직 해답을 내놓지 못한 근본적인 질문들을 낳는다.

- 기원에 관한 철학적 문제:
이론은 전체 우주가 단 하나의
점으로 압축되었다고 말한다.
하지만 그 점은 어디에서
왔는가? 그것이 나타나기
전에 무엇이 존재했는가?
일반적인 논리는 우리에게
절대적인 무(無)에서 무언가가
저절로 생겨날 수는 없다고
말한다. '최초 원인'에 대한

질문은 여전히 광활한
공백으로 남아 있다.

- '압축'에 관한 물리적 문제:
물질의 구조를 상상해 보라.
가장 단단한 물체 속에서조차,
원자핵들 사이의 거리는
그것들 자체의 크기에 비해
지극히 광대하며, 이는 태양과
가장 가까운 별 사이의 거리와
유사하다. 그렇다면,
'특이점'은 무엇을 의미하는가?

그것은 수천억 개의 은하, 각 은하에 있는 수조 개의 별들 전체가, 어떤 방식으로든 모든 원자들이 서로 바싹 붙어 있을 정도로, 아니 그 이상으로 압축되었다는 것을 의미하는가? 어떤 힘이 그토록 끔찍하여 모든 반발력을 이기고 전체 우주를 모래알보다도 작은 공간으로 압축할 수 있었을까? 그리고

만약 그런 힘이 존재했다면,
왜 그것은 갑자기 '손을 놓아'
폭발이 일어나도록 내버려
두었을까?

- 물질의 본질에 관한 문제:
혹은 또 다른 가능성, 즉 그
'특이점'이 우리가 아는 원자
입자들로 구성되어 있지
않았다는 가능성이다. 아마도
그것은 원소 주기율표가 전혀
묘사하지 않는, 훨씬 더 작은

수준의 미세 입자들로
만들어졌을지도 모른다.
하지만 만약 그렇다면, 그것은
우리가 원자 세계에 기초하여
세운 물리 법칙들이 그것을
묘사하는 데 완전히
쓸모없다는 것을 의미한다.
우리는 지구의 지도를
사용하여 태양 위에서 길을
찾으려고 하는 셈이다.

이러한 질문들은 세부 사항에 대한 트집이 아니다. 그것들은 '특이점'이라는 개념이 물리적 실재에 대한 묘사가 아니라, 단지 우리의 수학 방정식들이 더 이상 의미를 갖지 못하는 한 지점일 수 있음을 보여준다. 그것은 우리 이론이 정면으로 부딪힌 벽이다. 어쩌면, 그 벽을 꿰뚫어 보려고 애쓰는 대신, 우리는 우리가 가고

있는 길이 과연 옳은지 자문해
보아야 하지 않을까?

2. 핵심 비유: 실재의 대양과 우주 물방울

우리의 근본적인 가정을 바꾸어
보자. 만약 우리가 '우주'라고
부르는 것이 실질적으로 전체
실재가 아니라면 어떨까?

전체 실재를 존재의 위대한
대양이라고 상상해 보라. 이
대양의 생명 주기 또한, 만약
있다면, 더 큰 법칙들을 따라야
하겠지만, 그것의 시간 규모는
수십억 년이 아니라, 아마도
수조의 수조 배 년—인간의
지혜로는 도저히 헤아리거나
상상할 수 없는 숫자—일 수 있다.

그리고 우리의 전체 '관측 가능한
우주'는, 불과 138 억 년이라는

짧은 역사를 가지고 있으며, 단지 그 대양의 표면에서 극히 작은 물방울 하나가 형성되고, 부풀어 오르다가 터져버리는 순간에 해당할 뿐이다.

이 비유를 통해, 우리 우주에 대한 전체 이야기는 재정의된다.

과학은 은하들이 서로 멀어지고 있음을 관측하고, 그것을 '우주의 팽창'이라고 부른다. 이것은

부인할 수 없는 관측 데이터다.
하지만 그 데이터를 어떻게
해석하는가는 전혀 다른 이야기다.
빅뱅 모델은 이것이 태초 폭발의
여파라고 주장한다.

하지만 그것이 유일한 설명일까?

우리가 보는 '팽창'은 무수한 다른
방식으로 상상될 수 있다.

- 그것은 실재라는 대양의 표면 위에서 일어나는 국소적인 '물방울'의 팽창일 수 있다.
- 그것은 어떤 위대한 실체의 한숨결일 수 있으며, 우리는 단지 '내쉬는' 주기의 절반만을 관측하고 있는 것일 수 있다.
- 그것은 단지 한낮의 열기 아래 팽창했다가 밤이 되면

수축하는 타이어와 같은
열팽창일 수 있다.

- 혹은 그것은 단지 더 큰
구조물 안에서 우리 우주
성단의 상대적인 움직임일 수
있다.

설명이 무엇이든, 그것들은 모두
한 가지 공통점을 가지고 있다. 즉,
그것들은 모두 국소적인 규모,
하나의 '물방울'의 규모에서
일어나는 사건들이라는 것이다.

하나의 물방울의 존재와 그
내부의 고유한 법칙들만으로는
광활하고 영원한 대양 전체의
존재를 묘사하기에 충분하지 않다.

과학은, 그 가장 위대한
망원경들을 가지고도, 아마도 그
물방울의 물리학을 매우 상세하게
연구하고 있을 뿐일 것이다.

그들은 팽창 속도를 측정하고
하나의 해석을 내놓는다. 그들은
틀리지 않았다. 하지만 그들은

물방울의 물리학을 연구하고
있으며, 그것을 전체 대양과
혼동했을 수 있다.

3. 답을 찾는 대신, 질문을 바꾸다

우리가 관점을 바꾸어, 우주의
팽창을 만물의 시작이 아니라
단지 국소적인 현상으로 볼 때,

시작점에서의 난해한 질문들은
갑자기 그 무게를 잃는다.

"빅뱅 이전에는 무엇이
있었는가?"라는 질문은 더 이상
실재의 절대적인 시작에 관한
질문이 아니다. 그 대신, 그것은
국소적인 사건에 관한 질문이
된다. "무엇이 이 팽창 현상을
일으켰는가?" 답이 '물방울'이든,
'한숨결'이든, 혹은 '수축-팽창'의
주기이든, 그것들은 모두 더 큰

배경, 항상 그곳에 있었던 '대양'의 존재를 암시한다.

이 현상을 위한 에너지는 바로 그 근원적인 '대양' 자체에서 온다.

'특이점'은, 만약 있다면, 절대적인 무(無)에서 태어난 점이 아니라, 단지 항상 존재해왔던 실재 속에서 에너지가 일시적으로 집중된 점일 뿐이다.

이 관점은 철학과 물리학 모두를
당혹스럽게 하는 '무로부터의
창조(creatio ex nihilo)'라는
개념을 완전히 제거한다. 그것은
유일하고, 고독하며, 이해하기
어려운 시작을, 더 크고, 더
자연스러우며, 훨씬 더 합리적인
시스템 안에서 일어나는
과정이라는 아이디어로 대체한다.
답할 수 없는 질문에 대한 답을

찾는 대신, 우리는 단지 질문을
바꿀 뿐이다.

4. 한 세계의 생명 주기:

성주괴멸(成住壞滅)

우리 우주가 단지 시작과 끝이
있는 국소적인 실체라는
아이디어는 새로운 것이 아니다.
그것은 수천 년 동안 인류의 지혜
속에서 울려 퍼져 온 메아리다.

동양의 지혜에서, 한 세계, 한 우주, 혹은 어떤 실체의 생명 주기는 모두 성주괴멸(成住壞滅)이라 불리는 보편적인 법칙을 따른다. 이것은 끝없이 반복되는 순환 주기가 아니라, 끝이 있는 생멸(生滅)의 과정이다.

- 성(成): 형성 단계, 한 세계의 탄생에 해당한다.
- 주(住): 안정 단계, 은하들과 생명이 발전한다.

- 괴(壞): 쇠퇴 단계, 질서가 무너지기 시작하고 에너지가 고갈된다.
- 멸(滅): 소멸 단계, 그 세계가 종말을 맞이하고 완전히 해체된다.

이 관점에서 보면, '빅뱅'은 만물의 시작이 아니라, 단지 우리 국소적 우주의 '성'의 순간일 수 있다. 그리고 우리가 관측하는 팽창은

단지 우리가 살고 있는 '주'
단계의 표현일 뿐이다.

하지만 이것은 더 큰 질문을
제기한다. 만약 우리 우주가 단지
유한한 생명 주기를 가진
실체라면, 그것을 무엇이
창조했는가?

이것이 바로 우리가 이전
장들에서 언급했던 한 아이디어,
거의 모든 종교와 고대 전설이

언급하는 듯한 아이디어, 즉
신들의 창조와 연결될 필요가
있는 지점이다.

많은 경전들은 극히 높은 경지의
한 생명체가 단지 한
이념만으로도 고유한 물리 법칙과
무수한 생명체들이 있는 완전한
세계를 창조할 수 있다고
묘사한다. 반고(盤古)가 천지를
창조한 전설은 단지 신화
이야기가 아닐 수 있다. 그것은

다른 인식 층에서의 진실, 즉 우리가 삼계(三界)라고 부르는 이 모든 공간이 그러한 한 위대한 생명체에 의해 창조되었다는 진실을 묘사하고 있을 수 있다.

그리고 이것이야말로 실재의 구조를 이해하는 열쇠다. 우리의 '관측 가능한 우주'는 단지 하나의 소우주일 수 있다. 무수한 그런 소우주들이 다시 함께 더 높은 수준의 우주를 구성한다. 그리고

그렇게, 층층이, 끝없이 이어진다.
한 수준에서의 우주의 탄생은,
아마도, 바로 그 위 더 높은
수준의 한 생명체로부터 온
창조적인 이념의 결과일 것이다.

따라서, 우주의 메아리는 '순환'이
아니라, 각 수준에 따른 창조다.
빅뱅은, 만약 있었다면, 우연한
사고가 아니라, 아마도 한 위대한
이념이 물질로 현현하여 우리가

존재하는 세계의 '성'을 알린
순간일 수 있다.

5. 귀결: 긴 영화 속 한 프레임

우리가 이 가능성을 받아들일 때,
우주에 대한 우리의 관점은
완전히 바뀔 것이다.

우주의 팽창은 더 이상
무(無)로부터 만물이 유일하게

시작되었다는 증거가 아니다. 그 대신, 그것은 단지 '성'에서 '멸'에 이르는 기나긴 생명 주기 속에서 우리가 관측하는 단 하나의 단편, 한 순간일 뿐이다.

마치 숨을 들이쉬고 있는 사람의 사진 한 장을 찍는 것처럼, 우리는 그것만을 근거로 그 사람의 전 생애가 오직 숨을 들이쉬는 것으로만 이루어져 있다고 결론 내릴 수 없다.

과학이 계산해낸 138 억 년이라는
숫자 또한 바로 그 팽창의 순간을
'되감는' 것에 근거한 추론일
뿐이며, 그것이 단일한 지점에서
시작되었고 우리가 보는 모든
것에 적용된다는 가정을 전제로
한다. 하지만 만약 우리의 '우주'가
동시에 창조된 균일한 덩어리가
아니라면 어떨까? 만약 은하계,
태양계, 그리고 바로 지구와 같은
다른 시스템들이 서로 다른

시기에, 서로 다른 목적으로
창조되었다면 어떨까? 그때,
138 억 년이라는 숫자는, 설령
맞다 하더라도, 단지 어떤
구조물의 나이일 수는 있어도,
우리가 존재하는 전체 세계의
나이일 수는 없다.

이 인식은 겸손함과 함께 심오한
의미를 가져다준다. 우리의
존재는 고독한 우연이 아니다.
우리는 살아있고, 목적이 있는

과정의 일부이며, 우리는 단지
그중 한 프레임만을 목격하고
있을 뿐이다. 그리고 먼 은하들의
붉은 빛은 반드시 지나간 폭발의
메아리가 아니라, 아마도, 우리가
아직 전체 그림을 볼 수 없는 한
위대한 리듬의 표현일 뿐일
것이다.

* * *

제 15 장: 은하 - 우주의 살아있는 전기 회로

우주의 기원에 대한 큰 그림을
다시 살펴본 후, 우리는 이제
시야를 좁혀 더 거대하면서도 더
가까운 구조물, 즉 은하에 집중해
보자. 그것들은 수천억 개의
별들이 모여 수십억 년에 걸친 춤
속에서 함께 춤추는 화려한 빛의
섬들이다. 하지만 우리가 그 춤을
면밀히 관찰할 때, 하나의
비합리적인 것, 우리의 물리
법칙에 대한 가장 깊은 이해에

도전하는 심각한 박자의 어긋남이 드러난다.

1. 평탄한 회전 곡선 문제: 불가능한 춤

우주론의 표준 모델은 나선 은하를 거대한 태양계와 같다고 본다. 눈에 보이는 물질(별, 가스, 먼지) 질량의 대부분은 중앙의 팽대부 영역에 집중되어 있다.

뉴턴의 만유인력 법칙에 따르면,
중력은 중심에서 멀어질수록
약해져야 한다.

이는 중력이 더 약한 은하의
바깥쪽 가장자리에 있는 별들이
중심 근처의 별들보다 훨씬
느리게 회전해야 함을 의미한다.
만약 그것들이 너무 빨리
회전하면, 중력이 그것들을
붙잡기에 충분하지 않아,
그것들은 은하 간 공간으로 튕겨

나갈 것이다. 마치 우리 태양계의 외곽 행성들(해왕성 등)이 내곽 행성들(수성 등)보다 훨씬 느리게 움직이는 것처럼 말이다.

그것이 이론이다. 하지만 1970년대 베라 루빈(Vera Rubin)이 이끈 천문학자들이 은하들의 실제 회전 속도를 측정했을 때, 그들은 충격적인 사실을 발견했다. 별들의 속도는 예측대로 바깥쪽 가장자리에서

전혀 줄어들지 않았다. 오히려, 그것들은 중심에서 멀어질수록 거의 변하지 않는, 비합리적으로 높은 회전 속도를 유지했다.

별들의 회전 속도를 중심으로부터의 거리에 따라 그래프로 그리면, 과학자들은 아래로 기울어진 곡선 대신 거의 수평에 가까운 선을 얻었다. 이 현상에는 '평탄한 회전 곡선 문제'라는 다소 건조해 보이는

이름이 붙여졌다. 그것의 본질은 이것이다. 바깥쪽 가장자리의 별들이 그것들을 붙잡을 수 있는 눈에 보이는 물질의 양에 비해 너무나 빠르게 움직이고 있다는 것이다. 별들의 춤은 마치 그것을 위해 시나리오를 쓴 바로 그 법칙 자체에 도전하는 것처럼 보인다.

2. '암흑물질': 균열된 모델을 위한 땀질

이 노골적인 모순에 직면하여, 과학계에는 두 가지 선택지가 있었다. 하나는, 우리의 중력 이론이 불완전하거나 혹은 은하 규모에서 지배적인 유일한 힘이 아닐 수 있음을 인정하는 것이다. 다른 하나는, 그곳에 우리가 볼 수 없는 무언가가 틀림없이 존재한다고 가정하는 것이다.

그들은 두 번째 방안을 선택했다.

그들은 각 은하가 '암흑물질'이라 불리는, 거대한 보이지 않는

물질의 '헤일로'에 둘러싸여

있다는 가설을 제시했다. 이 물질

헤일로는 빛을 내지도,

반사하지도 않으며, 모든 망원경

앞에서 완전히 투명하다. 그것의

존재는 그것이 만들어내는 거대한

중력을 통해서만 간접적으로

추론될 뿐이다. 이 중력은 바깥쪽

가장자리에서 너무나 빠르게
회전하는 별들을 '붙잡아'
그것들이 튕겨 나가는 것을 막을
만큼 충분히 강력하다.

현재 계산에 따르면, 평탄한 회전
곡선을 설명하기 위해서는
암흑물질의 양이 우주 전체 물질
질량의 85%를 차지해야만 한다.
이는 우리가 볼 수 있는 모든 것—
모든 별, 은하, 행성—이 거대한

빙산의 아주 작은 일각에 불과하다는 것을 의미한다.

'암흑물질'은 중력 모델을 구제하는 완벽한 땀질이 되었다. 하지만 수십 년간 가장 민감한 탐지기들을 이용한 탐색에도 불구하고, 우리는 아직 단 하나의 암흑물질 입자도 찾지 못했다. 그것은 여전히 방정식 속의 '유령'일 뿐이다. 이것은 한 가지 질문을 제기한다. 어쩌면 우리는

유령을 찾아 헤매는 데 정신이
팔려 있는 동안, 진짜 답은 우리가
무심코 지나쳐버린 다른 물리
법칙 속에 있는 것은 아닐까?

3. '플라스마 우주'라는 해법: 전류가 말할 때

우주를 이해하려는 노력 속에서,
과학은 종종 중력에만 집중한다.
하지만 우리는 그보다 수십억

배나 더 강력한 다른 힘, 즉
전자기력이 있다는 사실을 잊고
있다. 우리는 또한 우주를 텅 빈
공간으로 상상하곤 하지만,
실제로는 그 안의 물질 99%
이상이 플라스마 상태로 존재한다.
만약 우리가 은하를 기계 장치가
아니라, 플라스마 우주 속의
전자기 현상으로 본다면 어떨까?

노벨상 수상자인 한네스 알벤(Hannes Alfvén)과 같은 플라스마 물리학자들은 전혀 다른 모델을 제안했다. 이 '플라스마 우주' 모델에서, 공간은 거대한 전류와 자기장으로 가득 차 있으며, 은하들을 서로 연결하는 보이지 않는 에너지 '끈'들을 형성한다.

이 시나리오에서, 은하들은 바로 이 우주 에너지 '끈'들이 교차하고

꼬이는 곳에서 태어난다. 그것은 강물 속에서 소용돌이가 형성되는 것과 같다. 은하의 모양은 그 교차의 본질에 따라 달라질 것이다.

- 에너지 흐름이 질서 있고 안정적으로 소용돌이칠 때, 그것들은 우리가 흔히 보는, 별들이 동조된 춤을 추는 아름다운 나선 은하를 만들어낸다.

- 에너지 흐름이 더 혼란스럽고 강력하게 교차할 때, 그것들은 타원 은하(계란 모양 또는 구형)를 만들어낼 수 있다. 그곳에서는 별들이 단일 평면 위에서 회전하는 것이 아니라, 거대한 벌떼처럼 무작위적인 궤도를 따라 움직인다.
- 그리고 에너지 흐름들 사이에 충돌이나 복잡한 상호작용이 일어나는 곳에서는, 기이한

모양의 불규칙 은하들이
태어난다.

그것이 질서 있는 소용돌이든
혼란스러운 소용돌이 지역이든,
이 모든 형태의 은하들은 동일한
에너지 원리의 표현으로 볼 수
있다. 즉, 그것들은 전자기력에
의해 형성되고 유지되는 거대한
플라스마 소용돌이다.

4. 동조된 춤에 대한 자연스러운 설명

우리가 은하를 플라스마
소용돌이로 볼 때, 평탄한 회전
곡선 문제는 더 이상 미스터리가
아니다. 그것은 시스템의
자연스러운 특성이 된다.

전자기력에 의해 지배되는 구조
안에서, 별들과 가스 구름은 더
이상 중심으로부터의 중력의

영향만을 받는 독립적인 구슬들이 아니다. 대신, 그것들은 마치 소용돌이에 휩쓸리는 나뭇잎처럼, 전체 구조의 에너지 흐름에 '휩쓸려' 간다.

은하의 거대한 자기장은 보이지 않는 '끈'처럼 작용하여, 별들이 함께 움직이도록 강제한다.

따라서, 바깥쪽 가장자리의 별들이 안쪽의 별들과 거의 같은 속도로 빠르게 회전하는 것은

전적으로 자연스러운 일이다.

그것들은 '튀겨 나가려고' 애쓰는 것이 아니라, 단지 공통의 흐름을 따라가고 있을 뿐이다.

이 모델을 가지고, 우리는 별들의 동조된 춤을 설명하기 위해 '암흑물질'을 필요로 하지 않는다. 우리가 '암흑물질 효과'라고 부르는 것은 단지, 우리의 순수한 중력 모델이 아직 완전히

파악하지 못한 플라스마 동역학의
표현일 뿐이다.

5. 살아있는 전기 회로로서의 은하

이처럼, 은하에 대한 이미지는
완전히 바뀌었다.

그것은 더 이상 중력에 의해
느슨하게 묶여 있는, 물질
구슬들의 흩어진 집합체가 아니다.

대신, 그것은 온전한 실체, 자기
조직화 시스템, 살아있는 에너지
구조다. 중심의 블랙홀은 괴물이
아니라, 고요한 '태풍의 눈'이다.
나선팔은 무작위적인 별들의
무리가 아니라, 별들이 휘말려
들어가 따라 움직이는 거대한
플라스마 전류다.

은하는 기계 장치와는 닮지
않았다. 그것은 살아있는 전기
회로에 더 가깝다.

그리고 이것은 대담한 추측으로
이어진다. 만약 은하가 전기
회로라면, 한 천체의 빛남은 단지
내재적인 핵 과정일 뿐만 아니라,
바로 그 회로 자체와의
상호작용은 아닐까? 우주의 한
암석이 충분히 큰 속도로
대기권에 진입할 때만 유성으로

불타오르듯, 아마도 한 천체는
그것의 물질 구성, 이동 속도,
그리고 크기(질량)의 조합이
은하의 에너지 흐름 속에서 특정
임계점에 도달했을 때에만
'활성화'되어 찬란하게 빛나는
것일지도 모른다.

만약 이것이 사실이라면, 우리가
보는 은하들의 이미지는 단지
그것들의 가장 빛나는 '핵심'
부분일 뿐이다. 그 주위에는 몇

배나 더 큰 '어두운 헤일로'
영역이 둘러싸고 있을 수 있으며,
그곳은 더 느리게 움직이거나
'불을 켜' 만큼의 질량과 속도가
없는, 평범한 천체들—갈색 왜성,
떠돌이 행성—로 가득 차 있을
것이다. 그리고 아마도, 과학이
찾고 있는 '암흑물질'은 신비한
입자가 아니라, 바로 그 고요함과
차가움 속으로 가라앉아버린,

평범한 천체들의 거대한 물질
질량 자체일지도 모른다.

* * *

제 16 장: 블랙홀, 암흑물질, 암흑에너지 - 재해석

우리가 밤하늘을 올려다볼 때,
현대 과학은 우리에게 우주의 약
95%가 보이지 않는다고 말한다.
그것은 우리가 블랙홀, 암흑물질,
그리고 암흑에너지라는 뇌리에
박히는 이름들을 붙여준 신비한
실체들로 이루어져 있다.
그것들은 우주론을 괴롭히는 세
개의 위대한 유령이며, 우리의
익숙한 법칙들이 더 이상

들어맞지 않는 것처럼 보이는,
지도 위의 빈 영역들이다.

하지만 과연 그것들은 정말로
새로운 실체, 기묘한 종류의
물질과 에너지일까? 아니면
그것들은 단지 우리 자신의
이론이라는 등불에서 나오는
제한된 빛에 의해 만들어진
그림자에 불과할까? 플라스마
우주, 전자기 우주라는 렌즈를
가지고, 우리는 이 세 유령을 다시

한번 살펴보자. 아마도, 그것들은
괴물이 아니라, 단지 오해일
뿐일지도 모른다.

1. 블랙홀 재해석: 고요한 태풍의 눈

표준 중력 모델에서, 블랙홀은
붕괴의 괴물이다. 그것은 무한한
밀도를 가진 특이점이며,
시공간이 극한까지 휘어진 곳,

빛을 포함한 모든 것을
빨아들이는 바닥없는 우물이다.

하지만 우리가 논의했던
'플라스마 소용돌이' 모델에서는,
은하 중심의 역할이 완전히
바뀐다. 그것은 물질을
주도적으로 빨아들이는 작용자가
아니라, 바로 그 에너지 흐름
자체의 수동적인 결과다.

태풍의 눈을 생각해 보라. 그것은
폭풍 속에서 가장 고요하고,
맑으며, 가장 기압이 낮은
구역으로, 주변 구름들의
광란적인 움직임에 의해
자연스럽게 형성된다. 태풍의
눈은 폭풍을 '빨아들이지' 않는다.
폭풍이 태풍의 눈을 만들어낸다.

이와 유사하게, 은하 중심의
블랙홀은 붕괴된 특이점이 아닐
수 있다. 그것은 거대한 플라스마

소용돌이의 '태풍의 눈' 그 자체일 수 있다. 그것은 가장 뜨겁고 가장 밀도가 높은 곳이 아니다. 오히려, 그것은 에너지적으로 고요하고 차가운 구역일 수 있다. 이 중심 구역의 천체 밀도는 인접 구역과 크게 다르지 않을 수 있지만, 그것들이 격렬한 플라스마 흐름에 휩쓸리지 않기 때문에, 빛을 발하도록 '활성화'되지 않는 것이다.

별들과 물질은 그 안으로 '빨려
들어가는' 것이 아니라,
소용돌이의 흐름에 의해 그
주위를 무시무시한 속도로 휩쓸려
날아다닌다. 바로 그 태풍의 눈
가장자리에서 일어나는 물질의
마찰과 가속이야말로, 우리가
관측하고 블랙홀의 탓으로 돌리는
현상들, 즉 빛나는 강착 원반과
분출되는 에너지 제트들을
만들어내는 것이다.

이처럼, 블랙홀은 더 이상 괴물이 아니다. 그것은 위대한 에너지의 춤의 고요한 중심점이다.

2. 암흑물질 재해석: 잊혀진 힘

우리가 분석했듯이, '암흑물질 효과'—은하 가장자리의 별들이 너무 빨리 회전하는 현상—는 가장 큰 수수께끼 중 하나다. 표준 모델은 새로운 보이지 않는

입자를 추가함으로써 그것을 해결한다.

하지만 플라스마 우주 모델에서는, 답이 훨씬 더 간단하다. 우리는 새로운 종류의 물질이 필요 없고, 단지 우리가 간과했던 한 종류의 힘을 기억해내기만 하면 된다.

'암흑물질 효과'는 순수한 중력 모델이 아직 파악하지 못한 플라스마 동역학의 표현일 뿐이다.

중력보다 수십억 배나 더 강력한
전자기력은, 은하의 구조를
형성하고 유지하는 데 주도적인
역할을 한다. 보이지 않는
자기장의 '끈'들이 별들로 하여금
소용돌이의 공통된 흐름을
따르도록 강제해왔다.

다시 말해, 어떤 신비한 입자도
없다. 별들을 제자리에 붙잡아
두는 데 필요한 힘은 항상 거기에
있지만, 그것은 보이지 않는

무언가로부터 오는 중력이 아니라,
바로 그 은하 자체의 가시적인
구조로부터 오는 전자기력이다.
'암흑물질'은 찾아내야 할 새로운
입자가 아니다. 그것은 단지 우리
자신의 모델의 부족함에 우리가
붙인 이름일 뿐이다.

3. 보조 가설: 암흑물질은 '불 꺼진' 물질

힘에 대한 잘못된 해석 외에도,
암흑물질에 대한 답을 보완하는
또 다른 가능성, 우리가 이전
장에서 추측했던 가능성이 있다.

이 가설은, '암흑물질'의 상당
부분이 바로 우리가 이미 알고
있는 일반 물질—갈색 왜성,
떠돌이 행성, 차가운 가스 구름—

일 수 있다고 주장한다. 단,
그것들은 빛을 내지 않는, 낮은
에너지 상태에 있다.

만약 한 천체의 빛남이 그것의
질량, 구성, 그리고 은하의 에너지
흐름 속에서의 속도의 조합에
달려 있다면, 우주는 '아직
활성화되지 않았거나' 혹은 '불이
꺼진' 천체들로 가득 차 있어야만
한다. 그것들은 여전히 질량을
가지고 있고, 여전히 중력을

가지고 있지만, 광학 망원경
앞에서는 완전히 보이지 않는다.

이처럼, '암흑물질'의 미스터리는
두 가지 요소의 결합일 수 있다.

하나는 힘에 대한 오해(전자기의
역할을 간과함)이고, 다른 하나는
어둠 속에 존재하는 일반 물질의
양을 과소평가한 것이다.

4. 암흑에너지 재해석: 은하들 사이의 대화

만약 암흑물질이 신비한 인력이라면, 암흑에너지는 신비한 척력이다. 관측 결과는 우주의 팽창이 중력에 의해 느려지기는커녕, 오히려 가속되고 있음을 보여준다. 이를 설명하기 위해, 표준 모델은 다시 한번 새로운 실체를 도입해야만 했다. 바로 공간 고유의 에너지로서

'반중력'처럼 작용하는
'암흑에너지'다.

하지만 플라스마 우주 모델에는,
신비한 에너지를 필요로 하지
않는 다른 설명이 있다. 우주가
은하단들을 서로 연결하는 거대한
플라스마 '필라멘트'들의
네트워크라는 이미지를 다시
떠올려보자.

전자기 물리학에서는, 평행한 전류들이 그들의 방향에 따라서 끌어들이거나 밀어낼 수 있다는 것이 알려져 있다. 우주의 가속 팽창은 신비한 '암흑에너지'를 필요로 하지 않을 수 있다. 그것은 바로 이 은하 필라멘트들 사이의 극히 거대한 규모의 전자기력의 표현일 수 있다.

만약 가장 큰 규모에서, 이 거대한 구조물들 사이의 전자기적 척력이 중력적 인력보다 우세하다면, 우주가 점점 더 빠르게 팽창하는 것은 자연스러운 귀결이다. 다시 한번, 이것은 새로운 종류의 에너지가 아니라, 단지 우리가 이미 잘 알고 있는 한 종류의 힘이 우주적 규모에서 나타나는 표현일 뿐이다.

5. '암흑'이란 '나는 이해하지 못한다'는 뜻

우리가 한 걸음 물러서서 이 세가지 큰 미스터리 모두를 바라볼 때, 하나의 공통된 법칙이 드러난다.

각각의 경우—블랙홀, 암흑물질, 암흑에너지—에서, 표준 중력 모델은 그것이 설명할 수 없는 현상을 관찰했다. 그리고 각각의

경우에서, 그것의 해결책은 새로운, 보이지 않고, 기이한 실체를 발명하는 것이었다. 즉, 특이점, 새로운 종류의 입자, 새로운 종류의 에너지다.

하지만 우리가 렌즈를 바꾸어, 우주를 전자기 시스템으로 볼 때, 이 세 가지 미스터리는 모두 이미 알려진 물리 법칙들로 자연스럽게 설명될 수 있는 것처럼 보인다.

이것은 심오한 진실을 보여준다.
물리학에서 '암흑'이란
실질적으로 한 사물의 본질을
묘사하는 형용사가 아니다.
그것은 고백이다. '암흑물질'은
'우리가 이해하지 못하는 물질'의
정중한 표현이다. '암흑에너지'는
'우리가 이해하지 못하는
에너지'의 정중한 표현이다.
'암흑'이란 '우리는 이해하지
못한다'는 의미다. 그것은 우주

밖에 존재하는 실체가 아니다.
그것은 바로 우리 인식 속에
존재하는 하나의 경계선이다.

* * *

제 5 부: 전체 그림과 그 속의 인간

제 17 장: 프랙탈 구조 - 미시에서 거시까지

우주의 가장 큰 미스터리들, 즉
빅뱅의 기원에서부터 은하의
본질에 이르기까지를 여행한 후,
우리는 한 걸음 물러서서 눈을
가늘게 뜨고 전체 그림을
바라보자. 과연 작은 먼지 한
톨에서부터 가장 위대한 구조물에
이르기까지, 그 모든 것을
지배하는 건축 원리, 디자인
양식이 있는 것일까?

아마도 그 답은 복잡한 방정식 속에 있는 것이 아니라, 바로 우리 주위 자연의 익숙한 모습들 속에 있을 것이다.

1. 창조주의 손길: 자기 반복의 아름다움

눈송이 하나를 보라. 그것의 각 모서리는 다시 더 작은 눈송이처럼 보인다. 양치식물 한

그루를 보라. 각각의 큰 잎은 다시 똑같은 모양의 더 작은 잎들로 이루어져 있다. 하늘의 번갯불을 보라. 그것의 모양은 우리 몸속의 미세한 혈관들 속에서, 그리고 바다로 굽이쳐 흘러 들어가는 강줄기들 속에서도 반복된다.

이 모든 모습들은 모두 프랙탈(fractal)이라 불리는 수학적, 자연적 원리의 예시다. 프랙탈은 기본 형태들이 점점 더

작거나 (혹은 큰) 규모로 반복되는 구조다. 그것의 가장 기적적인 특징은 이것이다. 즉, 구조의 작은 일부를 확대해 보면, 전체 구조와 똑같이 보인다는 것이다.

수십 년 동안, 수학자들은 프랙탈을 단지 실용적인 응용이 없는, 기이한 수학적 '괴물'로만 여겼다. 하지만 이윽고 우리는 대자연이 마치 대가급 프랙탈 예술가인 것 같다는 것을

깨달았다. 들쭉날쭉한 해안선,
겹겹이 이어진 산맥, 그리고
콜리플라워 한 송이의 구조에
이르기까지, 이 자기 반복 원리의
손길은 어디에나 있다. 그것은
매우 단순한 규칙들로부터 무한한
복잡성을 만들어내는 매우
효율적인 방법이다.

2. 거대한 프랙탈로서의 우주

이제, 이 프랙탈이라는 렌즈를 우주 자체에 적용해 보자. 만약 우리가 우주론의 익숙한 구조들을 다시 검토해 본다면 어떤 일이 일어날까?

- 하나의 원자: 전자들이 중심 핵 주위를 돈다.
- 하나의 태양계: 행성들이 중심 별 주위를 돈다.

- 하나의 은하: 수십억 개의 태양계들이 은하 중심 주위를 돈다.

세 가지 완전히 다른 규모에서, 우리는 동일한 기본 양식이 반복되는 것을 본다. 즉, 더 작은 실체들이 더 큰 중심 핵 주위를 도는 것이다.

이 유사성은 더욱 깊이 들어간다. 심지어 우리가 원자핵 자체의

내부를 들여다볼 때조차,
양성자와 중성자 구슬들이 바싹
붙어 있는 이미지는 완전히
정확하지 않을 수 있다. 아원자(亞
原子) 세계에서, 이 입자들 또한
자신들만의 공간 속에서 끊임없이
움직이고 있다. 매우 가능성
있게도, 핵의 구조 또한 미시적인
시스템이며, 더 작은 입자들이 더
작은 중심 주위를 돌고 있는
것이다.

만약 이것이 사실이라면,
'중심계와 그 주위를 도는
위성들'이라는 구조는 무한히
작은 것에서부터 무한히 큰 것에
이르기까지 반복되는, 보편적인
설계도인 것 같다. 그것은 우주가,
가장 심오한 건축적 수준에서,
프랙탈 원리에 따라 건설되었음을
시사한다.

그리고 만약 그렇다면, 이 구조는 양방향으로 계속해서 반복될 것이다.

- 거시적 방향: 은하들은 공간에 무작위로 분포되어 있지 않다. 그것들은 모여서 은하단을 이룬다. 은하단들은 다시 모여 초은하단을 이룬다. 그리고 이 초은하단들은 다시 거대한 실 모양의 구조로 배열되어 '우주 거미줄(cosmic web)'을

형성한다. 각 수준은 마치
이전 수준의 더 큰 버전인 것
같다.

- 미시적 방향: 원자 아래에는
핵, 양성자, 중성자, 쿼크가
있다... 우리가 추측했듯이,
우리가 아직 알지 못하는
무수한 미세 입자들의 층들이
존재할 수 있으며, 각 층은
다시 그보다 더 큰 세계의

구조를 반영하는, 고유한
구조를 가진 세계다.

3. 미시와 거시의 계층: 입자와 시스템

이 프랙탈 구조를 쉽게 상상하기
위해, 우리에게는 명확한 계층
시스템이 필요하다. 하나의
규약을 설정해 보자. 즉, 하나의
'급(級)'은 그것의 거의 구형에

가까운 '기본 입자'의 종류에 의해 정의된다. 그리고 한 급의 '기본 입자'는 항상 바로 그 아래 더 작은 급의 무수한 '기본 입자'들로 구성된다.

급 +1: 기본 입자는 천체다.

특징적인 구형을 가진 별, 행성들이야말로 이 급의 '기본 입자'들이다. 하나의 천체는 더 작은 급의 무수한 입자들로 구성된다.

이 '입자'들로부터, 태양계,
은하, 은하단과 같은 더 복잡한
중간 구조들이 형성된다.

**그렇다면, 기본 입자 급 0 은
어디에 있는가?**

기본 입자 급 0 을 찾는
여정이야말로 입자 물리학의
여정이다. 우리는 원자를
발견했지만, 그것은 명백히
태양계와 유사한 '중간 구조'다.
우리는 더 깊이 들어가 양성자,

중성자, 전자를 발견했다.

그것들이 기본 입자 급 0 일까?

우리의 논리에 따르면, 만약 한 천체(급 +1)가 무수한 급 0 의 입자들로 만들어졌다면, 한 급 0 의 입자 또한 무수한 급 -1 의 입자들로 만들어져야만 한다.

하지만 여기서, 우리는 현재 과학과 모순에 부딪힌다.

물리학은 한 양성자가 단 3 개의 쿼크로만 이루어져

있다고 말한다. 만약 그렇다면,
양성자는 우리의 정의에 따른
'기본 입자'일 수 없으며, 단지
매우 작은 '중간 구조'일 뿐이다.
그리고 쿼크는, 단 3 개의
입자가 더 큰 구조를 이루기
때문에, 바로 그 아래 급의
'기본 입자'일 수도 없다.

이것이 우리의 프랙탈 모델이
틀렸다는 의미는 아니다.
그것은 단지 놀라운 가능성

하나를 시사할 뿐이다. 즉, 현대 과학은, 가장 강력한 입자 가속기를 가지고도, 아마도 아직 급 0 의 진짜 '기본 입자'에 도달하지 못했을 것이며, 하물며 급 -1 의 기본 입자에 대해서는 알 수도 없을 것이라는 가능성이 있다. 양성자, 중성자, 전자, 그리고 쿼크까지도, 모두 미시 세계로

들어가는 여정 속의 복잡한
'중간 구조'들에 불과할 수 있다.

급 0 과 그보다 더 작은 급들의
진짜 '기본 입자'는 여전히
미지수, 우리가 이제껏 알지
못했던 미시 세계들이다.

이 명확해진 계층 시스템을
가지고 보면, 그림은 일관성을
갖게 된다. 그것은 과학을
부정하는 것이 아니라, 과학을
그것의 올바른 위치에 둔다. 즉,

그것은 여전히 계속되고 있는
탐험의 여정이며, 아마도 미시
세계로 향하는 무한한 길 위에서
이제 막 첫걸음을 뗀 것일
뿐이라는 것이다.

4. "하늘에서와 같이 땅에서도"

이 프랙탈 원리는 단지 물리적인
묘사가 아니다. 그것은 또한 매우
심오한 철학적 의미를 담고

있으며, 그 의미는 고대 현자들이
"하늘에서와 같이 땅에서도(As
above, so below)"라는 말로
요약한 것이다.

이 말은, 거시 세계(하늘)를
지배하는 법칙들이 미시
세계(땅)에도 반영된다는 의미다.
우주 전체는 우리와 동떨어진,
분리된 무언가가 아니다. 그 대신,
각 부분은, 아무리 작다 하더라도,

전체에 대한 정보와 이미지를 담고 있다.

프랙탈 우주 속에서는, 진정으로 고립된 것은 아무것도 없다. 각 원자, 각 세포, 각 생명은 모두 하나의 거울이며, 어떤 방식으로든, 우주 전체의 건축과 법칙을 다시 비추고 있다.

대우주와 소우주는 두 개의 별개 실체가 아니다. 그것들은 동일한

하나의 설계도의, 두 가지 다른
규모에서의 표현이다.

5. 인간: 축소된 우주

그리고 이것은 마침내 우리를
우리 자신에게로 되돌아오게 한다.
이 위대한 구조 속에서, 인간은
어디에 있는가?

우리는 단지 한 행성(한 급 +1의 입자)의 표면에 사는 생물만이 아니다. 우리의 몸은, 수조 개의 세포, 복잡한 에너지 경락 시스템, 은하의 별 수보다도 더 많은 신경 연결을 가진 뇌를 가지고 있으며, 그것 자체가 바로 하나의 우주다.

인간은 축소된 우주다.

미세 입자들과 거시적 급들의 계층 구조는 단지 외부에만

존재하는 것이 아니라, 그것은
바로 우리 내부에서도 재현된다.
우리 각자는 무한히 큰 것과
무한히 작은 것이 만나는
교차점이다.

이것은 시적인 비유가 아니다.
만약 프랙탈 원리가 옳다면, 우리
각자의 내부에는 실로 대우주
전체의 법칙과 정보가 담겨 있다.
우리는 수동적인 관찰자들이
아니다. 우리는 우리가

이해하려고 애쓰는 바로 그
우주의 생생한 표현들이다.

이 인식은 탐험의 의미를 완전히
바꾼다. 위대한 다음 경계는 단지
먼 은하들에만 있는 것이 아니라,
바로 우리 마음의 고요함 속에,
바로 우리 자신의 숨결 하나하나
속에 있다. 자기 자신을 이해하는
것, 아마도 그것이야말로 우주를
이해하는 가장 짧은 길일 것이다.

* * *

제 18 장: 관찰의 경계를 넘어서

우리의 여정은 우주 지도의
가장자리에 있는 하나의 단순한
질문에서 시작되었다. "빅뱅
이전에는 무엇이 있었는가?" 그
질문은 우리를 과학적 방법의
한계를 거쳐, 실재의 다른
지도들을 탐험하게 했고,
마침내는 완전히 새로운 렌즈
아래에서 가장 큰 미스터리들을
다시 바라보게 했다. 이제, 다른
관점에 서게 된 우리는, 지나온

길을 되돌아보며 자문할 때가 되었다. 우리는 여기서 어디로 나아갈 것인가?

1. 낡은 지도에 남겨진 미해결 질문들

이 책을 통틀어, 우리는 계속해서 '맹점', 즉 현대 과학의 지도가 아무리 상세하더라도 온전히 답할

수 없는 질문들에 부딪혔다.

그것들을 체계적으로 정리해 보자.

- 기원에 관한 질문: 무엇이 특이점을 창조하고 빅뱅에 에너지를 공급했는가? 왜 우리 우주는 생명이 존재할 수 있도록 이토록 완벽하게 미세 조정되었는가?
- 구조에 관한 질문: 왜 은하들은 중력 법칙에 도전하는 것처럼

비합리적으로 회전하는가?
'암흑물질'과 '암흑에너지'는
실제로 무엇인가, 아니면 단지
우리의 무지에 대한 다른
이름일 뿐인가?

- 의식에 관한 질문: 의식은
어디에서 왔는가? 왜 하나의
생각이 물질을 제어할 수
있는가? 꿈, 영감, 혹은 비범한
능력과 같은 인간의 깊은

경험들은 단지 뇌의 환각일
뿐인가?

이러한 질문들에 직면했을 때,
과학은 마치 세 갈래 길에 이른
것처럼 보인다. 하나는, 답이
여전히 물질세계 어딘가에 있을
것이라는 희망을 가지고,
계속해서 더 큰 '그물', 더 강력한
입자 가속기, 더 멀리 보는
망원경을 만드는 것이다. 다른
하나는, 아마도 문제는 그물의

크기에 있는 것이 아니라, 그 그물 자체의 본질에 있을 수 있음을 용감하게 인정하는 것이다.

아마도, 우리는 어망으로 대양의 물 분자를 잡으려 애쓰고 있는 것일지도 모른다.

2. 잊혀진 길로의 회귀

만약 이 책에서의 우리의 논증에 일부 진실이 있다면—즉, 의식과

물질은 분리되지 않고, 우주는 다층적이며 이념에서 태어났다는 것—그것은 우리가 완전히 새로운 과학을 '발명'해야 함을 요구하지 않는다. 그 대신, 그것은 우리에게 되돌아보고 잊혀진 길을 재발견하도록 초대한다.

우리가 '물질의 과학'이라고 부를 수 있는 현대 과학은 비범한 성취를 이루었다. 그것의 토대는 객관성, 측정, 그리고 관찰자의

역할을 방정식에서 제거하는 것이다. 그것은 의식을 단지 부수적인 산물, '기계 속의 유령'으로 본다.

하지만 이것이 실재를 이해하는 유일한 길은 아니다. 역사를 통틀어, 한때 '의식의 과학'이 존재했다. 동아시아의 수련 문화, 고대 그리스와 이집트의 비전(秘傳) 철학 학파들은 모두 이 길을 따랐다. 그들은 그것을 오늘날

우리가 정의하는 방식의
'과학'이라고 부르지 않았지만,
그들의 목적은 같았다. 즉, 우주의
본질과 그 속에서 인간의 위치를
이해하는 것이다.

이 길은 의식을 부수적인 산물로
보지 않고, 그것이 실재의
기본적인 변수임을 인정한다. 이
세계관에서, 의식은 물질에 의해
'설명'되어야 할 대상이 아니라,
우주의 깊은 층들을 직접적으로

느끼고 탐험하기 위해 단련되고
사용될 수 있는 도구다. 그것은
유령이 아니라, 아마도 기계의
운전사 그 자체일 수 있다.

3. **내관(內觀)의 길의 도구들**

이 내적 의식을 탐험하는 길이
반드시 외부의 물리적 도구들을
포기해야 하는 것은 아니다.

망원경이나 입자 탐지기는 여전히

그들만의 가치를 가지고 있다.
하지만 그 옆에, 예로부터 지혜의
전통들은 종종 다른 인식 도구들,
내면에서 비롯된 수단들에 대해
언급해왔다.

- 심성 수양에 관하여: 이
시스템들은 종종 내면을
주도적으로 관찰하고
전환시키는 것—분노, 질투를
제거하고, 자비, 진실, 인내를
기르는 것—을 최우선으로

둔다. 그들은, 이것이 단지
도덕적 훈련이 아니라, 본체를
직접적으로 변화시킬 수 있는
과정이며, 그럼으로써 한
사람이 더 미세한 실재의
층들을 느낄 수 있게 해준다고
주장한다.

- 명상에 관하여: 많은 법문에서,
명상은 보조적인 기술로
여겨진다. 그것은 혼란스러운
생각의 흐름이라는 '잡음을

잠재위', 깊은 내관에 필요한
정적인 상태를 만들어내는
방법으로 묘사된다. 그것은
마치 초고감도 탐지기가 가장
미약한 신호들을 기록할 수
있도록 그것을 냉각시키는
것과 같다고 상상할 수 있다.
비록 모든 수양의 길이 명상을
강조하는 것은 아니지만,
그것이 가져다주는 내면의

고요함은 매우 유익한 조건인 것 같다.

- 잠재된 능력에 관하여: 이 지혜의 시스템들은 또한 인간이 본래 가지고 있는 잠재력을 여는 가능성에 대해서도 말한다. 그중에서, 천목(天目)은 종종 근본적인 인식 도구로 여겨진다. 열리게 되면, 이 도구는 원격 투시, 다른 공간 차원을 꿰뚫어 보는

능력, 혹은 과거와 미래를
감지하는 능력과 같은 다양한
공능을 가져다줄 수 있다.
그것들은 내적 세계의
'현미경'과 '망원경'으로
묘사된다. 이러한 능력들을 더
많이 열수록, 인간은 단지
추론이나 믿음에 의존하는
대신, 신체, 물질, 의식, 그리고
우주의 진정한 본질을 스스로

관찰하고 실증할 수 있는
능력을 더욱 갖추게 된다.

서양의 객관적인 방법과 동양의
내관의 지혜를 결합하는 것은 더
전체적인 그림을 만들어낼 수
있을 것이다. 그때가 되면, 아마도
실험실의 과학자들뿐만 아니라,
자신의 수양된 의식을 우주
탐험의 수단으로 사용하는 '심령
우주 비행사'들도 있게 될 것이다.

4. 다음 경계: 과연 내면의 공간인가?

20 세기에, 인류는 밖을 향해, 하늘을 정복하고 달에 발을 디뎠다. 우리는 위대한 다음 탐험의 경계가 별들 속에, 먼 은하들 속에 있다고 믿어왔다.

하지만 아마도, 우리가 아직
본격적으로 시작하지 않은 또
다른 탐험의 방향이 있을 것이다.

의식의 과학이라는 관점은,
인류의 가장 위대하고 진정으로
도전적인 경계가 외부 공간이
아니라, 내면의 공간일 수 있음을
시사한다.

어쩌면 물질의 미세 입자 층으로
깊이 들어가는 여정과, 의식의
경지 층으로 깊이 들어가는

여정은, 단지 동일한 길에 대한 두 가지 묘사 방식일 뿐이 아닐까?
우리가 논의했던 프랙탈 우주
또한, 각 원자 속에, 우리 각자
속에, 전체 우주의 지도가 담겨
있음을 암시하는 것 같다.

만약 그렇다면, 수조 달러를 들여
몇 사람을 화성으로 보내는 대신,
아마도 그에 못지않게 현명한
방향은 수십억 명의 사람들에게
고요함 속으로 들어가 자신의

인식 공간으로부터 바로 우주의
여러 경지들을 탐험하는 방법을
안내하는 것일 것이다.

5. 우리 각자가 과학자일 수 있다

아마도, 이 관점에서의 가장
아름다운 점은 그것이 더 이상
탐험을 소수 정예 전문가 집단의
특권으로 보지 않는다는 것이다.

그것은 각 개인이 그 여정에
참여할 수 있는 가능성을
열어준다.

만약 의식이 하나의 도구라면,
우리 각자는 모두 그 도구를
소유하고 있다. 만약 내면의
우주가 탐험되어야 할 땅이라면,
우리 각자는 모두 탐험가일 수
있다.

그때, 각 개인은, 자신의 생각들을 스스로 관찰함으로써, 인식의 경지를 높이기 위해 심성을 수양함으로써, 혹은 고요함을 듣기 위해 명상을 실천함으로써, 가장 개인적이고 가장 실질적인 수준에서 과학 실험을 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다.

선과 악의 본질을 탐험하는 여정에 아마도 입자 가속기는 필요 없을 것이다. 만물 사이의

연결을 느끼는 데 아마도 우주
망원경은 필요 없을 것이다.

의식의 과학이라는 관점을 가지고,
우리 각자의 삶은 실험실이 되고,
가장 중요하고, 가장 신비로우며,
가장 탐험할 가치가 있는 연구
대상은, 바로 당신 자신의 인식과
내적 경지의 깊은 층들이다.

* * *

제 19 장: 우주는 거울 - 당신의 의미는 무엇인가?

우리는 함께 긴 여정을 해왔다.
빅뱅 지도의 가장자리에서
시작하여, 우리는 여러 다른
세계관들을 여행하고, 우주의
가장 큰 미스터리들을
재해석했으며, 마침내는 우주의
설계도가 우리가 생각했던 것보다
훨씬 더 심오하고 질서 정연한 것
같다는 것을 깨달았다.

그 광활한 우주 전체는, 프랙탈
구조와 무한한 경지의 층들을

가지고, 마치 거대한 거울처럼
작동하고 있는 것 같다. 그리고
이제, 우리가 그 거울을
들여다보며 자문할 때가 되었다.
그 안에 비친 우리 자신의 모습은
무슨 의미가 있는가? 만약 우주의
전체 그림이 바뀐다면, 그 속에서
한 개인의 위치와 의미는 어떻게
변할 것인가?

1. 자기 자신을 재정의하기: 생물학적 기계에서 영적 생명으로

유물론의 지도 위에서, 인간은 우연의 기적이다. 우리는 수십억 년간의 목적 없는 진화, 다윈의 진화론에 의해 묘사된 과정을 거쳐 별 먼지로부터 조립된 복잡한 생물학적 기계다. 우리의 의식은 단지 희미한 빛줄기, 뇌 속

화학 반응의 부산물일 뿐이며,
기계가 멈추면 꺼져버릴 것이다.

하지만 만약 우주가 정말로
곳곳에, 여러 층급과 공간 차원에
걸쳐 생명이 존재한다면, 우리
기원에 대한 이야기가 과연
그렇게 단순할까? 지구상의
생명은 정말로 단일 세포로부터의
무작위적인 '상승' 과정이었을까?
아니면 우리는 모든 고대 문명에
존재했던 한 관점, 즉 생명,

그리고 특히 인간은 신(神)에 의해 창조되었다는 관점으로 돌아가야 할까?

만약 우리가 의식의 우주,
이념에서 태어난 우주의 일부라면,
진화론에 대한 정의는 더 이상
충분하지 않을 수 있다. 만약
우주가 각 부분이 전체의
이미지를 담고 있는 프랙탈
구조라면, 우리는 우연일 수 없다.

이 새로운 인식 방식은 우리
자신을 재정의하게 해준다.
우리는 우연한 생물학적 기계가
아닐 수 있다. 우리는 물질적
경험을 하고 있는 영적 생명일 수
있다. 우리의 핵심 본체—원신(元神)
이나 영혼—은 몸의 산물이
아니라, 몸을 사용하는 자다.
인간의 신체는, 그 완벽함으로 볼
때, 아마도 자연 선택의 결과가
아니라, 영혼의 여정을 위한

수단이 되도록 설계된, 의도적인 창조물일 것이다.

2. 삶의 목적을 재정의하기: 생존에서 승화로

우리가 자신에 대한 정의를 바꿀 때, 우리 삶의 목적 또한 저절로 바뀐다.

만약 우리가 단지 생물학적
기계라면, 삶의 가장 높은 목적은
오직 생존, 종족 유지, 그리고
짧은 인생 동안의 물질적 향유의
극대화일 수밖에 없다. 그것은
수평적인 평면 위의 게임, 축적과
소비를 위한 경주다.

하지만 만약 우리가 영적
생명이라면, 삶의 목적은 더 이상
그 평면 위에 있지 않다. 그것은
수직적인 차원으로 전환된다.

목적은 더 이상 생존과 향유가 아니라, "오행 속에 있지 않고, 삼계 밖으로 나간다"는 기준을 달성하기 위한 인식과 경지의 승화다. 인생은 더 이상 쇼핑을 위한 시장이 아니라, 배우고 성장하기 위한 학교가 된다. 모든 시련, 모든 관계, 모든 기쁨과 슬픔은 모두 우리가 자신의 경지를 높이도록 돕기 위해 설계된 교훈들이 된다.

3. 고통과 죽음을 재정의하기: 비극에서 전환으로

아마도, 가장 심오한 의미의
변화는 우리가 인생의 가장
어두운 측면들, 즉 고통과 죽음을
어떻게 인식하는지에 있을 것이다.

고통에 대하여: 무작위적인
우주에서, 고통은 무의미한 비극,
시스템의 고장이다. 하지만

목적이 있는 우주에서, 고통은
필요한 메커니즘일 수 있다.
우리가 덕(德)과 업(業)에 대해
논의했듯이, 고통이야말로 '빛을
값는' 과정, 우리로 하여금 업력을
정화하고 심성을 단련하게 돕는
내적 연금술의 불길일 수 있다.
그것은 단순한 징벌이 아니라, 더
깨끗하고 더 강해질 수 있는
기회다.

죽음에 대하여: 만약 의식이 뇌의 산물이라면, 죽음은 절대적인 끝, 완전한 소멸이다. 그것은 가장 큰 두려움이다. 하지만 만약 의식이 단지 '운전사'라면, 죽음은 더 이상 끝이 아니다. 그것은 단지 하나의 전환—운전사가 낡은 차를 떠나 새로운 여정을 시작하는 순간—일 뿐이다. 그것은 쿵 닫히는 문이 아니라, 다른 존재 상태로 넘어가는 문턱이다.

4. 선택의 힘: 당신이 바로 창조자다

이 관점은 단지 위안을 가져다줄 뿐만 아니라, 우리에게 지극히 큰 힘과 책임을 부여한다. 그것은 바로 선택의 힘이다.

만약 도덕적 개념들이 추상적이지 않다면, 만약 우리의 모든 생각, 말, 그리고 행동이 실제로

상응하는 종류의 '물질'—흰색 덕
물질 또는 검은색 업 물질—을
만들어낸다면, 그것은 다음을
의미한다. 즉, 우리는 끊임없이, 매
순간, 우리 자신의 미래와 경지를
창조하고 있다는 것이다.

우리가 교활함 대신 선량함을,
증오 대신 너그러움을, 조급함
대신 인내를 선택할 때마다,
우리는 단지 '좋은 일'을 하고
있는 것이 아니다. 우리는 우리의

운명을 결정하고, 이 육신을 떠난
후에 우리가 어디로 갈지를
결정할 미세한 물질을 실제로
생산하고 있는 것이다.

수련계와 민간 문화에서는 종종,
우리 각자의 인생이 천상(天上)에
의해 정해진 시련과 기회들을
가진, 치밀한 각본으로 짜여
있다고 설명한다. 하지만 우리는
수동적인 꼭두각시가 아니다.
우리는 그 무대 위의 배우들이며,

우리에게는 각 장면에서 자신의
태도와 행동을 선택할 '자유
의지'라는 특권이 주어져 있다.

역경에 직면했을 때, 우리는
원망을 선택할 수도 있고
너그러움을 선택할 수도 있다.

유혹에 직면했을 때, 우리는
속임수를 선택할 수도 있고
진실함을 선택할 수도 있다. 바로
이러한 선택들이, 비록
작을지라도, 각본의 흐름을 바꿀

힘을 가지고 있다. 선량한 선택 하나가 한 평생의 재난을 해소할 수 있는 반면, 부정한 행동 하나는 새로운 장애물들을 만들어낼 수 있다.

실재를 형성하는 힘은 연극 전체를 다시 쓰는 데 있는 것이 아니라, 바로 배정된 역할의 각 배경 속에서 우리가 하는 선택에 있다.

5. 실질적인 행동:

내면으로부터 우주를 탐험하기

자, 우리는 이 모든 인식들을
가지고 무엇을 해야 하는가? 답은
단순하면서도 심오하다. 가장
가깝고 가장 실질적인 곳에서
우주 탐험의 여정을 시작하라는
것이다.

'안을 들여다보는 것'은 더 이상
모호한 영적 행위가 아니다.
그것은 과학적 탐험 행위가 된다.

심성을 수양하는 것은 단지
사회에서 더 나은 사람이 되기
위함만이 아니다. 그것은 자기
자신의 본체의 에너지 구조를
바꾸는 '물리적' 과정이다.

명상, 혹은 고요함을 가져다주는
어떤 방법이든, 그것은 단지

스트레스를 줄이기 위함만이 아니다. 그것은 우리의 인식 도구를 '조정'하여, 그것이 더 미세한 실재의 층들을 '수신'할 수 있게 돕는 일이다.

가장 위대한 여정은 우주선을 필요로 하지 않는다. 그것은 단지 안으로 돌아가, 자기 자신과 마주하고, 그리고 가장 중요한 일, 즉 영혼을 정화하는 일을 시작할 용기만을 필요로 한다. 왜냐하면

우주는 거울이기 때문이다.
우리가 변하면, 그 안에 비친
우리의 모습 또한 변할 것이다.

* * *

결론: 우주의 숨결에 귀 기울이기

우리의 여정은 과학 지도의
가장자리에 있는 단 하나의

질문에서 시작되었습니다. "빅뱅 이전에는 무엇이 있었는가?" 그 질문은 우리를 인식의 모험으로 이끌었습니다. 우리는 함께 우리 자신의 관측 도구의 한계를 다시 살펴보고, 에너지의 흐름에 대한 고대의 지도들을 펼쳐보았으며, 수련 지혜로부터 다층적이고 다차원적인 우주관을 탐험했습니다.

그 새로운 렌즈들을 가지고,
우리는 용감하게도 빅뱅,
블랙홀에서 암흑물질에 이르는
가장 큰 미스터리들을 다시
비추어보았고, 마침내는 그것들이
기묘한 실체가 아니라, 단지 아직
제한된 관점에서 비롯된 오해일
수 있다는 것을 깨달았습니다.

그리고 마침내, 외부의 광활한
우주를 탐험하는 여정은 우리를
유일하고 가장 중요한 출발점, 즉

우리 자신에게로 되돌아오게
했습니다. 각 부분이 전체의
이미지를 담고 있는 프랙탈
우주의 그림은 우리에게, 아마도,
가장 큰 미스터리들에 대한 답은
복잡한 방정식 속에 있는 것이
아니라, 귀 기울이는 한 영혼의
고요함 속에 있다는 것을
보여주었습니다.

아마도, 이 여정은 또한 미래의
과학자상(像)을 암시하는지도

모릅니다. 즉, 단지 뇌의 논리적
사고만을 사용하여 실증
과학이라는 '작은 집'의
구석구석을 살피는 데 그치지
않고, 현자처럼 다차원적으로
추론하여 광활한 대양을 향해
시야를 넓힐 필요가 있는 과학자
말입니다. 그리고 더 나아가,
미래의 과학자는 아마도 내면을
향한 길을 걷는 수행자의
고요함과 깨달음이 필요하며,

마치 존재하지 않는 것처럼
여겨졌던 새로운 대륙이
존재할지도 모르는, 대양의 저편
너머까지 바라보는 순수한 시각을
가져야 할 것입니다.

만약 우주가 거울이라면, 그것은
무엇을 비추고 있습니까? 어쩌면
그것은 바로 우리 자신의 선택을
비추고 있는 것은 아닐까요?
각각의 선량한 이념, 각각의
너그러운 행동, 각각의 인내의

순간은 모두 보이지 않는
잔물결이 아니라, 바로 우리
자신의 미래 경지를 쌓아 올리고
있는 미세한 벽돌들입니다.
실재를 형성하는 가장 위대한
힘은, 아마도, 외부의 기술에 있는
것이 아니라, 내면으로부터의
자유로운 선택권에 있을 것입니다.
따라서, '안을 들여다보는' 행위는
더 이상 순수한 영적 행위가
아닙니다. 그것은 가장

개인적이고 가장 실질적인
수준에서의 우주 탐험 행위입니다.

이 책의 여정은 여기서 끝납니다.
하지만 당신의 진정한 여정, 당신
자신 속 우주의 숨결에 귀
기울이는 여정은, 아마도, 이제 막
시작되었을 뿐입니다.

* * *

부록

A. 용어 해설

- 일원론(Monism): 우주의 만물이, 물질 혹은 의식이라는 형태로 나타나든, 모두 단 하나의 본체에서 비롯되었다는 철학적 관점.

- 숨겨진 질서 / 드러난 질서(Implicate / Explicate Order): 물리학자 데이비드 봄의 개념. '드러난 질서'는 사물들이 분리되어 보이는 현상적인 물질세계다. '숨겨진 질서'는 근본적인 실재의 층으로, 만물이 연결되어 서로에게 '접혀 들어가' 있는, 나눌 수 없는 전체다.

- 오행(五行): 동양 지혜에서 에너지의 다섯 가지 기본 운동 상태를 묘사하는 체계. 금(金, 응축), 목(木, 성장), 수(水, 유동), 화(火, 방사), 토(土, 안정). 이것은 다섯 종류의 물질이 아니라 기능과 동적 균형을 묘사한다.
- 삼계(三界): 책의 맥락에서, 이것은 생명들이 알려진 물리 법칙과 생사윤회의 고리에

의해 지배받는, 가시적인
물질적 시공간 범위 전체를
가리키는 용어다.

- 원신(元神) (주원신(主元神) / 부원신(副元神)): 한 생명의 핵심적이고 불멸하는 의식 본체로, 종종 영혼이라고 불린다. '주원신'은 우리가 '나'라고 인식하는 주된 의식이다. '부원신'은 같은 몸

안에서 조용히 활동하는
병행하는 의식들이다.

- 덕(德)과 업(業): 수련의
세계관에서, 이것들은
추상적인 도덕 개념이 아니라,
실재하는 두 종류의 물질이다.
'덕'은 좋은 일을 하거나
고통을 참음으로써 축적되는
흰색 물질이다. '업'은 나쁜
일을 함으로써 생겨나는
검은색 물질이다.

- 천목(天目) (제 3 의 눈):
내재적인 인식 도구로, 수련을
통해 열릴 수 있는 고급
'감각'이며, 인간이 다른 공간
차원과 실재를 직접적으로
감지할 수 있는 능력을
부여한다.

B. 추가 독서 목록

- **선구적인 물리학과 과학 철학에 대하여:**
 - *Wholeness and the Implicate Order*(전체와 숨겨진 질서) - 데이비드 봄
 - *The Tao of Physics*(물리학의 도) - 프리초프 카프라
 - 한네스 알벤의 플라스마 우주에 관한 저작들.
- **동서양 철학에 대하여:**

- 『도덕경』 - 노자
- *Ethics*(윤리학) - 바뤼흐 스피노자
- 우주관과 여러 세계에 관한 불교 경전들.

• **현대 수련 지혜에 대하여:**

삼계, 원신, 덕, 업과 같은
개념들 및 그것들이 완전한

수련 체계 안에서 맺는
관계에 대해 더 깊이
알아보고자 하는 독자는
리홍쯔(李洪志) 선생의 저서
『**전법륜**(轉法輪)』을 읽어볼
수 있다. 이 책은 더 높은
인식 차원에서 우주, 인체,
그리고 수련의 길에 대한
심오하고 체계적인 해설을
제공한다.

* * * * *

저자 및 THE LIVES MEDIA 프로젝트에 대하여

저자 소개

Aiden Lee 는 정치, 문화, 사회, 과학, 영성 등 다양한 주제를 다루는 독립

작가이다. 그는 진리를 추구하고,
양심을 일깨우며, 인류의 운명에 대한
깊은 성찰을 글로 담아낸다.

그의 작품들은 종종 실제 인터뷰에서
비롯되며, 정직함과 감정적인 깊이,
그리고 깨달음의 정신으로 기록되어
있습니다.

프로젝트 소개

이 책은 THE LIVES MEDIA 에서
출판한 시리즈의 일부입니다. THE
LIVES MEDIA 는 시대를 초월하는

메아리를 보존하고 전파하는 사명을
가진 글로벌 비전의 독립 출판
프로젝트입니다. 저희는 매일의
뉴스를 쫓기보다는 인간의 의식 깊은
곳에 닿을 수 있는 책을 지향합니다.

연락처

✧ 웹사이트:

www.thelivesmedia.com

✧ 이메일:

editor@thelivesmedia.com

✧ QR 코드:



같은 프로젝트의 다른 작품들

THE LIVES MEDIA 의 다른

출판물들도 찾아보실 수 있습니다:

- 홍진 · 금광 (Red Dust, Golden Light)

- 권력 그 후: 유산 (After Power: The Legacy) → 바로 이 책입니다
- 과학의 황혼과 여명 (Sunset and Sunrise of Science)
- 붉은 베일 (The Red Veil)
- 시간 이전의 울림 (Echoes Before Time)
- 속세로 (Entering The World)
- 마지막 종소리 (The Last Bells)
- 우리 이전 (Before Us)
- 천 개의 삶 (Thousand Lives)

– 빅뱅 너머의 우주 (The Universe Beyond The Big Bang) → 바로 이 책입니다

이 책을 읽기 위해 시간을 내주셔서
진심으로 감사합니다! 진리를
탐험하는 당신의 여정에 신과
부처님의 가호가 있기를 빕니다.